

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)

Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра проблем передачи информации и анализа данных

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 09.04.01
«Информатика и вычислительная техника »

Исследование глобальных квазиньютоновских методов оптимизации для задач математического программирования и вариационных неравенств

Студент М05-404а группы
Можаев Р. М.

Научный руководитель
Камзолов Д. И.

Долгопрудный
2026

Содержание

Аннотация	4
Список обозначений	5
Базовые объекты	5
Квазиньютоновские обновления	5
SP-Broyden и SS-U	6
Задача с вариационным неравенством (глава 4)	6
Соглашения	7
Введение	8
Актуальность темы	8
Объект и предмет исследования	9
Цель и задачи работы	9
Научная новизна	10
Теоретическая и практическая значимость	11
Положения, выносимые на защиту	11
Методология и методы исследования	12
Степень достоверности и апробация результатов	12
Структура и объём работы	12
1. Приближение якобиана	14
1.1. Постановка задачи	14
1.2. Общая формула: m секущих условий	14
1.3. Частный случай: $m = 1$	15
1.4. Роль V_m : что минимизирует обновление	15
1.4.1. $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях	15
1.4.2. $m = 1, v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии	16
1.4.3. $m = 1, v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление	16
1.4.4. $m = 1$, другие v_k : класс Бройдена для $F(x) = 0$	16
1.5. Роль базовой матрицы $\hat{B}_k$	16
1.5.1. $\hat{B}_k = B_k$: накопление	16

1.5.2. $\hat{B}_k = B_0$: пересборка	17
1.6. Разрушение текущих условий при ранг-1 обновлении	17
2. Алгоритм SP-Broyden	18
2.1. Минимальность SP-обновления	22
2.2. Качество аппроксимации якобиана	23
2.3. Глобализация квазиньютоновских методов	29
2.4. Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden	31
2.5. Численные эксперименты	34
3. Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем текущих условий	37
3.1. Мотивация	37
3.2. Конструкция и алгоритм SS- $\mathcal{U}$	38
3.3. Свойства	41
3.4. Сверхлинейная сходимость	42
3.5. Численные результаты	44
4. AFD в схеме VIJ-Restarted: безусловная оптимальная скорость	49
4.1. Мотивация: барьер VIQA-Broyden	49
4.2. Постановка: VIJ-Restarted для сильно монотонных VI	50
4.3. Равномерная ограниченность $\ B_k - J^*\ _F$ на сегменте	51
4.4. AFD: безусловная оптимальная скорость в сегменте	53
4.5. Сравнение методов	58
4.6. Численные эксперименты	58
Заключение	67
Основные результаты работы	67
Связь результатов	68
Направления дальнейших исследований	69
А. Полное доказательство теоремы о сходимости AFD	71
A.1. Алгоритм AFD: формализация	71
A.2. Покомпонентные оценки	71
A.3. Конечность refinement-цикла	73
A.4. Безусловная справедливость условия (56)	75
A.5. Стоимость и сравнение с VIQA-Broyden	76

Аннотация

Работа строит семейство квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применяет их к нелинейным системам, гладкой оптимизации и сильно монотонным вариационным неравенствам (VI).

Цель — построить и обосновать ранг-1 обновление, точно сохраняющее p прошлых секущих условий, и применить его в схеме VIJ-Restarted. **Задачи:** получить общую параметризацию мультисекантных обновлений якобиана; построить алгоритм SP-Broyden; перенести идею на симметричные методы; применить SP-Broyden к сильно монотонным VI.

Результаты: теорема минимальности SP-Broyden и теорема об ограниченной деградации с проектором ранга $p+1$ (вместо ранга 1 у классического Бройдена); для симметричного случая — обновление SS-U со сверхлинейной сходимостью по Dennis–More и расширением бассейна сходимости SR1 в 1,5–2 раза на Curved Valley; безусловная локально-оптимальная оценка $O(T^{-3/2})$ для алгоритма AFD (SP-Broyden с одной FD-секущей на итерацию), снимающего барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden. Результаты подтверждены численно на задачах Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley и кубических VI.

Рекомендации. SP-Broyden пригоден как замена классического Бройдена в задачах с дорогим якобианом; SS-SR1 — для оптимизации в зонах быстрого вращения градиента; AFD — для VI с требованием оптимальной скорости сходимости.

Ключевые слова: квазиньютоновские методы, мультисекантный Бройден, SR1, ограниченная деградация, вариационные неравенства, VIJ-Restarted, оптимальная скорость сходимости.

Список обозначений

Базовые объекты

F	нелинейное отображение $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ в задаче $F(x) = 0$ (главы 1, 2, 4) или градиент $F = \nabla f$ задачи оптимизации (глава 3)
f	скалярная целевая функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ в оптимизации
$J(x)$	якобиан F в точке x ; в задаче оптимизации — гессиан $\nabla^2 f(x)$
J^*	якобиан в решении: $J^* = J(x^*) = \nabla F(x^*)$ (единое обозначение во всех главах; макрос <code>\Jstar</code>)
J_k	локальный якобиан в центре сегмента VIJI-Restarted: $J_k = \nabla F(v_k)$ (только глава 4 и приложение A); следует отличать от J^*
x^*	решение: $F(x^*) = 0$ или решение VI

Квазиньютоновские обновления

x_k	текущая итерация алгоритма
s_k	шаг: $s_k = x_{k+1} - x_k$
y_k	разность значений: $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$
d_k	направление поиска: $B_k d_k = -F(x_k)$
B_k	текущая аппроксимация якобиана
$\hat{B}_k$	базовая матрица в формуле обновления (накопление: $\hat{B}_k = B_k$; пересборка: $\hat{B}_k = \tilde{B}$, обычно I)
$\tilde{B}$	опорная (входная) матрица алгоритма SP-Broyden, параметр функции; точка сброса при пересборке. Не имеет итерационного индекса и не зависит от k

Δ_k	изменение матрицы: $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$
S_m, Y_m, V_m	матрицы прошлых шагов, разностей и направлений обновления в общей мультисекущей формуле (3); V_m (m — ранг обновления) параметризует семейство
E_k	ошибка аппроксимации якобиана: $E_k = B_k - J^*$

SP-Broyden и SS-U

m	ранг мультисекущего обновления в общей формуле главы 1 (m секущих условий $B_{k+1}S_m = Y_m$); используется только в главе 1
p	глубина сохраняемых <i>прошлых</i> секущих условий в SP-Broyden и его вариантах (главы 2, 3, 4); число столбцов окна на одну больше, чем p — $S_p \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ за счёт включения текущей секущей s_k
S_p, Y_p	окно текущего и p прошлых шагов и разностей, $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$
G_p	грамиан окна: $G_p = S_p^\top S_p$
v_k^*	оптимальный SP-вектор: $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$
Π_k	ортогональный проектор на $\text{col}(S_p)$: $\Pi_k = S_p G_p^{-1} S_p^\top$; $\Pi_k^\perp = I - \Pi_k$
τ	порог числа обусловленности грамиана (адаптивный выбор глубины p)
$\mathcal{C}_k$	класс задач $\mathcal{Q}(L, \kappa, m)$: L -липшицев якобиан, κ -обусловленность, память глубины m
u_k^*	ведущий собственный вектор коррекции SS-U (в $s_k^\perp$)
σ_k^*	коэффициент ранг-1 коррекции SS-U
$\mathcal{U}$	базовое симметричное квазиньютоновское обновление (SR1, BFGS, PSB и т. п.) в конструкции SS-U

Задача с вариационным неравенством (глава 4)

μ	константа сильной монотонности отображения F
L_1	константа Липшица якобиана ∇F

J_0	линейная часть оператора в численных тестах класса cubic-monotone и bilinear-saddle ($F = J_0x + \varepsilon \cdot R(x)$); это <i>не</i> якобиан в решении
$v_k, z^{(s)}$	опорные точки сегментов VIJ-Restarted
D_s	радиус сегмента VIJ: оценка расстояния до x^*
$\bar{\rho}$	коэффициент геометрического сжатия внутри сегмента
ρ_k^*	гарантированный коэффициент сжатия на шаге k
M_0	равномерная оценка $\ B_k - J^*\ _F$ в анализе SP-Broyden внутри сегмента
C_d, c_d	константы связи $\ d_k\ \geq c_d \ v_k - x^*\ $ (предположение 4.2)
δ_k	управляемая ошибка якобиана: $\ (B_k - J_k)(x_k - v_k)\ \leq \delta_k \ x_k - v_k\ $
r^*	число конечно-разностных поправок (refinement-шагов) в AFD

Соглашения

- Индекс k нумерует итерации алгоритма; индексы внутри окна пробегают $j = k - p, \dots, k$.
- $\mathbb{R}^n$ — пространство вещественных n -мерных векторов; I — единичная матрица подходящей размерности; $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top$ — первый базисный вектор.
- Стандартная линейно-алгебраическая нотация (tr , rank , col , diag , $\cdot^\dagger$, $\sigma_{\min/\max}$, $\lambda_{\min/\max}$) используется в общепринятом значении.
- Если контекст не указан явно, все нормы матриц — фробениусовы ($\|\cdot\|_F$), все нормы векторов — евклидовы ($\|\cdot\|$).
- В главе 4: X — замкнутое выпуклое допустимое множество VI, D — его диаметр, GAP — зазор двойственности (критерий сходимости), N и T — число итераций (внешних рестартов и общее соответственно).
- Константы обозначаются прописными латинскими буквами (L, L_1, C_d, D, D_s, M_0); параметры алгоритма — строчными греческими ($\tau, \mu, \bar{\rho}$); индексы k указывают итерационную зависимость.

Введение

Актуальность темы

Квазиньютоновские методы занимают центральное место в вычислительной оптимизации с момента работы Broyden (1965) [1] и последующих классических работ Dennis и More [3, 4]. Они позволяют получить сверхлинейную скорость сходимости без вычисления якобиана (или гессиана), что особенно важно для задач, в которых явное дифференцирование дорого или недоступно: крупномасштабных систем уравнений, задач обучения нейронных сетей, равновесных и экономических моделей.

В последние годы возрос интерес к квазиньютоновским аппроксимациям в двух направлениях, существенных для настоящей работы. *Во-первых*, классические алгоритмы Broyden, SR1 и BFGS на геометрически сложных ландшафтах (изогнутые долины, овраги, неквадратичные сильно нелинейные функции) демонстрируют резкое сужение бассейна сходимости и неустойчивую работу, хотя теория гарантирует сверхлинейность в локальном режиме. Практический разрыв между теорией и поведением классических методов на типичных задачах остаётся открытой проблемой. *Во-вторых*, развитие квазиньютоновских методов для вариационных неравенств (VI) [10, 11] обнаружило следующий теоретический барьер: при использовании обновления Бройдена в схеме VIJ-Restarted для сильно монотонных VI скорость сходимости по зазору (gap) ограничена $O(T^{-1})$, хотя лучшие второпорядковые методы достигают оптимальной оценки $O(T^{-3/2})$. Причина барьера — ранг-1 структура обновления Бройдена и сохранение лишь одного секущего условия на итерации: проектор bounded deterioration, снимающий ошибку $\|B_k - J(x_k)\|_F$, имеет ранг 1 и не использует информацию из прошлых направлений, что недостаточно для контроля $\|(B_k - J(x_k))d_k\|/\|d_k\|^2$ требуемого для второпорядковой оценки порядка.

Общая причина обеих трудностей одна: при ранг-1 обновлении Бройдена из p прошлых секущих условий сохраняется только одно — текущее, а остальные нарушаются. Накопленные ошибки проектируются на «недоконтролируемые» направления и приводят к сужению бассейна сходимости в оптимизации и к барьеру $O(T^{-1})$ в VI. Это мотивирует поиск таких обновлений, которые *сохраняют прошлые*

секущие условия и, как следствие, дают структурно более информативное разложение ограниченной деградации (с расширенным проектором ранга $p+1$ вместо ранга 1) — и для нелинейных систем, и для оптимизации, и для вариационных неравенств.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — численные методы решения трёх взаимосвязанных классов задач: нелинейных систем уравнений $F(x) = 0$, безусловной гладкой оптимизации $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ и сильно монотонных вариационных неравенств с оператором F .

Предмет исследования — глобальные квазиньютоновские обновления приближённого якобиана B_k , сохраняющие на каждой итерации p прошлых секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k-p, \dots, k$, и порождающие расширенный (ранг $p+1$) проектор bounded deterioration; в частности, ранг-1 обновление SP-Broyden для нелинейных систем, его симметричный аналог SS-U для оптимизации и схема AFD+VIJL-Restarted с одной конечно-разностной поправкой на итерацию для сильно монотонных вариационных неравенств.

Цель и задачи работы

Цель работы: построить и теоретически обосновать семейство квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применить полученные алгоритмы к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств.

Задачи:

1. Получить общее семейство мультисекантных обновлений якобиана, параметризованное базовой матрицей и матрицей направлений, и охарактеризовать внутри него ранг-1 обновления, сохраняющие фиксированный набор прошлых секущих условий.
2. Построить алгоритм SP-Broyden для нелинейных систем: выбор направления обновления, адаптивное управление глубиной окна по числу обусловленности грамиана, процедура обновления.
3. Доказать для SP-Broyden теорему об ограниченной деградации с расширенным проектором: точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и доказать, что отрицательный член $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$ снимает с матрицы ошибки на каждой итерации не меньше информации, чем у классического Бройдена.

4. Перенести идею сохранения прошлых текущих условий на симметричные методы (SR1, BFGS, PSB): доказать несовместность одновременного выполнения всех требований, построить секантно-стабилизированные обновления SS-U с коррекцией в ортогональном дополнении $s_k^\perp$, исследовать сверхлинейность и расширение бассейна сходимости на модельных задачах.
5. Применить SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI: показать, что расширенный проектор bounded deterioration и сохранение $p+1$ текущих условий снимают барьер $O(T^{-1})$ VIQA-Broyden. Построить алгоритм AFD — SP-Broyden с одной конечно-разностной поправкой на итерацию — и доказать безусловную локально-оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$.
6. Подтвердить теоретические результаты численными экспериментами на стандартных тестовых задачах: Discrete Boundary Value Problem, Broyden Banded, Curved Valley и семействе кубических сильно монотонных VI.

Научная новизна

1. Предложено и исследовано семейство обновлений SP-Broyden — ранг-1 минимальное обновление, сохраняющее p прошлых текущих условий $B_{k+1}s_j = y_j, j = k-p, \dots, k-1$. Для него получено *точное разложение* bounded deterioration $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (вместо ранга 1 у классического Бройдена) и оценкой прироста $\Delta_k = O(L^2 \sigma_{\min}^{-2}(S_p) \cdot \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки на каждой итерации *не меньше* информации, чем классический Бройден, а в типичной ситуации — строго больше. Структурное превосходство расширенного проектора и сохранение $p+1$ текущих условий — ключевые свойства, делающие SP-Broyden пригодным для применения в схеме VIJI-Restarted с оптимальной скоростью сходимости по зазору $O(T^{-3/2})$.
2. Для симметричного случая доказана теорема о несовместности одновременного сохранения всех текущих условий с симметрией и предложена конструкция SS-U — ранг-1 коррекция в $s_k^\perp$, не нарушающая ни текущего текущего условия, ни симметрии. Установлена сверхлинейность SS-U по Dennis–More и численно продемонстрировано расширение бассейна сходимости по сравнению с SR1.
3. Показано, что расширенный (ранг- $(p+1)$) проектор bounded deterioration и сохранение $p+1$ текущих условий в SP-Broyden снимают барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden для сильно монотонных VI. Предложен алгоритм AFD, который за

счёт одной конечно-разностной поправки на итерацию гарантирует оптимальную оценку скорости сходимости по зазору $O(L_1 D^3 / T^{3/2})$ без условий на траекторию.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость. Работа даёт единый язык для анализа квазиньютоновских обновлений с памятью прошлых секущих условий и связывает понятия *мультисекантной памяти, ограниченной деградации и оптимальной скорости сходимости в VI*. В частности, доказано, что геометрическая структура bounded deterioration — ранг проектора Π_k и набор сохраняемых секущих условий — не деталь анализа, а фактор, определяющий достижимую скорость второпорядкового метода для сильно монотонных VI: классические ранг-1 обновления ограничены $O(T^{-1})$ (нижняя оценка [10]), тогда как AFD достигает оптимальной $O(T^{-3/2})$.

Практическая значимость. Предложенные алгоритмы SP-Broyden, SS-SR1 и AFD реализованы на Python и доступны в виде библиотеки. На численных тестах SP-Broyden ускоряет решение Discrete BVP ($n=100$) в 2,4 раза по сравнению с классическим Broyden; SS-SR1 сходится там, где SR1 стагнирует или расходится, и расширяет бассейн сходимости в 1,5–2 раза на семействе Curved Valley; AFD сокращает число итераций на 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden на кубических сильно монотонных VI.

Положения, выносимые на защиту

1. Общая параметризация $B_{k+1} = \hat{B}_k + (Y_m - \hat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$ ранг- m обновлений якобиана и её специализация к ранг-1 обновлениям, сохраняющим p прошлых секущих условий.
2. Теорема минимальности обновления SP-Broyden: единственное решение задачи минимизации нормы Фробениуса при $(p+1)$ секущих условиях (см. теорему 2.7).
3. Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором для SP-Broyden (см. теорему 2.11): точное разложение ошибки $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и строгое неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$.
4. Теорема о несовместности симметричных мультисекантных обновлений (см. теорему 3.1) и конструкция SS-U как разрешение этой несовместности через коррекцию в $s_k^\perp$.

5. Безусловная теорема оптимальной скорости $O(T^{-3/2})$ для AFD в схеме VIJI-Restarted (см. теорему 4.7).
6. Численная верификация всех теоретических результатов на стандартных тестовых задачах (Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley, кубические VI).

Методология и методы исследования

В работе используются методы вычислительной линейной алгебры (разложения QR и SVD, теория проекторов, оценки чисел обусловленности грамиана), классической теории квазиньютоновских методов (свойства обновлений ранга 1 и 2, критерий сверхлинейности Dennis–More [3]) и современная теория оптимальных методов для вариационных неравенств [10, 11]. Численные эксперименты проведены в Python с использованием NumPy; задачи взяты из стандартного тестового набора [9] и из работ по VI [10].

Степень достоверности и апробация результатов

Все теоретические результаты снабжены полными доказательствами. Утверждения о скорости сходимости подтверждены численными экспериментами на стандартных тестовых задачах с единым критерием останова. Исходный код экспериментов, исходные тексты диссертации и скрипты построения всех представленных рисунков открыты и доступны в публичном репозитории SP-Broyden.¹

Базовая схема VIJI-Restarted, на которой строятся численные эксперименты главы 4, опубликована в материалах 38-й конференции NeurIPS 2024 [10], где автор является соавтором; в этой работе использовалось иное приближение якобиана. Теоретический анализ применения VIJI-Restarted к SP-Broyden и сопровождающие численные эксперименты, представленные в настоящей работе, являются самостоятельным авторским вкладом.

Структура и объём работы

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и трёх приложений.

¹<https://github.com/mojaevr/secant-conditions>. Версия, зафиксированная на момент защиты, — тег `master-thesis-2026`; команда сборки PDF и список основных скриптов (`run_seeds.py`, `diag_ndim_stat.py`, `diag_jacerr_stat.py`, `diag_highdim_stat.py`, `diag_anderson.py`, `diag_sp_afd.py`) приведены в README.md.

- В **главе 1** («Приближение якобиана») вводится язык квазиньютоновских обновлений и формулируется общее семейство мультисекантных обновлений. Анализируется выбор матрицы направлений V_m и базовой матрицы $\hat{B}_k$.
- В **главе 2** («Алгоритм SP-Broyden», см. главу 2) строится обновление SP-Broyden, доказываются теоремы минимальности и ограниченной деградации, описывается адаптивный выбор глубины p и приводятся численные эксперименты для нелинейных систем.
- В **главе 3** идея сохранения прошлых секущих условий переносится на симметричные методы. Строится SS-U и его частный случай SS-SR1, доказывается сверхлинейная сходимость, исследуется расширение бассейна сходимости на семействе Curved Valley.
- В **главе 4** («AFD в схеме VIJ-Restarted», см. главу 4) полученная теория применяется к сильно монотонным VI. Доказывается безусловная локально-оптимальная скорость $O(T^{-3/2})$ алгоритма AFD (SP-Broyden с одной FD-секущей на итерацию).
- **Приложение A** содержит полное доказательство теоремы о скорости сходимости AFD.

Глава 1

Приближение якобиана

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу решения нелинейной системы

$$F(x) = 0, \quad F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

Квазиньютоновские методы строят последовательность $\{x_k\}$ по правилу

$$x_{k+1} = x_k + d_k, \quad B_k d_k = -F(x_k), \quad (2)$$

где $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — аппроксимация якобиана $J(x_k) = F'(x_k)$.

Обозначим

$$s_k = x_{k+1} - x_k = d_k, \quad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k).$$

1.2 Общая формула: m секущих условий

Рассмотрим задачу обновления аппроксимации якобиана B_k при решении $F(x) = 0$, $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Обозначим $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$.

Пусть заданы m секущих условий: $B_{k+1} S_m = Y_m$, где

$$S_m = [s_{k-m+1} \mid \cdots \mid s_k] \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad Y_m = [y_{k-m+1} \mid \cdots \mid y_k] \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

Семейство обновлений, удовлетворяющих всем m секущим условиям:

$$\boxed{B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) (V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top} \quad (3)$$

где $\widehat{B}_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — базовая матрица, $V_m \in \mathbb{R}^{n \times m}$ — матрица направлений ($V_m^\top S_m$ невырождена).

Проверка: $B_{k+1}S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1}V_m^\top S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) = Y_m$. Условия выполнены при *любом* допустимом V_m .

Обновление $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$ имеет ранг $\leq m$ (произведение $n \times m$ и $m \times n$ матриц).

1.3 Частный случай: $m = 1$

При $m = 1$ имеем $S_m = s_k$, $Y_m = y_k$, $V_m = v_k \in \mathbb{R}^n$, и формула (3) принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k) v_k^\top}{v_k^\top s_k}. \quad (4)$$

Это ранг-1 обновление, удовлетворяющее единственному секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$.

При дополнительном ограничении $v_k^\top s_k = 1$ знаменатель исчезает:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k) v_k^\top. \quad (5)$$

1.4 Роль V_m : что минимизирует обновление

Выбор V_m при фиксированных $\widehat{B}_k$, S_m , Y_m определяет *форму* обновления Δ_k . Различные V_m удовлетворяют одним и тем же секущим условиям, но отличаются по норме изменения $\|\Delta_k\|_F = \|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$.

1.4.1 $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях

Обновление принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) (S_m^\top S_m)^{-1} S_m^\top. \quad (6)$$

Это **единственное** решение задачи $\min_B \|B - \widehat{B}_k\|_F$ при $B S_m = Y_m$ (проекция $\widehat{B}_k$ на аффинное подпространство, задаваемое секущими условиями, по норме Фробениуса; строгая выпуклость гарантирует единственность).

Ранг обновления $\leq m$. При большом m это может быть существенно: обновление ранга m требует $O(nm)$ операций на хранение и $O(n^2 m)$ на применение, что при $m \gg 1$ дороже ранг-1 обновления.

1.4.2 $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии

Частный случай предыдущего при $m = 1$:

$$B_{k+1} = \hat{B}_k + \frac{(y_k - \hat{B}_k s_k) s_k^\top}{\|s_k\|^2}. \quad (7)$$

Это решение $\min_B \|B - \hat{B}_k\|_F$ при $B s_k = y_k$. При $\hat{B}_k = B_k$ — классический **метод Бройдена** (“good Broyden”, 1965).

Ранг 1, затраты $O(n^2)$ на шаг.

1.4.3 $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление

$$B_{k+1} = \hat{B}_k + \frac{(y_k - \hat{B}_k s_k) y_k^\top}{y_k^\top s_k}. \quad (8)$$

Удовлетворяет секущему условию, но **не минимизирует** $\|B_{k+1} - \hat{B}_k\|_F$. Связано со **вторым методом Бройдена** (“bad Broyden”, 1965): формула (8) для прямого якобиана B_k соответствует минимуму $\|H_{k+1} - H_k\|_F$ при $H_{k+1} y_k = s_k$ для обратного якобиана $H_k \approx J^{-1}$ (Dennis, Schnabel, 1996).

1.4.4 $m = 1$, другие v_k : класс Бройдена для $F(x) = 0$

Любой вектор v_k с $v_k^\top s_k \neq 0$ даёт допустимое ранг-1 обновление. Gay (1979) показал, что для *линейных* систем выбор v_k не влияет на итоговую сходимость (метод заканчивается за $2n$ шагов при любом v_k). Для нелинейных систем различные v_k дают различное поведение; на практике используется почти исключительно $v_k = s_k$ (“good Broyden”).

1.5 Роль базовой матрицы $\hat{B}_k$

1.5.1 $\hat{B}_k = B_k$: накопление

Обновление отсчитывается от текущего приближения. Вся информация, усвоенная на предыдущих шагах, сохраняется в B_k неявно. Это стандартный выбор для метода Бройдена и его вариантов.

1.5.2 $\hat{B}_k = B_0$: пересборка

Обновление отсчитывается от начальной матрицы (как правило, $B_0 = I$). Информация за пределами текущего окна m — **стирается**: B_{k+1} зависит только от B_0 и последних m пар (s_j, y_j) .

При $V_m = S_m$ и $B_0 = I$ формула (6) даёт:

$$B_{k+1} = I + (Y_m - S_m) (S_m^\top S_m)^{-1} S_m^\top. \quad (9)$$

Это **ускорение Андерсона** типа I (Anderson, 1965; Walker, Ni, 2011; Fang, Saad, 2009). Эквивалентность с формулой Андерсона установлена в [4, 5]: при $B_0 = I$ и $\beta = 1$ мультисекунное обновление ранга m от I совпадает с ускорением Андерсона.

1.6 Разрушение текущих условий при ранг-1 обновлении

Утверждение 1.1.

Пусть B_{k+1} задано ранг-1 обновлением (4) с произвольным v_k ($v_k^\top s_k \neq 0$). Тогда для любого $j < k$:

$$B_{k+1} s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k) \frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

В частности, $B_{k+1} s_j = B_k s_j$ тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$.

Доказательство.

Прямое вычисление:

$$B_{k+1} s_j = \left(B_k + \frac{(y_k - B_k s_k) v_k^\top}{v_k^\top s_k} \right) s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k) \frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

Второе слагаемое зануляется тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$. ■

Следствие 1.1.

В классическом методе Бroyдена ($v_k = s_k$) текущее условие $B_{k+1} s_j = y_j$ сохраняется лишь при $s_k^\top s_j = 0$. В общем случае оно нарушается.

Глава 2

Алгоритм SP-Broyden

В этой главе строится и анализируется алгоритм SP-Broyden — квазиньютоновский метод решения системы $F(x) = 0$ с обновлением якобиана, сохраняющим $p + 1$ текущих условий вместо одного, как в классическом Бройдене. SP-обновление было введено в гл. 1 как один из мультитекущих вариантов; здесь устанавливаются его теоретические свойства и границы применимости.

Основные результаты главы: теорема 2.7 — единственность SP-обновления как минимизатора $\|B - B_k\|_F$ при сохранении $p + 1$ текущих условий; теорема 2.11 — точное разложение и оценка bounded deterioration по фробениусовой норме ошибки $E_k = B_k - J^*$; следствие 2.13 — безусловная $O(\rho_k)$ -аппроксимация якобиана на подпространстве прошлых шагов (структурное преимущество над классическим Бройденом); теорема 2.17 — глобальная сходимость в схеме “квазиньютоновский метод + Армихо”. Численные эксперименты (§2.5) и limited-memory вариант L-SP-Broyden (§2.4) дополняют теоретическую часть.

Оценка (24) теоремы 2.11 используется в гл. 4 (сог. 4.3) для равномерной фробениусовской оценки $\|B_k - J^*\|_F \leq M_0$ внутри сегмента VIJ-Restarted, что является ключевым техническим звеном анализа квазиньютоновского варианта VIJ.

Обозначения и предположения главы. Рассматривается задача поиска корня $F(x) = 0$ с непрерывно-дифференцируемым отображением $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ и якобианом $J(x) = F'(x)$. Обозначим x^* — корень системы ($F(x^*) = 0$), $J^* = J(x^*)$, $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$, $E_k = B_k - J^*$ — ошибку аппроксимации якобиана. Во всех теоретических утверждениях главы 2 предполагается, что якобиан липшицев на некоторой открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$ точки x^* :

$$\|J(x) - J(y)\| \leq L \|x - y\|, \quad x, y \in \mathcal{O}. \quad (10)$$

Это стандартное предположение для анализа локальной сходимости квазиньютоновских

методов; см. [3, 4].

Идея алгоритма SP-Broyden: выбрать v_k так, чтобы ранг-1 обновление (5) удовлетворяло текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$ и одновременно *сохраняло* p предыдущих секущих условий $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. По Утверждению 1.1, для этого достаточно потребовать $v_k^\top s_j = 0$ при $j = k-1, \dots, k-p$.

Определение 2.1 (SP-обновление).

Пусть задана глубина сохранения $p \geq 0$ и пусть шаги $s_k, s_{k-1}, \dots, s_{k-p}$ линейно независимы. Определим *SP-вектор* v_k^* как решение задачи

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} \|v\|^2 \quad \text{при} \quad v^\top s_k = 1, \quad v^\top s_j = 0 \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (11)$$

SP-обновление якобиана имеет вид

$$B_{k+1} = B_k + (y_k - B_k s_k) (v_k^*)^\top. \quad (12)$$

Замечание 2.2 (Соглашение об обозначениях). Параметр p обозначает число *старых* секущих условий, которые сохраняются. Матрица $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ содержит $p+1$ столбцов: текущий шаг s_k стоит первым (это определяет вектор e_1 в формулах ниже), за ним — p предыдущих шагов. В отличие от этого, в общей формуле (3) столбцы S_m расположены в хронологическом порядке: от старых к новым.

Утверждение 2.1 (Явная формула для v_k^*).

Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ и $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1) \times (p+1)}$ — *граммиан*. Если G_p невырожден, то

$$v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1, \quad (13)$$

где $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top \in \mathbb{R}^{p+1}$. При этом $\|v_k^*\|^2 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$.

Доказательство.

Задача (11) эквивалентна: $\min_v \|v\|^2$ при $S_p^\top v = e_1$. Целевая функция строго выпукла, ограничения аффинны, поэтому стационарная точка функции Лагранжа является глобальным минимумом.

Функция Лагранжа имеет вид $\mathcal{L}(v, \lambda) = \|v\|^2 - 2\lambda^\top (S_p^\top v - e_1)$. Условие стационарности $\nabla_v \mathcal{L} = 2v - 2S_p \lambda = 0$ даёт $v = S_p \lambda$. Подставляя в ограничение, получаем $G_p \lambda = e_1$, откуда $\lambda = G_p^{-1} e_1$ и $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$.

Норма оптимального вектора: $\|v_k^*\|^2 = (v_k^*)^\top v_k^* = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top S_p G_p^{-1} e_1 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$. ■

Замечание 2.3. При $p = 0$ ограничения ортогональности отсутствуют, $S_0 = [s_k]$, $G_0 =$

$\|s_k\|^2$, и формула (13) даёт $v_k^* = s_k / \|s_k\|^2$. Обновление (12) принимает вид

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k) s_k^\top}{\|s_k\|^2},$$

что совпадает с классическим обновлением Бройдена (7).

Замечание 2.4 (Геометрическая интерпретация). Вектор v_k^* лежит в $\text{col}(S_p)$ (по построению $v = S_p \lambda$) и ортогонален подпространству $\text{span}(s_{k-1}, \dots, s_{k-p})$ (по ограничениям задачи). Таким образом, v_k^* направлен вдоль компоненты s_k , ортогональной прошлым шагам, и нормирован условием $v_k^{*\top} s_k = 1$. Обновление (12) модифицирует B_k только в направлениях, ортогональных прошлым шагам, что и обеспечивает сохранение текущих условий.

Полный алгоритм приведён в Алгоритме 1.

Algorithm 1 SP-Broyden($F, x_0, p_{\max}, \tilde{B}, \tau, \varepsilon$; опции)

Require: базовые параметры: $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, $\tilde{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ▷
 опорная матрица алгоритма (параметр функции), куда происходит сброс в режиме пересборки; обычно I_n . Не путать с базовой матрицей $\hat{B}_k$ в формуле обновления.,
 $\tau > 0$, $\varepsilon > 0$
 опции: `multisecant` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `accumulate` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `globalize` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$ ▷ флаг Армихо, см. Алгоритм 2
 $B_0 \leftarrow \tilde{B}$, $k \leftarrow 0$
while $\|F(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**
 Решить $B_k d_k = -F(x_k)$
 if `globalize` **then**
 $\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking из Алгоритма 2
 else
 $\alpha_k \leftarrow 1$
 $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$
 $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow F(x_{k+1}) - F(x_k)$
 Адаптивный выбор глубины:
 $p \leftarrow 0$
 for $p' = 1, \dots, \min(p_{\max}, k)$ **do**
 $S_{p'} \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p'}]$ ▷ $n \times (p'+1)$ матрица
 if $\text{cond}(S_{p'}^\top S_{p'}) < \tau$ **then**
 $p \leftarrow p'$
 else
 break

Обновление якобиана:

if accumulate **then**

$$\widehat{B}_k \leftarrow B_k$$

else

$$\widehat{B}_k \leftarrow \widetilde{B}$$

$$S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$$

$$G_p \leftarrow S_p^\top S_p$$

if multisecant **and** $p > 0$ **then**

▷ Ранг-($p+1$) обновление

$$Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$$

$$B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top$$

else

▷ Ранг-1 обновление (при $p = 0$ — Бroyден)

$$v_k \leftarrow S_p G_p^{-1} e_1$$

$$B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k) v_k^\top$$

$$k \leftarrow k + 1$$

return x_k

Замечание 2.5 (Связь с таксономией обновлений). Параметры **accumulate** и **multisecant** задают четыре режима работы алгоритма, соответствующие ячейкам классификации Fang–Saad [6]:

	multisecant =false (ранг 1)	multisecant =true (ранг $p+1$)
accumulate =true	SP-Broyden (при $p = 0$ — Бroyден)	Multisecant Broyden
accumulate =false	Ранг-1 обновление от $\widetilde{B}$	Anderson Acceleration

Левая нижняя ячейка (**accumulate** = false, **multisecant** = false) формально корректна, но на каждом шаге использует только текущую пару (s_k, y_k) при фиксированной опорной матрице $\widetilde{B}$, отбрасывая всю накопленную информацию; во всех численных экспериментах главы принят **accumulate** = true.

Замечание 2.6 (Сложность). Адаптивный выбор глубины и вычисление v_k требуют $O(np^2)$ операций (формирование грамиана и решение системы размера $(p+1) \times (p+1)$). При $p \ll n$ это пренебрежимо мало по сравнению с $O(n^2)$ на решение линейной системы $B_k d_k = -F(x_k)$. Опциональный backtracking-Армихо добавляет в среднем $j_k \leq J_{\max}$ дополнительных вычислений F на итерацию (типично $j_k \in \{0, 1, 2\}$, см. §2.3) и не меняет главного порядка стоимости. Мультисекущая ветвь (**multisecant** = true) выполняет ранг-($p+1$) обновление $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top$ и требует $O(n^2 p)$ операций (доминирует матрично-матричное произведение $\widehat{B}_k S_p$); по лемме 2.8 при выполнении инварианта (18) она даёт тот же результат, что и ранг-1 ветвь, поэтому в численных экспериментах главы используется только ранг-1 форма.

2.1 Минимальность SP-обновления

Теорема 2.7 (Минимальность).

Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}]$ и грамиан $G_p = S_p^\top S_p$ невырожден. Тогда обновление

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)(v_k^*)^\top}{v_k^{*\top} s_k} \quad (14)$$

с $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ является единственным решением задачи

$$\min_{B \in \mathbb{R}^{n \times n}} \|B - B_k\|_F \quad \text{при} \quad B s_k = y_k, \quad B s_j = B_k s_j \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (15)$$

Если, кроме того, $B_k s_j = y_j$ для $j = k-p, \dots, k-1$, то B_{k+1} удовлетворяет всем $p+1$ текущим условиям: $B_{k+1} s_j = y_j$ для $j = k-p, \dots, k$.

Доказательство.

Обозначим $\Delta = B - B_k$. Задача (15) принимает вид:

$$\min_{\Delta \in \mathbb{R}^{n \times n}} \|\Delta\|_F \quad \text{при} \quad \Delta s_k = y_k - B_k s_k, \quad \Delta s_j = 0 \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (16)$$

Шаг 1: сведение к ранг-1 задаче. Обозначим $r = y_k - B_k s_k \in \mathbb{R}^n$ — невязку текущего условия. Запишем Δ в виде ранг-1 матрицы $\Delta = r w^\top$ для некоторого $w \in \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\Delta s_k = r (w^\top s_k), \quad \Delta s_j = r (w^\top s_j).$$

Ограничения (16) принимают вид:

$$w^\top s_k = 1, \quad w^\top s_j = 0 \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (17)$$

Норма: $\|\Delta\|_F = \|r\| \cdot \|w\|$. Поскольку $\|r\|$ фиксировано, задача сводится к $\min_w \|w\|$ при ограничениях (17), что совпадает с (11).

Шаг 2: оптимальность ранг-1 формы. Покажем, что решение задачи (16) действительно имеет ранг 1. Пусть Δ^* — произвольное допустимое решение произвольного ранга. Разложим его строки: для каждой строки $\delta_i^\top$ (транспонированная i -я строка) ограничения задают $\delta_i^\top s_k = r_i$ и $\delta_i^\top s_j = 0$ для $j = k-1, \dots, k-p$. Минимальный по евклидовой норме вектор δ_i , удовлетворяющий этим условиям, находится из ККТ и имеет вид:

$$\delta_i^* = r_i \cdot S_p (S_p^\top S_p)^{-1} e_1 = r_i \cdot v_k^*.$$

Тогда $\Delta^* = r v_k^{*\top}$, что есть ранг-1 матрица.

Шаг 3: подстановка. Решение: $w^* = v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ (по утверждению 2.1). Заметим, что $S_p^\top s_k$ — первый столбец грамиана G_p (по определению S_p , см. замечание 2.2), т.е. $S_p^\top s_k = G_p e_1$, откуда $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} G_p e_1 = 1$. Следовательно, $B_{k+1} = B_k + r v_k^{*\top} = B_k + (y_k - B_k s_k) v_k^{*\top}$.

Шаг 4: единственность. Единственность следует из строгой выпуклости нормы Фробениуса на аффинном подпространстве, задаваемом линейными ограничениями из (16).

Шаг 5: сохранение текущих условий. По утверждению 1.1, $v_k^{*\top} s_j = 0$ для $j = k-1, \dots, k-p$ влечет $B_{k+1} s_j = B_k s_j$. Если $B_k s_j = y_j$, то $B_{k+1} s_j = y_j$. Вместе с $B_{k+1} s_k = y_k$ это дает $B_{k+1} s_j = y_j$ для всех $j = k-p, \dots, k$. ■

2.2 Качество аппроксимации якобиана

Лемма 2.8 (Эквивалентность SP-Broyden и мультисекундного обновления). Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ имеет полный столбцовый ранг, $Y_p = [y_k \mid y_{k-1} \mid \dots \mid y_{k-p}]$, $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1) \times (p+1)}$.

Пусть B_k удовлетворяет индуктивному инварианту:

$$B_k s_j = y_j \quad \text{для } j = k-1, \dots, k-p. \quad (18)$$

Тогда SP-обновление $B_{k+1}^{\text{SP}} = B_k + (y_k - B_k s_k) v_k^{*\top}$ с $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ совпадает с мультисекундным обновлением:

$$B_{k+1}^{\text{MS}} = B_k + (Y_p - B_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top. \quad (19)$$

Доказательство.

По инварианту (18): $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. Следовательно, в матрице $Y_p - B_k S_p \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ столбцы со 2-го по $(p+1)$ -й равны нулю:

$$Y_p - B_k S_p = (y_k - B_k s_k) e_1^\top,$$

где $e_1 \in \mathbb{R}^{p+1}$ — первый стандартный базисный вектор (тот же, что в (13)). Подставляя в (19):

$$B_{k+1}^{\text{MS}} = B_k + (y_k - B_k s_k) e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top = B_k + (y_k - B_k s_k) v_k^{*\top} = B_{k+1}^{\text{SP}}.$$

Корректность построения v_k^* : $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top s_j$. Поскольку s_j — столбец S_p с номером $(1 + k - j)$, имеем $S_p^\top s_j = G_p e_{1+k-j}$, откуда $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top e_{1+k-j} = \delta_{jk}$. ■

Замечание 2.9 (Область применимости леммы 2.8). Инвариант (18) выполнен

индуктивно при (i) базовом режиме Алгоритма 1 с `accumulate = true` (когда $\widehat{B}_k = B_k$ на каждой итерации, и теорема 2.7 гарантирует $B_{k+1}s_j = y_j$ для $j = k-p, \dots, k$) и (ii) постоянной или невозрастающей эффективной глубине p . При `accumulate = false`, при рестартах схемы VIJ-Restarted (гл. 4) или при расширении окна (увеличение p от итерации к итерации) инвариант сбрасывается, и ранг-1 ветвь (`multisecant = false`) расходится с мультисекундой; в этих случаях теорема 2.11 (b) применяется с пересчитанным B_k от точки сброса. В численных экспериментах главы и в ссылках из гл. 4 используется базовый режим `accumulate = true`.

Лемма 2.10 (Локальная оценка длины шага через расстояние до корня). Пусть якобиан J удовлетворяет условию Липшица (10) с константой L на шаре $B(x^*, \delta_0) := \{x : \|x - x^*\| \leq \delta_0\}$, $F(x^*) = 0$, и пусть B_j обратима с $\|B_j^{-1}\| \leq M$ для всех j , рассматриваемых в анализе. Тогда для всех $x_j \in B(x^*, \delta_0)$ длина шага $s_j = -B_j^{-1}F(x_j)$ удовлетворяет

$$\|s_j\| \leq C_s \|x_j - x^*\|, \quad C_s := M \left(\|J^*\| + \frac{L}{2} \delta_0 \right), \quad (20)$$

где $\|J^*\|$ — спектральная (операторная) норма $J(x^*)$.

Доказательство.

По интегральной формуле Ньютона–Лейбница и $F(x^*) = 0$:

$$F(x_j) = F(x_j) - F(x^*) = \left(\int_0^1 J(x^* + t(x_j - x^*)) dt \right) (x_j - x^*).$$

Применяя оценку Липшица $\|J(x^* + \tau(x_j - x^*)) - J^*\| \leq L \tau \|x_j - x^*\|$ и интегрируя:

$$\left\| \int_0^1 J(x^* + t(x_j - x^*)) dt \right\| \leq \|J^*\| + \frac{L}{2} \|x_j - x^*\| \leq \|J^*\| + \frac{L}{2} \delta_0.$$

Отсюда $\|F(x_j)\| \leq (\|J^*\| + \frac{L}{2} \delta_0) \|x_j - x^*\|$. По условию леммы $\|s_j\| \leq M \|F(x_j)\|$, что даёт (20). ■

Теорема 2.11 (Bounded deterioration для SP-Broyden).

В условиях леммы 2.8 пусть дополнительно якобиан $J(x)$ удовлетворяет условию Липшица (10) с константой L на открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$, содержащей x^* , все точки x_j и отрезки $\{x_j + ts_j : t \in [0, 1]\}$ для $j = k-p, \dots, k$. Обозначим $J^* = J(x^*)$, $E_k = B_k - J^*$,

$$\Pi_k = S_p G_p^{-1} S_p^\top \quad (\text{ортогональный проектор на } \text{col } S_p), \quad \Pi_k^\perp = I - \Pi_k.$$

Тогда:

(a) **Точное разложение.**

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k, \quad (21)$$

где

$$\Delta_k = \text{tr}(G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top (Y_p - J^* S_p)). \quad (22)$$

(b) **Bounded deterioration.** Пусть выполнены условия леммы 2.10 с константой C_s (так что $\|s_j\| \leq C_s \|x_j - x^*\|$ для $j = k - p, \dots, k$). Обозначим

$$\rho_k := \max_{k-p \leq j \leq k} \|x_j - x^*\|, \quad \kappa_p := \kappa(S_p) = \frac{\sigma_{\max}(S_p)}{\sigma_{\min}(S_p)}. \quad (23)$$

Тогда

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \leq \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + C_{\text{SP}}^2 \rho_k^2, \quad C_{\text{SP}} := L(1 + C_s/2) \sqrt{p+1} \kappa_p. \quad (24)$$

Замечание 2.12 (Расшифровка C_{SP}). Структура константы C_{SP} прозрачна: L — константа Липшица якобиана; C_s — типичный размер шага относительно расстояния до корня (лемма 2.10); $\sqrt{p+1}$ — цена расширения окна текущих; κ_p — обусловленность окна S_p . Адаптивный порог $\text{cond}(G_p) < \tau$ Алгоритма 1 обеспечивает $\kappa_p \leq \sqrt{\tau}$, так что $C_{\text{SP}} \leq L(1 + C_s/2) \sqrt{\tau(p+1)}$. В классической форме Бroyдена ($p = 0$, $\Pi_k = s_k s_k^\top / \|s_k\|^2$, $\kappa_0 = 1$) эта оценка переходит в стандартную bounded deterioration с $C_{\text{Br}} = L(1 + C_s/2)$, ср. [12, 4]. Константа $M = \sup_j \|B_j^{-1}\|$ из леммы 2.10, входящая в C_s , конечна при $\|E_j\| < \sigma_{\min}(J^*)$ (неравенство Вейля); в гл. 4 равномерная ограниченность $\|E_k\|_F$ внутри сегмента VIJ-Restarted (cor. 4.3) разрывает индуктивный цикл, делая оценку (24) безусловной.

Доказательство.

Шаг 1: разложение E_{k+1} . По лемме 2.8, $B_{k+1} = B_{k+1}^{\text{MS}}$. Подставим определение (19):

$$\begin{aligned} E_{k+1} &= B_k - J^* + (Y_p - B_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top \\ &= E_k + [(Y_p - J^* S_p) - E_k S_p] G_p^{-1} S_p^\top \\ &= E_k (I - S_p G_p^{-1} S_p^\top) + (Y_p - J^* S_p) G_p^{-1} S_p^\top. \end{aligned} \quad (25)$$

То есть:

$$E_{k+1} = E_k \Pi_k^\perp + R_k, \quad R_k = (Y_p - J^* S_p) G_p^{-1} S_p^\top. \quad (26)$$

Шаг 2: ортогональность строк. Покажем, что $\text{tr}((E_k \Pi_k^\perp)^\top R_k) = 0$.

Для каждого $i = 1, \dots, n$ рассмотрим i -ю строку каждого слагаемого, записанную как столбец транспонированной матрицы.

Строка i матрицы $E_k \Pi_k^\perp$:

$$(E_k \Pi_k^\perp)^\top e^{(i)} = \Pi_k^\perp E_k^\top e^{(i)} \in (\text{col } S_p)^\perp,$$

поскольку $\text{im } \Pi_k^\perp = (\text{col } S_p)^\perp$.

Строка i матрицы R_k :

$$R_k^\top e^{(i)} = S_p G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top e^{(i)} \in \text{col } S_p,$$

поскольку вектор является линейной комбинацией столбцов S_p .

Скалярное произведение i -х строк:

$$\begin{aligned} (\Pi_k^\perp E_k^\top e^{(i)})^\top (S_p G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top e^{(i)}) \\ = (E_k^\top e^{(i)})^\top \underbrace{\Pi_k^\perp S_p}_{=0} G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top e^{(i)} = 0, \end{aligned}$$

где $\Pi_k^\perp S_p = (I - S_p G_p^{-1} S_p^\top) S_p = S_p - S_p G_p^{-1} G_p = 0$. Суммируя по i :

$$\text{tr}((E_k \Pi_k^\perp)^\top R_k) = \sum_{i=1}^n ((E_k \Pi_k^\perp)^\top e^{(i)})^\top (R_k^\top e^{(i)}) = 0. \quad (27)$$

Шаг 3: теорема Пифагора. Из (26) и (27):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k \Pi_k^\perp\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \quad (28)$$

Аналогично, разложение $E_k = E_k \Pi_k + E_k \Pi_k^\perp$ даёт ортогональные (построчно) слагаемые, поскольку строка i матрицы $E_k \Pi_k$ лежит в $\text{col } S_p$, а строка i матрицы $E_k \Pi_k^\perp$ — в $(\text{col } S_p)^\perp$. Следовательно:

$$\|E_k\|_F^2 = \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \|E_k \Pi_k^\perp\|_F^2. \quad (29)$$

Подставляя $\|E_k \Pi_k^\perp\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2$ в (28):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \quad (30)$$

Шаг 4: вычисление $\|R_k\|_F^2$. Обозначим $A_k = Y_p - J^* S_p$. Тогда $R_k = A_k G_p^{-1} S_p^\top$

и:

$$\begin{aligned}
\|R_k\|_F^2 &= \text{tr}(S_p G_p^{-1} A_k^\top A_k G_p^{-1} S_p^\top) \\
&= \text{tr}(G_p^{-1} S_p^\top S_p G_p^{-1} A_k^\top A_k) \quad (\text{цикличность следа}) \\
&= \text{tr}(G_p^{-1} G_p G_p^{-1} A_k^\top A_k) = \text{tr}(G_p^{-1} A_k^\top A_k).
\end{aligned} \tag{31}$$

Это доказывает (21) с $\Delta_k = \|R_k\|_F^2$.

Шаг 5: оценка Δ_k сверху. Матрицы G_p^{-1} и $A_k^\top A_k$ положительно полуопределены. По неравенству $\text{tr}(MN) \leq \lambda_{\max}(M) \text{tr}(N)$ для положительно полуопределённых M, N :

$$\Delta_k = \text{tr}(G_p^{-1} A_k^\top A_k) \leq \lambda_{\max}(G_p^{-1}) \|A_k\|_F^2 = \frac{\|A_k\|_F^2}{\lambda_{\min}(G_p)} = \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)}. \tag{32}$$

Оценим $\|A_k\|_F^2$. Столбец матрицы A_k , отвечающий индексу j , равен $a_j = y_j - J^* s_j$. По теореме о среднем значении:

$$y_j - J^* s_j = \left(\int_0^1 [J(x_j + t s_j) - J^*] dt \right) s_j.$$

Поскольку $x_j + t s_j \in \mathcal{O}$ для $t \in [0, 1]$ и $J^* = J(x^*)$, по условию Липшица (10) и неравенству треугольника:

$$\|J(x_j + t s_j) - J^*\| \leq L \|x_j + t s_j - x^*\| \leq L (\|x_j - x^*\| + t \|s_j\|).$$

Интегрируя по $t \in [0, 1]$:

$$\left\| \int_0^1 [J(x_j + t s_j) - J^*] dt \right\| \leq L \|x_j - x^*\| + \frac{L}{2} \|s_j\|. \tag{33}$$

Следовательно:

$$\|a_j\| = \|y_j - J^* s_j\| \leq \left(L \|x_j - x^*\| + \frac{L}{2} \|s_j\| \right) \|s_j\|. \tag{34}$$

По лемме 2.10 $\|s_j\| \leq C_s \|x_j - x^*\|$ для всех $j = k - p, \dots, k$. Подставляя в (34):

$$\|a_j\|^2 \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2 \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 \rho_k^2 \|s_j\|^2, \tag{35}$$

где $\rho_k = \max_j \|x_j - x^*\|$ из (23). Суммируя по j и пользуясь $\sum_j \|s_j\|^2 = \|S_p\|_F^2 \leq (p + 1) \sigma_{\max}^2(S_p)$:

$$\|A_k\|_F^2 \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 (p + 1) \sigma_{\max}^2(S_p) \rho_k^2. \tag{36}$$

Подставляя в (32), получаем

$$\Delta_k \leq \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)} \leq L^2(1 + C_s/2)^2 (p+1) \kappa_p^2 \rho_k^2 = C_{\text{SP}}^2 \rho_k^2. \quad (37)$$

Подстановка в (30) даёт (24). ■

Следствие 2.13 (Подпространственная аппроксимация якобиана).

В условиях теоремы 2.11

$$\|E_{k+1} S_p\|_F \leq L(1 + C_s/2) \sqrt{p+1} \sigma_{\max}(S_p) \rho_k. \quad (38)$$

В частности, B_{k+1} аппроксимирует J^* на всём подпространстве $\text{col } S_p$ с точностью $O(\rho_k)$, зависящей лишь от локальной липшицевой константы и расстояния до корня (не от $\|E_k\|_F$ на $\text{col } S_p$).

Доказательство.

По (26) $E_{k+1} = E_k \Pi_k^\perp + R_k$. Поскольку $\Pi_k^\perp S_p = 0$ (Шаг 2 доказательства теоремы 2.11) и $G_p^{-1} G_p = I$,

$$E_{k+1} S_p = E_k \Pi_k^\perp S_p + R_k S_p = 0 + (Y_p - J^* S_p) G_p^{-1} S_p^\top S_p = Y_p - J^* S_p.$$

Оценка (36) даёт (38). ■

Замечание 2.14 (Сравнение с классическим Бройденом). Для обновления Бройдена первого типа ($v_k = s_k / \|s_k\|^2$) аналогичное разложение даёт:

$$\|E_{k+1}^{\text{Br}}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2} + \frac{\|y_k - J^* s_k\|^2}{\|s_k\|^2}. \quad (39)$$

SP-Broyden имеет три взаимосвязанных структурных преимущества над классическим Бройденом:

(i) *Расширенный проектор ранга $p+1$.* В (39) вычитается проекция ошибки на одномерное направление s_k , в (21) — на $(p+1)$ -мерное подпространство $\text{col } S_p$. Поскольку $\text{span}(s_k) \subset \text{col } S_p$, имеем $\Pi_k - s_k s_k^\top / \|s_k\|^2 \succeq 0$ и

$$\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2}, \quad (40)$$

причём неравенство строгое всякий раз, когда E_k имеет нетривиальную проекцию на $\text{col } S_p \setminus \text{span}(s_k)$.

(ii) *Сохранение $p+1$ секущих условий.* По теореме 2.7 $B_{k+1} s_j = y_j$ для всех

$j = k-p, \dots, k$, тогда как классический Бroyден сохраняет лишь текущее равенство $B_{k+1}^{\text{Br}} s_k = y_k$. Для $j < k$ возникает неконтролируемая невязка $B_{k+1}^{\text{Br}} s_j - y_j = E_k s_j + (y_k - B_k s_k) (s_k^\top s_j / \|s_k\|^2)$, наследующая прошлую ошибку $E_k s_j$.

(iii) *Подпространственная аппроксимация якобиана.* Прямое следствие (ii) — corollary 2.13: на всём $(p+1)$ -мерном подпространстве $\text{col } S_p$ ошибка E_{k+1} оценивается локальной липшицевой константой и расстоянием до корня. Аналогичный безусловный $O(\rho_k)$ -контроль для классического Бroyдена существует только в одномерном направлении s_k ($\|E_{k+1}^{\text{Br}} s_k\| = \|y_k - J^* s_k\| = O(\rho_k) \|s_k\|$); на $\text{col } S_p \setminus \text{span}(s_k)$ ошибка определяется глобальной историей.

Применение оценки (24) в схеме VIJ-Restarted даёт равномерную ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ внутри сегмента (cor. 4.3 в главе 4).

2.3 Глобализация квазиньютоновских методов

Локальная теория §2.2 (а также параллельная теория для SS- $\mathcal{U}$ в гл. 3) гарантирует Q -сверхлинейную сходимость лишь в окрестности решения. Для глобальной сходимости из произвольной стартовой точки квазиньютоновская итерация дополняется демпфированием шага по правилу Армихо [25] (альтернатива — условия Вольфа [26, 7]; для рассматриваемого класса задач условия Армихо достаточно). Ниже конструкция формулируется в общем виде, применимом и к SP-Broyden (гл. 2, $F(x) = 0$), и к SS- $\mathcal{U}$ (гл. 3, $\min f$).

Общая постановка. Пусть $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — “невязка” задачи (для системы $F = 0$ имеем $g \equiv F$; для минимизации $f - g \equiv \nabla f$), и пусть $A(x)$ — её якобиан-подобный оператор ($A = \nabla F$ в первом случае, $A = \nabla^2 f$ во втором; в обоих случаях корень x^* задачи характеризуется условием $g(x^*) = 0$). Квазиньютоновский метод строит последовательность $\{B_k\}$, аппроксимирующую $A_k := A(x_k)$, и шаг $d_k = -B_k^{-1} g(x_k)$. Обозначим $E_k = B_k - A_k$ — ошибку аппроксимации.

Глобализация требует merit-функции $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющей условиям:

- (i) $\phi \in C^1(\mathbb{R}^n)$, $\nabla \phi$ непрерывен по Липшицу с константой L_ϕ на сублевельном множестве $\mathcal{L}_0 := \{x : \phi(x) \leq \phi(x_0)\}$;
- (ii) $\mathcal{L}_0$ ограничено и $\inf_{\mathbb{R}^n} \phi > -\infty$;
- (iii) стационарные точки ϕ в окрестности x^* совпадают с корнями g .

Два частных случая, покрывающих обе главы:

$$\text{(гл. 2)} \quad \phi(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|^2, \quad \nabla \phi = J(x)^\top F(x); \quad \text{(гл. 3)} \quad \phi(x) = f(x), \quad \nabla \phi = \nabla f(x). \quad (41)$$

В первом случае требование (iii) выполнено при невырожденном $J(x^*)$; во втором случае оно тривиально ($\nabla \phi = g$).

Условие убывания (Armijo). Зафиксируем константы $c_1 \in (0, 1/2)$ и $\rho \in (0, 1)$ (типично $c_1 = 10^{-4}$, $\rho = 1/2$). Алгоритм глобализации (Алгоритм 2) заменяет полный шаг $x_{k+1} \leftarrow x_k + d_k$ на $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$ с $\alpha_k = \rho^{j_k}$, где $j_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ — наименьшее целое, при котором выполнено неравенство Армихо

$$\phi(x_k + \alpha_k d_k) \leq \phi(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla \phi(x_k)^\top d_k. \quad (42)$$

Соответствующее квазиньютоновское обновление применяется к текущей паре $s_k = \alpha_k d_k$, $y_k = g(x_{k+1}) - g(x_k)$.

Algorithm 2 Шаблон “квазиньютоновский метод + Armijo”

Require: задача $g(x) = 0$ и merit-функция ϕ как в (41); $x_0 \in \mathbb{R}^n$; B_0 ; $c_1 \in (0, 1/2)$, $\rho \in (0, 1)$, $\alpha_{\min} > 0$, $\varepsilon > 0$
 $k \leftarrow 0$
while $\|g(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**
 Решить $B_k d_k = -g(x_k)$
 $\alpha_k \leftarrow 1$
 while $\phi(x_k + \alpha_k d_k) > \phi(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla \phi(x_k)^\top d_k$ **and** $\alpha_k > \alpha_{\min}$ **do**
 $\alpha_k \leftarrow \rho \alpha_k$
 $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$, $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow g(x_{k+1}) - g(x_k)$
 выполнить квазиньютоновское обновление $B_k \rightarrow B_{k+1}$ (Алгоритм 1 или Алгоритм 4)
 $k \leftarrow k + 1$
return x_k

Лемма 2.15 (Условие угла для d_k , [4, 7]).

Пусть A_k обратим с $\sigma_k := \sigma_{\min}(A_k) > 0$, $\beta_k := \|A_k\|$, и существует $\eta \in (0, 1/2)$ такое, что

$$\|E_k\| \leq \eta \sigma_k. \quad (43)$$

Тогда B_k обратим, $\sigma_{\min}(B_k) \geq (1 - \eta)\sigma_k$, и шаг $d_k = -B_k^{-1}g(x_k)$ удовлетворяет поточечному условию угла

$$-\nabla \phi(x_k)^\top d_k \geq \eta_{0,k} \|\nabla \phi(x_k)\| \|d_k\|, \quad \eta_{0,k} := \frac{1 - 2\eta}{1 + \eta} \kappa(A_k)^{-1} > 0. \quad (44)$$

Доказательство.

По неравенству Вейля $\sigma_{\min}(B_k) \geq \sigma_k - \|E_k\| \geq (1 - \eta)\sigma_k$, откуда $\|E_k B_k^{-1}\| \leq \eta/(1 - \eta)$.

Случай (гл. 2): $\nabla\phi(x_k)^\top d_k = -F^\top A_k B_k^{-1} F = -F^\top (I - E_k B_k^{-1}) F$, откуда $-\nabla\phi^\top d_k \geq \frac{1-2\eta}{1-\eta} \|F\|^2$; подстановка $\|d_k\| \leq ((1 - \eta)\sigma_k)^{-1} \|F\|$ и $\|\nabla\phi\| \leq \beta_k \|F\|$ даёт (44).

Случай (гл. 3): $\nabla\phi(x_k)^\top d_k = -\nabla f^\top B_k^{-1} \nabla f$; при $A_k = \nabla^2 f(x_k) \succ 0$ и $\|E_k\| \leq \eta\sigma_k$ матрица B_k положительно определена, и $-\nabla\phi^\top d_k \geq \sigma_{\min}(B_k^{-1}) \|\nabla f\|^2$. Аналогичное упрощение приводит к (44). ■

Замечание 2.16 (Положительная определённость для гл. 3). Условие (43) для гл. 3 включает не только ограниченность $\|E_k\|$, но и сохранение знака собственных чисел B_k (SR1 в общем случае положительной определённости не сохраняет; SS-SR1 наследует это ограничение). На практике для SR1-семейства при нарушении descent-условия применяется fallback на $-\nabla f$ или trust-region схема; см. обсуждение в [7, §6.2].

Глобальная сходимость.

Теорема 2.17 (Глобальная сходимость).

Пусть merit-функция ϕ удовлетворяет условиям (i)–(iii) выше, $\bar{\kappa} := \sup_{x \in \mathcal{L}_0} \kappa(A(x)) < \infty$, и условие (43) с $\eta \in (0, 1/2)$ выполнено для всех k (возможно, после конечного числа сбросов $B_k \leftarrow B_0$). Положим

$$\bar{\eta}_0 := \frac{1 - 2\eta}{1 + \eta} \bar{\kappa}^{-1} > 0. \quad (45)$$

По лемме 2.15 $\eta_{0,k} \geq \bar{\eta}_0$ для всех k . Тогда последовательность $\{x_k\}$, порождённая Алгоритмом 2, удовлетворяет $\sum_k \cos^2 \theta_k \|\nabla\phi(x_k)\|^2 < \infty$ с $\cos \theta_k \geq \bar{\eta}_0 > 0$, откуда $\|\nabla\phi(x_k)\| \rightarrow 0$. В частности, любая предельная точка x^* удовлетворяет $\nabla\phi(x^*) = 0$; для гл. 2 при невырожденном $J(x^*)$ это эквивалентно $F(x^*) = 0$.

Доказательство.

Стандартный аргумент Цоутендейка [27]: лемма 2.15 даёт условие угла (44); L_ϕ -гладкость $\nabla\phi$ на $\mathcal{L}_0$ обеспечивает нижнюю оценку шага в (42); монотонное убывание ϕ и его ограниченность снизу замыкают суммирование. Подробности — [7, Th. 3.2]. ■

2.4 Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden

Мотивация. Прямая реализация Алгоритма 1 хранит плотную матрицу $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$, что требует $O(n^2)$ памяти и $O(n^3)$ операций на решение системы $B_k d = -F(x_k)$ через LU-факторизацию. При $n = 10^4$ это $\approx 8 \cdot 10^8$ чисел двойной точности (≈ 800 МБ) и $\approx$

10^{12} флорс на итерацию, что делает прямую форму неприменимой к крупномасштабным задачам.

Шерман–Моррисон-форма. Поскольку SP-обновление имеет ранг 1, $B_{k+1} = B_k + u_k v_k^\top$ с $u_k = y_k - B_k s_k$ (используем $v_k^\top s_k = 1$, утверждение 2.1), формула Шермана–Моррисона [4, §3.4] даёт явное обновление обратной матрицы $H_k := B_k^{-1}$:

$$H_{k+1} = H_k + \frac{(s_k - H_k y_k) v_k^\top H_k}{v_k^\top H_k y_k}, \quad d_k = -H_k F(x_k). \quad (46)$$

Хранение H_k остаётся $O(n^2)$, но шаг d_k вычисляется как матрично-векторное произведение за $O(n^2)$ флорс вместо $O(n^3)$. Знаменатель $v_k^\top H_k y_k$ в (46) равен $1 + v_k^\top H_k u_k$ из общей формы Шермана–Моррисона — после подстановки $u_k = y_k - B_k s_k$ и $v_k^\top s_k = 1$. Условие невырожденности $\det B_{k+1} \neq 0$ эквивалентно $v_k^\top H_k y_k \neq 0$.

Limited-memory L-SP-Broyden. Для $n \gtrsim 10^4$ хранить плотную H_k невозможно даже в форме (46). По аналогии с limited-memory BFGS [8, 17] предложим limited-memory вариант SP-Broyden, в котором базовая матрица $H_0 = I$ *никогда не формируется явно*. Вместо этого хранится скользящее окно последних m принятых троек $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=k-m+1}^k$.

Применение H_k к произвольному вектору g реализуется рекурсией прямого прохода (Алгоритм 3), формально эквивалентной последовательной композиции (46) к $H_0 = I$ для всех корректировок текущего окна:

$$H_k g = H_{k-m} g + \sum_{j=k-m+1}^k \frac{(s_j - H_{j-1} y_j) (v_j^\top H_{j-1} g)}{v_j^\top H_{j-1} y_j}, \quad H_{k-m} = I. \quad (47)$$

Algorithm 3 Применение $H_k g$ для L-SP-Broyden (рекурсия прямого прохода)

Require: окно $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=1}^m$, входной вектор g

Ensure: $z = H_k g$

```

1:  $z \leftarrow g$   $\triangleright H_0 = I$ 
2: for  $j = 1, 2, \dots, m$  do
3:    $w \leftarrow y_j$   $\triangleright$  вычислим  $H_j y_j$ 
4:   for  $i = 1, \dots, j - 1$  do
5:      $\beta_i \leftarrow (v_i^\top w) / \alpha_i^{\text{cache}}$ 
6:      $w \leftarrow w + \xi_i^{\text{cache}} \beta_i$ 
7:    $\alpha_j^{\text{cache}} \leftarrow v_j^\top w$ 
8:    $\xi_j^{\text{cache}} \leftarrow s_j - w$ 
9:    $\beta_j \leftarrow (v_j^\top z) / \alpha_j^{\text{cache}}$ 
10:   $z \leftarrow z + \xi_j^{\text{cache}} \beta_j$ 
11: return  $z$ 

```

Полный шаг L-SP-Broyden выглядит так: на итерации k вычисляется $d_k = -\text{APPLYH}(F(x_k); \text{window}_k)$; делается backtracking-Армихо (Алгоритм 2) или полный шаг $x_{k+1} = x_k + d_k$; формируется текущая $(s_k, y_k) = (x_{k+1} - x_k, F(x_{k+1}) - F(x_k))$; строится SP-направление v_k из текущего окна столбцов S_p (как в Алгоритме 1, шаги 5–13); тройка (s_k, y_k, v_k) добавляется в очередь, а самая старая тройка выталкивается, если длина $> m$.

Сложность L-SP-Broyden. Память: каждая тройка занимает $3n$ чисел с плавающей точкой, плюс служебные кэши $\xi^{\text{cache}}, \alpha^{\text{cache}}$ размера $O(nm)$, итого

$$\mathcal{M}_{\text{L-SP-Broyden}} = 3nm + nm + 2n = O(nm). \quad (48)$$

При $n = 10^4, m = 10$ это $4,2 \cdot 10^5$ чисел с плавающей точкой $\approx 3,4$ МБ. Время: тело внешнего цикла Алгоритма 3 выполняется m раз, внутреннего — до $m-1$ раз; стоимость одного обращения $H_k g$ составляет $O(nm^2)$ flops. На итерацию приходится 2 обращения (одно для d_k , одно для $H_k y_k$ при расчёте знаменателя α_k), итого $O(nm^2)$ flops/iter. При $n = 10^4, m = 10$ это $\approx 2 \cdot 10^6$ flops/iter — на пять порядков меньше, чем $O(n^2)$ у плотной формы (46).

Замечание 2.18 (Полный пересчёт vs. кэширование). Хотя величины $\xi_j^{\text{cache}}, \alpha_j^{\text{cache}}$ зависят только от $\{(s_i, y_i, v_i)\}_{i \leq j}$ и могут показаться допускающими кэширование между итерациями, при выталкивании самой старой пары из окна оставшиеся ξ_i становятся *несогласованными* с усечённой историей: $H_i y_i$ они вычислялись

относительно полного префикса $0, \dots, i-1$, не обрезанного префикса. Поэтому на каждом обращении $H_k g$ значения $\xi_i^{\text{cache}}, \alpha_i^{\text{cache}}$ *пересчитываются заново* из текущего окна (внутренний цикл Алгоритма 3). То же требование удерживает и L-BFGS two-loop [7, §7.2], где коэффициенты ρ_i хранятся (это скаляры), но кэширование произведений $H_i y_i$ исключено по той же причине.

Замечание 2.19 (Связь с L-BFGS и Anderson). Limited-memory BFGS [8, 17, 16] применим для *минимизации*: требует градиента ∇f и предполагает симметричный положительно определённый гессиан. Для систем $F(x) = 0$ без симметрии Якобиана — к которым относится большинство задач вариационных неравенств (гл. 4) — L-BFGS не применим напрямую без сведения к минимизации merit-функции $\psi(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|^2$ с расчётом $\nabla \psi = J(x)^\top F(x)$, требующим Якобиан-векторных произведений. L-SP-Broyden, как и классический Бройден, работает непосредственно с F и не требует симметрии. Anderson(m, β) [2, 5, 21] — альтернативный limited-memory метод без явной модели Якобиана; в нём окно $\{x_j, F(x_j)\}$ используется для построения мульти-секущей подгонки, но без управления условием (14) из гл. 4, что делает Anderson менее точным в режимах, где требуется субквадратичная сверхлинейность.

2.5 Численные эксперименты

В этом разделе представлены два эксперимента, прямо подтверждающих утверждения теоретической части главы: эволюция аппроксимации якобиана (проверка bounded deterioration по теореме 2.11) и проверка корректности limited-memory варианта Алгоритма 3 из §2.4.

Эволюция аппроксимации якобиана (проверка теоремы 2.11). Прямое измерение нормы $\|B_k - J(x_k)\|_F$ по итерациям на стандартной задаче Discrete BVP [9] размерности $n = 100$ (дискретизация $u'' + (u + t + 1)^3/2 = 0$, $u(0) = u(1) = 0$) приведено на Рис. 1. Для статистической корректности взято 20 случайных стартов $x_0 = x_0^{\text{def}} + 0,05 u_i$ с единичными $u_i \in \mathbb{R}^{100}$ (фиксированный seed), для каждого старта запущен каждый метод; на рисунке — медианная траектория $\|B_k - J(x_k)\|_F$ и затенённая полоса между 25- и 75-перцентилями. Якобиан $J(x_k)$ считается аналитически. По всем 20 стартам $\|E_k\|_F$ остаётся *ограниченной* вдоль траектории и убывает, что является прямой эмпирической верификацией оценки (24); SP-Broyden ($p \leq 5$, $p \leq 10$) достигает финального уровня $\|B - J\|_F \approx 5,7$ за медиану 141–145 итераций, классический Бройден — ≈ 7 за медиану 325 итераций. IQR-полосы у SP-Broyden особенно узкие (≤ 8 итераций при медианных ~ 145), что свидетельствует об устойчивости поведения к выбору x_0 .

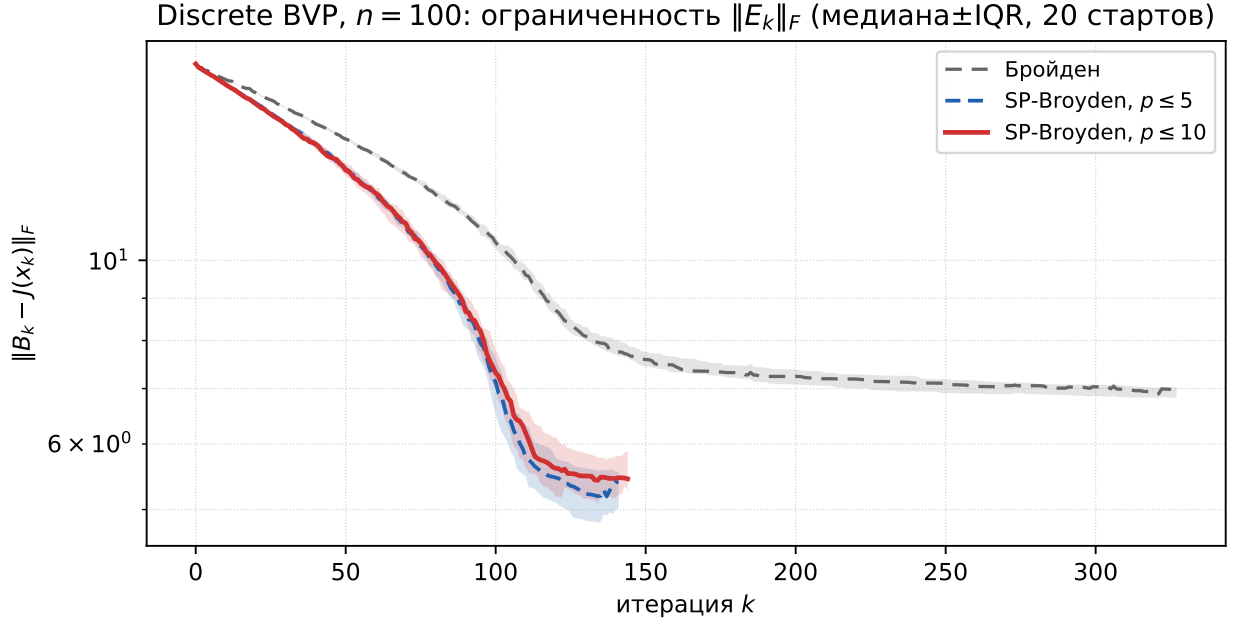


Рисунок 1. Discrete BVP, $n = 100$, 20 случайных стартов из окрестности x_0 по умолчанию. Медианная траектория $\|B_k - J(x_k)\|_F$ для классического Бройдена ($p = 0$) и SP-Broyden ($p \leq 5$, $p \leq 10$); затенённая полоса — IQR между 25- и 75-перцентилями. Якобиан $J(x_k)$ вычислен аналитически.

Корректность L-SP-Broyden в высокой размерности. Для проверки эквивалентности рекурсии (47) плотной форме (46) при $m \geq p + 1$ проведено сравнение на задаче Broyden Banded (MGN #31, [9]) при $n \in \{10^4, 10^5\}$ для случайных стартов $x_0 = -0,1 \cdot \mathbf{1} + 0,05 u_i$ с единичными $u_i \in \mathbb{R}^n$ (фиксированный seed). При $n = 10^4$ плотный SP-Broyden-SM ($p \leq 5$) выступает baseline'ом ($n^2 = 10^8$ чисел с плавающей точкой ≈ 800 МБ оперативной памяти, 3 старта); при $n = 10^5$ плотная форма принципиально неприменима ($n^2 = 10^{10}$ чисел с плавающей точкой ≈ 80 ГБ). L-SP-Broyden запускается с $m \in \{5, 10, 20\}$ ($n = 10^4$, 8 стартов) и $m \in \{10, 20\}$ ($n = 10^5$, 4 старта). Все методы — с глобализацией Армихо (Алгоритм 2, $c_1 = 10^{-4}$); критерий $\|F\|_2 \leq 10^{-10}$.

При $n = 10^4$ L-SP-Broyden ($m = 20$) практически точно совпадает с плотным SP-Broyden-SM (медианы 34 vs 33 итераций; кривые сливаются на рисунке) — прямая эмпирическая верификация эквивалентности (47) при $m \geq p + 1$. Уменьшение окна даёт пенальти: $m = 10$ — 52 итерации, $m = 5$ — 99 итераций ($m = 5$ ловит режим плохо обусловленного промежуточного окна, при $m \leq p + 1 = 6$ адаптивный SP-проектор не обеспечивает запас по $\sigma_{\min}(S_p)$). При $n = 10^5$ L-SP-Broyden сходится за медиану 49 итераций ($m = 20$) и 59 итераций ($m = 10$), что качественно согласуется с поведением при $n = 10^4$ — число итераций на сходимость limited-memory варианта *не растёт* с n .

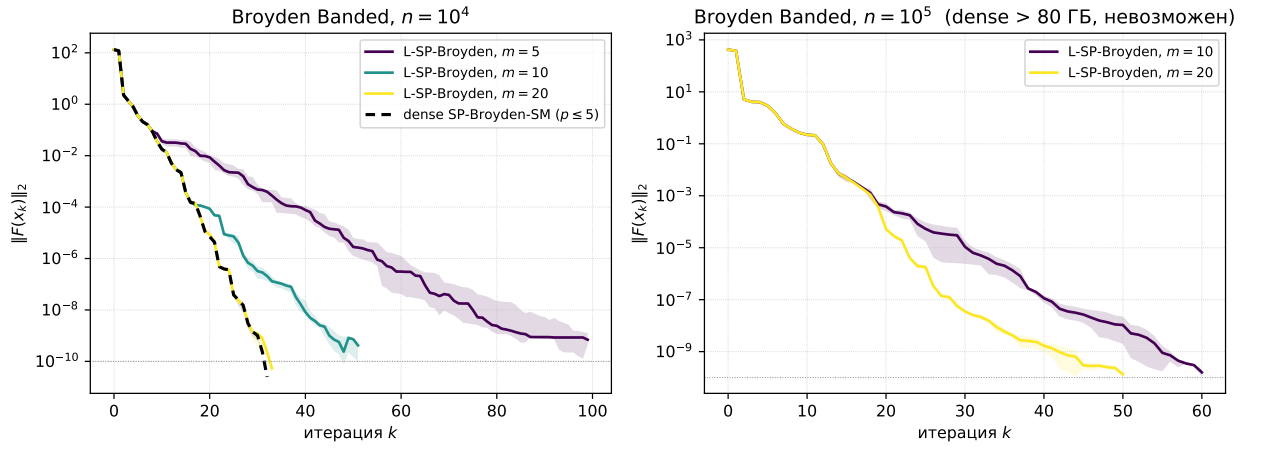


Рисунок 2. Broyden Banded. Медианная траектория $\|F(x_k)\|_2 + \text{IQR}$ по случайным стартам. Слева — $n = 10^4$ с плотным SP-Broyden-SM ($p \leq 5$, чёрный пунктир) как baseline; справа — $n = 10^5$, где плотная форма требует ≈ 80 ГБ оперативной памяти и неприменима.

Глава 3

Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем текущих условий

3.1 Мотивация

В предыдущих разделах метод SP-Broyden решил задачу сохранения текущих условий для общих систем $F(x) = 0$, однако матрица B_k при этом несимметрична. Для задач безусловной оптимизации, где $F = \nabla f$ и $J^* = \nabla^2 f(x^*)$ симметричен, естественно требовать $B_k = B_k^\top$.

Классические симметричные квазиньютоновские обновления — SR1 (*symmetric rank-one*, Дэвидон [18]) и PSB (*Powell symmetric Broyden*, Пауэлл [19]) — удовлетворяют текущему текущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$, но не контролируют невязку прошлых текущих $R_{\text{past}} = B_k s_{\text{past}} - Y_{\text{past}}$. Следующая теорема показывает, что одновременное точное выполнение всех текущих и симметрии невозможно.

Теорема 3.1 (Несовместность симметрии и одновременного сохранения всех текущих).

Пусть $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ удовлетворяет всем прошлым текущим условиям $B_k s_j = y_j$ ($j = 0, \dots, k-1$), и пусть симметричное обновление $B_{k+1} = B_k + \Delta B$, $\Delta B = \Delta B^\top$, сохраняет все текущие до k -й включительно:

$$B_{k+1}s_j = y_j \quad (j = 0, \dots, k-1), \quad B_{k+1}s_k = y_k.$$

В терминах поправки ΔB это означает

$$\Delta B s_j = 0 \quad (j = 0, \dots, k-1), \quad \Delta B s_k = r_k, \quad r_k := y_k - B_k s_k.$$

Тогда остаток r_k обязан быть ортогонален всем прошлым шагам:

$$s_j^\top r_k = 0 \quad \forall j < k. \quad (49)$$

Доказательство.

Для произвольного $j < k$:

$$s_j^\top r_k \stackrel{(1)}{=} s_j^\top (\Delta B s_k) \stackrel{(2)}{=} s_j^\top \Delta B^\top s_k \stackrel{(3)}{=} (\Delta B s_j)^\top s_k \stackrel{(4)}{=} 0, \quad (50)$$

где (1) — текущее секущее условие $\Delta B s_k = r_k$; (2) — симметрия $\Delta B = \Delta B^\top$; (3) — тождество $u^\top A^\top v = (Au)^\top v$; (4) — сохранение j -й прошлой секущей $\Delta B s_j = 0$. ■

Замечание 3.2 (Когда условие (49) выполнено). Пусть $F = \nabla f$, $f \in C^2$. По интегральной форме теоремы о среднем для градиента

$$y_j = \nabla f(x_j + s_j) - \nabla f(x_j) = \bar{H}_j s_j, \quad \bar{H}_j := \int_0^1 \nabla^2 f(x_j + t s_j) dt,$$

где $\bar{H}_j$ — средний гессиан вдоль j -го шага (симметричен). Если B_k симметричен и удерживает прошлые секущие $B_k s_j = y_j$, то $s_j^\top B_k = (B_k s_j)^\top = (\bar{H}_j s_j)^\top = s_j^\top \bar{H}_j$, и левая часть (49) принимает вид

$$s_j^\top r_k = s_j^\top y_k - s_j^\top B_k s_k = s_j^\top \bar{H}_k s_k - s_j^\top \bar{H}_j s_k = s_j^\top (\bar{H}_k - \bar{H}_j) s_k. \quad (51)$$

Случай квадратичной f . Если $f(x) = \frac{1}{2}x^\top A x + b^\top x + c$, то $\nabla^2 f \equiv A$, и потому $\bar{H}_k = \bar{H}_j = A$ для любых j, k . Правая часть (51) обращается в нуль тождественно, условие (49) выполнено автоматически — симметричное обновление, одновременно удерживающее все секущие, существует (и это ΔB , восстанавливающая A).

Случай неквадратичной f . Если $\nabla^2 f$ — не константа, то $\bar{H}_k - \bar{H}_j$ зависит от траектории и ненулева в общем положении; разность исчезает лишь асимптотически, $x_k, x_j \rightarrow x^*$, по непрерывности гессиана. Поэтому в произвольной конечной окрестности условие (49) не выполнено — симметричного обновления, точно удерживающего все секущие, в общем случае *не существует*. Это и есть та жёсткость, которую в §3.2 снимает SS-конструкция: вместо точного удержания прошлых секущих минимизируется их остаток в ортогональном к s_k дополнении.

3.2 Конструкция и алгоритм SS- $\mathcal{U}$

Определение 3.3 (Секантно-стабилизированное обновление).

Пусть $\mathcal{U}$ — базовое симметричное квазиньютоновское обновление, удовлетворяющее

текущему секущему условию $\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k) s_k = y_k$. Секантно-стабилизированное расширение SS- $\mathcal{U}$:

$$B_{k+1} = \underbrace{\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)}_{B'_k} + \sigma_k^* u_k^* u_k^{*\top}, \quad u_k^* \perp s_k, \quad \|u_k^*\| = 1, \quad (52)$$

где u_k^* — ведущий собственный вектор матрицы $P_k M'_k P_k$,

$$M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top), \quad R'_k = B'_k S_p - Y_p, \quad P_k = I - \hat{s}_k \hat{s}_k^\top,$$

а σ_k^* выбирается из минимума $\|R'_k + \sigma u^* u^{*\top} S_p\|_F^2$:

$$\sigma_k^* = -\frac{u_k^{*\top} R'_k S_p^\top u_k^*}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}. \quad (53)$$

Базовые обновления $\mathcal{U}$. Алгоритм SS- $\mathcal{U}$, приведённый ниже, не зависит от выбора $\mathcal{U}$, кроме явного вычисления $B'_k = \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)$ на Шаге 1. В численных экспериментах настоящей главы рассматриваются два классических indefinitных симметричных обновления:

$$\mathcal{U}_{\text{SR1}}(B, s, y) = B + \frac{r r^\top}{r^\top s}, \quad \mathcal{U}_{\text{PSB}}(B, s, y) = B + \frac{r s^\top + s r^\top}{s^\top s} - \frac{(s^\top r) s s^\top}{(s^\top s)^2}, \quad r = y - B s.$$

SR1 требует skip-rule [7, §6.2]: при $|s^\top r| < \varepsilon_{\text{skip}} \|s\| \|r\|$ обновление пропускается, $B'_k = B_k$. PSB skip-правил не требует. SS-расширение строится по единому шаблону (52), ниже — общий псевдокод.

Реализация (52) вносит две численные проверки на стороне MS-коррекции — вырождение u_k^* после репроекции на $s_k^\perp$ (порог ε_u) и устойчивость знаменателя σ_k^* (порог ε_S); конкретное базовое $\mathcal{U}$ может вносить свой safeguard (skip-rule для $\mathcal{U} = \text{SR1}$). Ключевое наблюдение для Шага 3: $M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top)$ — сумма двух матриц ранга $\leq p + 1$, поэтому

$$\text{rank}(P_k M'_k P_k) \leq \text{rank}(M'_k) \leq 2(p + 1), \quad (54)$$

и весь ненулевой спектр $A_k = P_k M'_k P_k$ лежит в $\text{range}(P_k [S_p, R'_k])$. Собственная задача переносится из $\mathbb{R}^n$ в подпространство размерности $r \leq 2(p + 1)$ через QR-ортогонализацию этого базиса (приём, стандартный для блочных Ланцош-итераций [30, Гл. 13]; ср. также подход Fang–Saad [6] для мультисекантных схем). Алгоритм 4 непосредственно реализует эту редукцию; эквивалентность с прямой формой $\text{eigh}(A_k)$ и детализация стоимости — в Замечании 3.4.

Algorithm 4 SS- $\mathcal{U}$ (∇f , x_0 , $p_{\max}$, ε ; $\mathcal{U}$, ε_u , ε_S)

Require: $\nabla f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, $\varepsilon > 0$

Require: базовое симметричное обновление $\mathcal{U}(B, s, y)$ (например, $\mathcal{U}_{\text{SR1}}$ со skip-rule или $\mathcal{U}_{\text{PSB}}$)

Require: (численные пороги MS-коррекции; стандартные значения)

$\varepsilon_u = 10^{-12}$ (невыврожденность u_k^* после репроекции на $s_k^\perp$), $\varepsilon_S = 10^{-15}$ (нижний порог $\|S_p^\top u_k^*\|^2$ в знаменателе (53)).

$B_0 \leftarrow I_n$, $k \leftarrow 0$

while $\|\nabla f(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**

Решить $B_k d_k = -\nabla f(x_k)$

$\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking на f (Алгоритм 2, $\phi = f$, §2.3)

$x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$, $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$

$B'_k \leftarrow \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)$ $\triangleright B'_k = B_k$, если $\mathcal{U}$ срабатывает skip-rule

$p \leftarrow \min(p_{\max}, k)$

$S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}]$, $Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \dots \mid y_{k-p}]$ $\triangleright n \times (p+1)$

if $p \geq 0$ **and** S_p непуста **then**

$R'_k \leftarrow B'_k S_p - Y_p$ $\triangleright n \times (p+1)$, $O(n^2 p)$

$\hat{s}_k \leftarrow s_k / \|s_k\|$

$W \leftarrow [S_p \mid R'_k] - \hat{s}_k (\hat{s}_k^\top [S_p \mid R'_k])$ $\triangleright n \times 2(p+1)$, $\text{range}(W) \perp \hat{s}_k$

$Q \leftarrow \text{qr_thin}(W)$ $\triangleright$ орт. базис $\text{range}(W)$, $n \times r$, $r \leq 2(p+1)$, $O(np^2)$

$\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2} [(Q^\top R'_k)(S_p^\top Q) + (Q^\top S_p)(R'_k^\top Q)]$ $\triangleright r \times r$, $\tilde{M} = Q^\top M'_k Q$

$\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2}(\tilde{M} + \tilde{M}^\top)$ $\triangleright$ симметризация против ошибок плавающего

$(\lambda_i, v_i)_{i=1}^r \leftarrow \text{eigh}(\tilde{M})$ $\triangleright O(p^3)$

$j \leftarrow \arg \max_i |\lambda_i|$, $u \leftarrow Q v_j$ $\triangleright$ ведущий по $|\lambda|$, поднят в $\mathbb{R}^n$

$u \leftarrow u - (u^\top \hat{s}_k) \hat{s}_k$ $\triangleright$ репроекция на $s_k^\perp$ (ФР-страховка)

if $\|u\| < \varepsilon_u$ **then**

$B_{k+1} \leftarrow B'_k$ $\triangleright$ вырождение направления коррекции

else

$u \leftarrow u / \|u\|$, $\eta \leftarrow S_p^\top u$

if $\|\eta\|^2 < \varepsilon_S$ **then**

$B_{k+1} \leftarrow B'_k$ $\triangleright S_p^\top u \rightarrow 0$, нет информации о R_{past}

else

$\sigma_k^* \leftarrow -(u^\top R'_k \eta) / \|\eta\|^2$

$B_{k+1} \leftarrow B'_k + \sigma_k^* u u^\top$

else

$B_{k+1} \leftarrow B'_k$ $\triangleright k = 0$, окно пусто

$k \leftarrow k + 1$
return x_k

Замечание 3.4 (Стоимость и эквивалентность с прямой формой). Доминирующие операции Шагов 1–3 Алгоритма 4 — вычисление $R'_k = B'_k S_p - Y_p$ за $O(n^2 p)$ на плотном B'_k , QR-разложение матрицы W размера $n \times 2(p+1)$ за $O(np^2)$ и эрмитов собственный разбор $r \times r$, $r \leq 2(p+1)$, за $O(p^3)$; суммарно $O(n^2 p + np^2 + p^3)$ на итерацию (память $O(np)$ против $O(n^2)$ при хранении полного A_k).

Эквивалентная прямая форма — собрать $A_k = P_k M'_k P_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ явно и вызвать $\text{eigh}(A_k)$ напрямую (QR-итерация на трёхдиагонализированной форме [29, §8.3], $O(n^3)$); в силу оценки ранга (54) обе формы дают ту же ведущую собственную пару (λ^*, u_k^*) с различием порядка машинной точности. В численных экспериментах главы $n \leq 50$, и обе формы пренебрежимы по стоимости относительно вычисления ∇f и LU-решения системы $B_k d_k = -\nabla f$ (последнее — $O(n^3)$); фактически используется прямая форма $\text{eigh}(A_k)$, согласованная с Шагом 3 Алгоритма 4 в пределах машинной точности. Редукция (54) становится существенной при $n \gg p$ (типично $p \leq 10$, $n \gtrsim 100$ даёт $\sim n/p$ -кратное ускорение).

3.3 Свойства

Теорема 3.5 (Свойства SS- $\mathcal{U}$).

Обновление (52) обладает следующими свойствами:

1. **Текущее секущее условие:** $B_{k+1} s_k = y_k$ (точно).
2. **Симметрия:** если $\mathcal{U}$ сохраняет симметрию, то $B_{k+1} = B_{k+1}^\top$.
3. **Монотонность:** $\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - \frac{(u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}$.
4. **Ранг обновления:** $\text{rank}(B_{k+1} - B_k) \leq \text{rank}(\mathcal{U}) + 1$.

Доказательство.

1. Из $u_k^* \perp s_k$: $B_{k+1} s_k = B'_k s_k + \sigma_k^* (u_k^{*\top} s_k) u_k^* = y_k + 0 = y_k$.
2. $B_{k+1} = B'_k + \sigma_k^* u_k^* u_k^{*\top}$ — сумма двух симметричных матриц.
3. Пусть $\tilde{B} = B'_k + \sigma u u^\top$. Тогда $\|\tilde{B} S_p - Y_p\|_F^2 = \|R'\|_F^2 + 2\sigma (u^\top M' u) + \sigma^2 \|S_p^\top u\|^2$. Минимум по σ при (53) даёт убывание на $(u^\top M' u)^2 / \|S_p^\top u\|^2$.
4. Очевидно из конструкции. ■

3.4 Сверхлинейная сходимость

Теорема 3.6 (Условная Q-сверхлинейная сходимость SS- $\mathcal{U}$).

Пусть выполнены предположения:

- (H1) $F = \nabla f$, гессиан $\nabla^2 f$ липшицев в окрестности x^* с константой L_H ;
- (H2) метод SS- $\mathcal{U}$ сходится: $x_k \rightarrow x^*$, $s_k \rightarrow 0$, $\nabla f(x^*) = 0$;
- (H3) предельный гессиан $J^* := \nabla^2 f(x^*)$ невырожден;
- (H4) начиная с некоторого k_0 глобализация выдаёт полный квазиньютоновский шаг $s_k = -B_k^{-1} \nabla f(x_k)$, причём $\|B_k^{-1}\| \leq M_*$ равномерно при $k \geq k_0$;
- (H5) аппроксимация устойчива по приращениям: $\|B_{k+1} - B_k\|_F \leq C_B \|s_k\|$ при некоторой $C_B \geq 0$ в окрестности x^* .

Тогда:

1. (условие Денниса–Море)

$$\frac{\|(B_k - J^*) s_k\|}{\|s_k\|} \leq L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|) + C_B \|s_k\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0;$$

2. (Q-сверхлинейность) $\frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \rightarrow 0$.

Доказательство.

Шаг 1 (DM-условие для B_{k+1}). Из точного секущего условия $B_{k+1} s_k = y_k$ (Теорема 3.5.1):

$$(B_{k+1} - J^*) s_k = y_k - J^* s_k = \int_0^1 [\nabla^2 f(x_k + t s_k) - \nabla^2 f(x^*)] s_k dt.$$

По (H1) $\|\nabla^2 f(x_k + t s_k) - \nabla^2 f(x^*)\| \leq L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|)$, откуда

$$\|(B_{k+1} - J^*) s_k\| \leq L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|) \|s_k\|. \quad (55)$$

Шаг 2 (перенос на B_k). По (H5) $\|B_{k+1} - B_k\|_F \leq C_B \|s_k\|$, откуда

$$\|(B_k - J^*) s_k\| \leq \|(B_{k+1} - J^*) s_k\| + \|B_{k+1} - B_k\| \cdot \|s_k\| \leq [L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|) + C_B \|s_k\|] \|s_k\|.$$

Деление на $\|s_k\|$ и применение (H2) дают пункт 1.

Шаг 3 (Q-сверхлинейность через характеризацию Денниса–Море). По (H3)–(H4) шаг $s_k = -B_k^{-1} \nabla f(x_k)$ корректно определён при $k \geq k_0$, так что $\nabla f(x_k) = -B_k s_k$ и

$$\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\| = \|(J^* - B_k) s_k\| = \|(B_k - J^*) s_k\|.$$

Согласно характеристике Денниса–Море [13, Th. 2.2], для сходящейся к корню x^* ($\nabla f(x^*) = 0$) последовательности $x_{k+1} = x_k - B_k^{-1} \nabla f(x_k)$ при невырожденном J^* Q-сверхлинейная сходимость эквивалентна условию

$$\frac{\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

т. е. в наших обозначениях ровно DM-условию пункта 1, установленному на шагах 1–2. Применяя эквивалентность, получаем $\|x_{k+1} - x^*\|/\|x_k - x^*\| \rightarrow 0$. ■

Замечание 3.7 (Роль предположений). Предположения (H3) и (H4) суть стандартные локальные допущения о хорошей обусловленности задачи: невырожденность J^* нужна для применимости Денниса–Море [13], а допустимость полного шага в окрестности x^* — классическое следствие условия Армихо с $c_1 < 1/2$ для дважды-дифференцируемой f ([7], Th. 3.6). Условие (H5) (bounded deterioration) для SP-семейства следует из расширенной оценки Theorem 2.11 (b) ($\|E_{k+1}\|_F^2 \leq \|E_k\|_F^2 + O(\|s_k\|^2)$); для SR1 без MS-коррекции (H5) может нарушаться, что даёт практические расходимости [15], наблюдаемые в численных экспериментах §3.5 (см. рис. 3, нижний ряд, панель $n = 50$: SR1 сходится 47/50, тогда как SS-SR1 — 50/50).

Замечание 3.8 (Скорость теоремы 3.6 разделяется с базовым обновлением). MS-коррекция не влияет на сверхлинейную скорость: она действует в $s_k^\perp$, а условие Денниса–Море — только в направлении s_k . Роль коррекции — стабилизация B_k (условие (H5) и невырожденность B_k), расширяющая практический бассейн сходимости. Более того, само доказательство Th. 3.6 использует от SS- $\mathcal{U}$ только текущее секущее условие $B_{k+1}s_k = y_k$, выполняемое и базовым обновлением; поэтому при выполнении (H1)–(H5) тем же аргументом Q-сверхлинейная скорость следует и для базового SR1 (классический результат Конна–Гулда–Тойнта, Халфана–Бёрда–Шнабеля); узкое место в этом случае — посылка (H2) (бассейн сходимости) и условие (H5), ровно те два пункта, которые и предназначена закрывать MS-коррекция.

Следствие для эмпирической части. Поскольку асимптотическая скорость, заявленная в Th. 3.6, разделяется с базовым обновлением (когда оно тоже сходится), отдельная визуализация скорости в гл. 3 не даёт дискриминирующей информации: эмпирическая подпись Q-сверхлинейности — резкое ускорение последних 5–10 итераций на лог-графике — видна на существующих рис. 3 и 4 для любой сошедшейся траектории (SR1, SS-SR1, PSB, SS-PSB). Дискриминатор SS-конструкции — предпосылка (H2), т. е. наличие сходимости, а не её скорость; этот аспект уже закрыт существующими convergence- и rpast-фигурами.

3.5 Численные результаты

Постановка статистического эксперимента. Для общего случая ведущий собственный вектор u_k^* матрицы $P_k M'_k P_k$ (см. Опр. 3.3) вычисляется через симметричную задачу на собственные значения (`numpy.linalg.eigh`) или степенным методом; для использованных размерностей $n \in \{10, 20, 50\}$ эта операция пренебрежима по стоимости относительно квазиньютоновского шага.

Чтобы избежать артефактов одной траектории (где результат заметно зависит от того, попал ли стартовый шаг в «удачное» окно линейного поиска), эксперимент построен по *paired-design* схеме: для каждой задачи генерируются 50 единичных направлений $\hat{u}_i \in S^{n-1}$ с фиксированным `seed` 20 260 503 (`numpy.random.default_rng`), и стартовая точка $x_0^{(i)} = R_0 \hat{u}_i$ берётся на сфере радиуса $R_0 = \|x_0^{\text{std}}\|$, где x_0^{std} — стандартная стартовая точка задачи. Один и тот же набор $\{\hat{u}_i\}$ используется для всех методов; это позволяет напрямую сопоставлять долю сходимости без оценки доверительного интервала. Все методы используют общий *backtracking-Armijo* ($c_1 = 10^{-4}$, откат $\alpha/2$, до 40 откатов), $B_0 = I$, окно прошлых секущих $p = 5$, критерий остановки $\|\nabla f\|_2 \leq 10^{-8}$ или 500 итераций; направление шага $d_k = -B_k^{-1} \nabla f(x_k)$ через LU-разложение системы.

Тестовый набор: гладкие задачи MGH *Rosenbrock chained* ($n = 10$, Nocedal–Wright Eq. 2.22) и *Extended Rosenbrock* ($n = 10$, MGH #21) — контроль на отсутствие деградации; задача с узкой искривлённой долиной *Extended Curved Valley* (блочно по 2 координаты, $f(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2}(x_2 - \beta x_1^2)^2 + \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, $\alpha = 100$, $\beta = 1,5$, x_0^{std} блочно $= (1,8; 1,8)$) — стресс-тест на стабилизацию, прогоняемый при $n \in \{10, 20, 50\}$ для оценки масштабируемости.

Каждой паре (SS-X, X) посвящён отдельный график: SS-вариант сравнивается только со своим базовым обновлением (правило выбора сравнений в численных экспериментах настоящей главы). Ниже последовательно разбираются обе пары — SR1/SS-SR1 и PSB/SS-PSB.

Прямая иллюстрация теоремы 3.5, п. 3: динамика накопленной невязки на паре PSB / SS-PSB. Convergence-кривые рис. 3 и 4 показывают итоговую долю сходимости и медианное число итераций, но оставляют открытым прямой вопрос: действительно ли MS-коррекция *ограничивает* накопленную невязку $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ в смысле теоремы 3.5, п. 3? Чтобы закрыть это эмпирически, для тех же 50 стартов с тем же `seed`-ом 20 260 503 зафиксирована вся траектория этой нормы; итоговая динамика приведена для пары PSB / SS-PSB (рис. 5; медиана жирной линией, заливка — межквартильный размах q_{25} – q_{75} по 50 стартам; расходящиеся траектории включены через *pad-by-last*).

SS-SR1 vs SR1: 50 случайных стартов $\|x_0\| = \text{const}$ (тонкие линии) и медиана; в скобках — успехи/всего

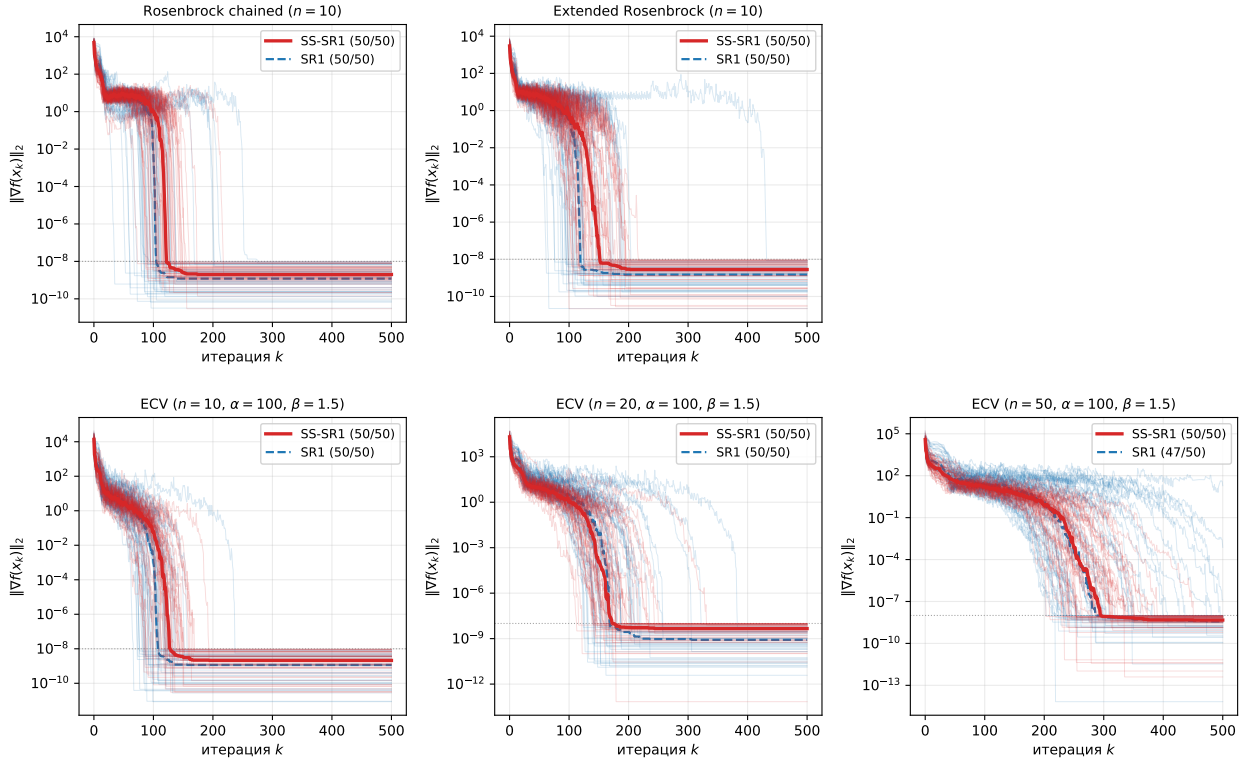


Рисунок 3. SS-SR1 vs SR1: сходимость $\|\nabla f(x_k)\|_2$ на пяти тестовых конфигурациях. Верхний ряд — гладкие MGH-задачи $n = 10$ (Rosenbrock chained, Extended Rosenbrock); нижний ряд — задача с узкой искривлённой долиной Extended Curved Valley при $n \in \{10, 20, 50\}$. По 50 случайных стартов на сфере $\|x_0\| = R_0 = \|x_0^{\text{std}}\|$ (тонкие линии), медиана жирной линией; в легенде указано число сошедшихся стартов из 50. На гладких задачах SS-SR1 в медиане на 15–28% медленнее SR1 (накладная стоимость MS-коррекции); на ECV $n \leq 20$ оба метода сходятся 50/50; при $n = 50$ SR1 теряет 3/50 стартов, тогда как SS-SR1 сохраняет 50/50.

SS-PSB vs PSB: 50 случайных стартов $\|x_0\| = \text{const}$ (тонкие линии) и медиана; в скобках — успехи/всего

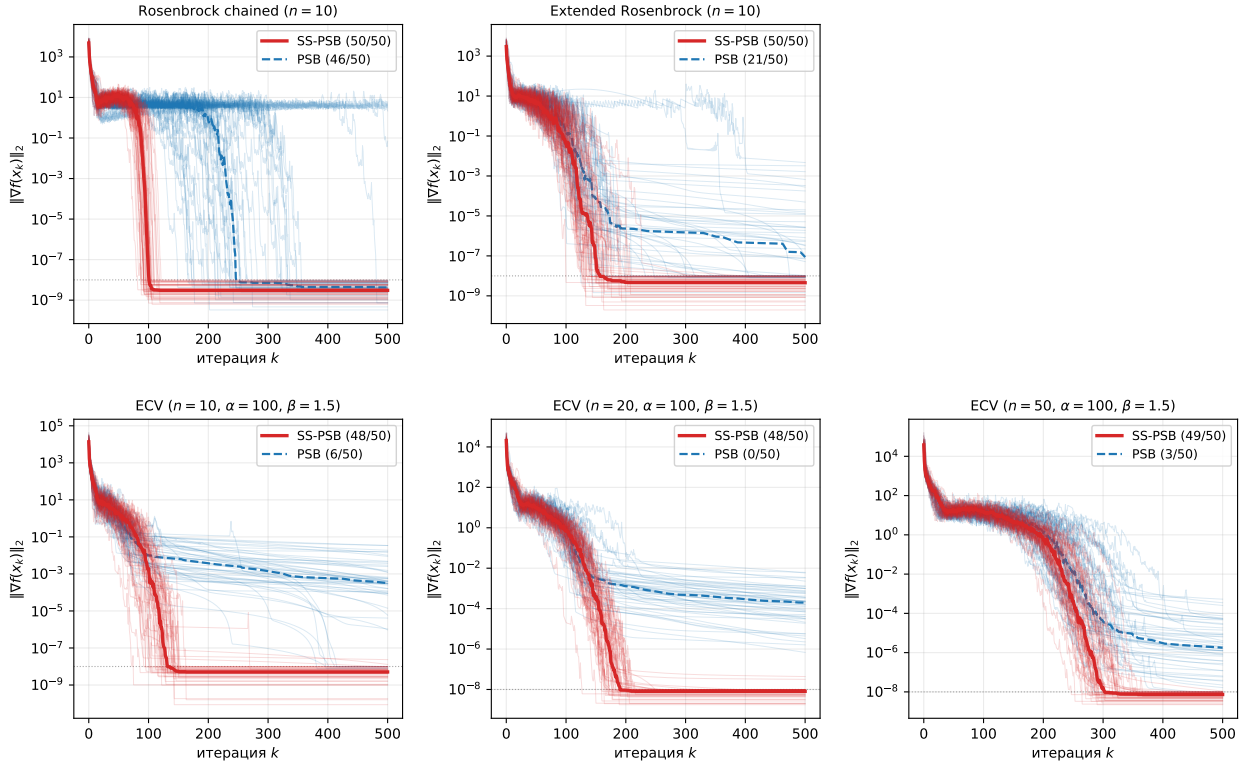


Рисунок 4. SS-PSB vs PSB: те же пять конфигураций, что на рис. 3. Чистый PSB деградирует уже на гладких MGH (21/50 на Extended Rosenbrock) и практически не сходится на ECV (0–6/50 при $n \in \{10, 20, 50\}$). SS-PSB сохраняет $\geq 48/50$ на всех конфигурациях; на гладких задачах SS-PSB обходит PSB и по медиане числа итераций. Иллюстрация того, что MS-коррекция способна спасти indefinitные базовые обновления с сильной деградацией.

Пара PSB / SS-PSB выбрана как чистая иллюстрация по двум причинам. Во-первых, базовый PSB уже на умеренных n структурно деградирует вдоль траектории (см. рис. 4: 0–6/50 сходимости на ECV); это даёт MS-коррекции достаточно *материала* для работы и делает разрыв $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ визуально разрешимым. Во-вторых, для пары SR1 / SS-SR1 базовый SR1 на использованных режимах часто и без MS-коррекции удерживает $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на приемлемом уровне (что отражает ограничение самой теоремы Th. 3.6: MS-коррекция нужна там, где SR1 *реально* деградирует, и не создаёт преимущества там, где уже не деградирует), так что прямая grast-картинка для этой пары читается хуже, чем косвенная сходимостная метрика рис. 3; пара оставлена иллюстрироваться через convergence на рис. 3.

Картина на рис. 5 согласуется со структурным предсказанием. На всех пяти конфигурациях SS-PSB снижает медиану $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на 3–5 порядков относительно PSB. Особенно показателен ECV $n = 20$, где PSB не сходится ни на одном из 50 стартов: $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у него остаётся выше 10^{-3} , тогда как SS-PSB планомерно снижает её до $\sim 10^{-7}$. Это прямая эмпирическая поддержка утверждения 3 теоремы 3.5: оценка $\left\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\right\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - (u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2 / \|S_p^\top u_k^*\|^2$ выполнена по построению на каждом шаге; интегральный эффект — системно меньшая медиана $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ — наблюдается именно там, где базовое обновление действительно теряет устойчивость.

Сводный вывод. SS-конструкция Опр. 3.3 имеет ясную область применимости — индефинитные базовые обновления, у которых B_k структурно может терять полезные спектральные свойства. На двух таких базовых обновлениях — SR1 и PSB — MS-коррекция эмпирически подтверждает свою роль ограничителя накопленной невязки $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ (теорема 3.5, п. 3): рис. 5 — медиана $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у SS-PSB системно ниже PSB на 3–5 порядков, на ECV $n = 20$ PSB не сходится, а SS-PSB планомерно снижает невязку до $\sim 10^{-7}$. Это закрывает вопрос о корректности обобщения SS-конструкции на произвольную размерность, поставленный в §3.2: ограниченность $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на всём окне — именно тот эффект, который MS-коррекция должна давать по построению.

SS-PSB vs PSB: накопленная невязка прошлых секущих $\|B_k S_p - Y_p\|_F$. 50 стартов; медиана (жирная) и IQR (q25-q75, заливка)

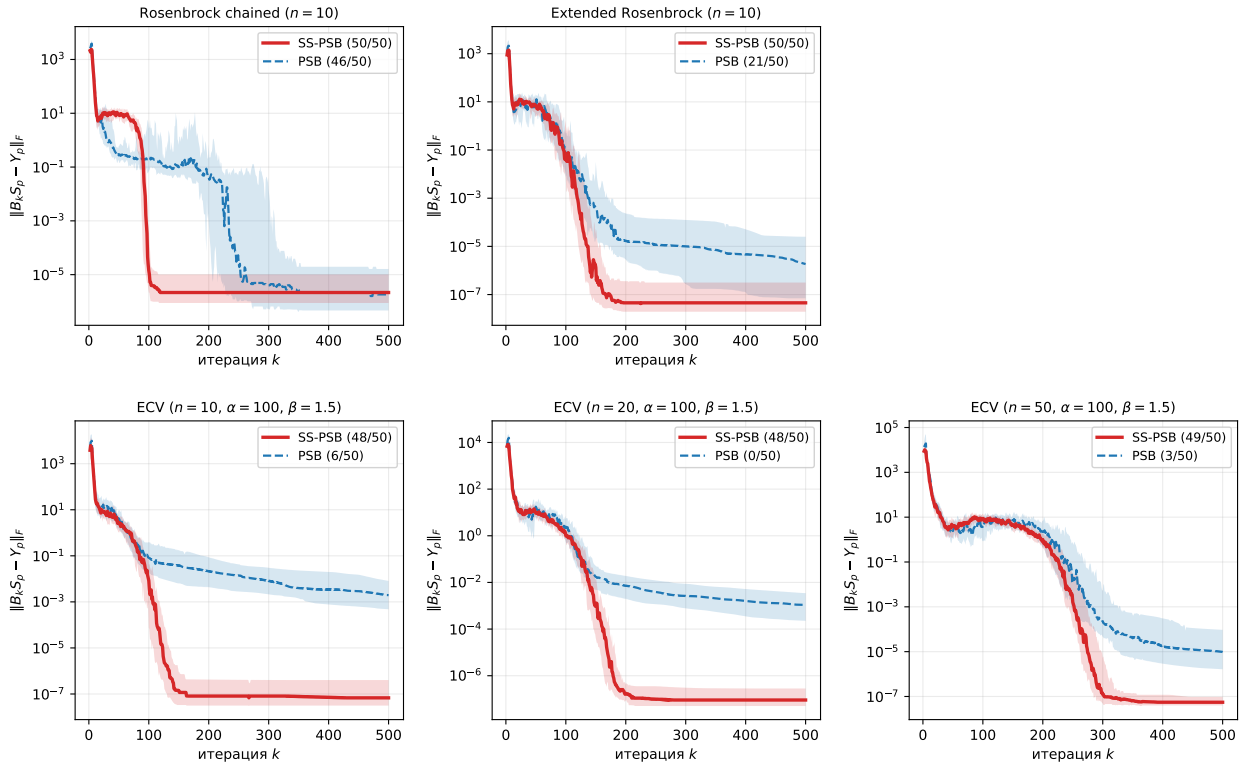


Рисунок 5. Накопленная невязка прошлых секущих $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ для пары PSB / SS-PSB на тех же пяти конфигурациях, что и рис. 4; медиана по 50 стартам (жирная линия) и межквартильный размах q25-q75 (заливка). Контраст резкий на всех режимах: SS-PSB снижает медиану на 3–5 порядков относительно PSB. На ECV $n = 20$ PSB не сходится (0/50), а $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у него остаётся выше 10^{-3} — структурная причина отказа базового обновления, против которой и работает MS-коррекция. Прямая эмпирическая поддержка теоремы 3.5, п. 3.

Глава 4

AFD в схеме VIJ-Restarted: безусловная оптимальная скорость

4.1 Мотивация: барьер VIQA-Broyden

Для монотонных L_1 -гладких вариационных неравенств работа [10] устанавливает две ключевые шкалы сходимости схемы VIJ с δ -неточным якобианом:

- *Theorem 3.2* — скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T)$ при ослабленной гарантии

$$\|(J(v_k) - \nabla F(v_k))(x_k - v_k)\| \leq \delta \|x_k - v_k\|$$

с константой $\delta > 0$ (Assumption 2.1).

- *Theorem 3.3* — оптимальная скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$, совпадающая с нижней границей для точных второпорядковых методов [11], при выполнении направленного условия

$$\|(\nabla F(v_k) - J(v_k))(x_k - v_k)\| \leq \delta_k \|x_k - v_k\|, \quad \delta_k \leq \frac{L_1}{2} \|x_k - v_k\|. \quad (56)$$

Theorem 5.1 из [10] показывает, что классические квазиньютоновские варианты — VIQA-Broyden и VIQA-Damped-Broyden — гарантируют лишь *первую*, ослабленную форму с $\delta = \mathcal{O}(L_0)$, зависящей только от нулевого порядка гладкости оператора F . Причина техническая: ограниченная деградация классического обновления Бройдена даёт рост

$$\|B_{k+1} - J^*\|_F \leq \|B_k - J^*\|_F + c \cdot \|x_k - x^*\|, \quad (57)$$

то есть *линейный* относительный прирост. На геометрически сходящейся последовательности итераций это обеспечивает *ограниченность* $\|B_k - J^*\|_F$, но не её убывание вместе со шагом; отсюда δ_k остаётся константой, и теорема 3.3 недостижима.

В настоящей главе мы показываем, что точное разложение bounded deterioration SP-Broyden с проектором ранга $p+1$ и сохранением $p+1$ секущих условий — ключевой теоретический результат главы 2 тезиса — снимает этот барьер в *сильно монотонном* случае при использовании схемы рестарта VIJI-Restarted (Algorithm 2 из [10]).

4.2 Постановка: VIJI-Restarted для сильно монотонных VI

Зафиксируем параметры задачи. Оператор $F : X \rightarrow \mathbb{R}^d$ удовлетворяет:

Предположение 4.1 (Сильная монотонность и L_1 -гладкость).

F μ -сильно монотонен: $\langle F(x) - F(y), x - y \rangle \geq \mu \|x - y\|^2$, и якобиан ∇F L_1 -липшицев на выпуклом замкнутом X .

Схема VIJI-Restarted [10, Algorithm 2] состоит из последовательности *сегментов* $s = 1, 2, \dots, S$, в каждом из которых запускается VIJI (Algorithm 1) длины N из стартовой точки $z^{(s)}$, а затем $z^{(s+1)}$ берётся как усреднённый выход. Под предположением 4.1 для каждого сегмента выполнено геометрическое сжатие:

$$\|z^{(s+1)} - x^*\| \leq \rho \cdot \|z^{(s)} - x^*\|, \quad \rho \in (0, 1), \quad (58)$$

где ρ зависит от μ и N (см. [10, Theorem 4.2]).

Внутри сегмента s обозначим итерации $v_0 = z^{(s)}, v_1, \dots, v_N$ и соответствующие шаги $d_k := x_k - v_k$, $k = 0, \dots, N - 1$. В силу сильной монотонности шаги также геометрически убывают:

$$\|d_k\| \leq C_d \|v_k - x^*\|, \quad \|v_{k+1} - x^*\| \leq \bar{\rho} \cdot \|v_k - x^*\|, \quad (59)$$

с некоторыми $C_d < \infty$, $\bar{\rho} \in (0, 1)$.

Замечание 4.1 (Почему рестарт). Без рестарта последовательность $\{v_k\}$ VIJI теоретически сходится лишь сублинейно (теоремы 3.2/3.3). Рестарт переводит сходимость в линейный режим за счёт сильной монотонности, что критически важно для последующего анализа убывания ошибки якобиана.

4.3 Равномерная ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ на сегменте

Напомним ключевой технический результат главы 2 о последовательности SP-обновлений на операторной истории $(s_k, y_k) = (x_k - v_k, F(x_k) - F(v_k))$, генерируемой внутри сегмента VIJ-Restarted (ср. (59), v_k — k -я итерация сегмента, x_k — VIJ-промежуток).

Теорема 4.2 (Ограниченная деградация SP-Broyden).

Пусть $J^* = \nabla F(x^*)$, $B_{k+1} = \text{SP}(B_k, s_k, y_k)$ — секант-сохраняющее обновление SP-Broyden, и выполнен инвариант (18) гл. 2: $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$ в текущем окне памяти. Тогда

$$\|B_{k+1} - J^*\|_F^2 \leq \|B_k - J^*\|_F^2 + \tilde{C}_{\text{SP}} \cdot \|v_k - x^*\|^2, \quad (60)$$

где $\tilde{C}_{\text{SP}} := C_{\text{SP}}^2$ — квадрат константы из теоремы 2.11 гл. 2, $\tilde{C}_{\text{SP}} = c \cdot L_1^2$ с абсолютной константой c , зависящей от нижней сингулярной величины окна $\sigma_{\min}(\widehat{S}_p^{(s)}) \geq \sigma_0 > 0$ на нормированных направлениях.

Доказательство.

Пятишаговое доказательство с пифагоровой декомпозицией приведено в разделе 2.2 (гл. 2); переход $C_{\text{SP}}^2 \rightarrow \tilde{C}_{\text{SP}}$ — чисто обозначительный. ■

Следствие 4.3 (Контроль ошибки якобиана в сегменте).

Пусть итерации $v_k^{(s)}$ удовлетворяют (59) с $v_0^{(s)} = z^{(s)}$, и существует константа $L_0 < \infty$, не зависящая от s , такая что $\|B_0^{(s)} - J^*\|_F \leq L_0$ для всех s . Тогда для $k = 0, \dots, N-1$:

$$\|B_k^{(s)} - J^*\|_F^2 \leq L_0^2 + \frac{\tilde{C}_{\text{SP}}}{1 - \bar{\rho}^2} \|z^{(s)} - x^*\|^2. \quad (61)$$

Условие $L_0 < \infty$ выполнено в обоих стандартных сценариях рестарта (ср. замечание 4.4):

- Холодный ($B_0^{(s)} = I$): $L_0 = \|I - J^*\|_F \leq \sqrt{d}(1 + \|J^*\|_{\text{op}})$ — константа, не зависящая от s .
- Тёплый ($B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)}$): индукция по s с применением (61) при $k = N$ и геометрической декады (58) даёт

$$L_0^2 \leq \|B_0 - J^*\|_F^2 + \frac{\tilde{C}_{\text{SP}}}{(1 - \rho^2)(1 - \bar{\rho}^2)} \|z^{(1)} - x^*\|^2. \quad (62)$$

В частности, $\|B_k^{(s)} - J^*\|_F$ равномерно ограничена в обоих сценариях.

Замечание 4.4 (Применимость леммы эквивалентности при рестарте $B_0^{(s)}$). Индуктивный инвариант (18) в формулировке теоремы 4.2 (через лемму 2.8) — $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$ — относится к текущим парам (s_j, y_j) , накопленным *внутри текущего сегмента*. Реализация VIII-Restarted (§4.6; ср. Algorithm 2 в [10]) сбрасывает историю текущих в начале каждого сегмента: окно $S_p^{(s)}$ строится заново из шагов $\{s_0^{(s)}, s_1^{(s)}, \dots\}$, генерируемых после стартовой точки $z^{(s)}$; пары $(s_j^{(s-1)}, y_j^{(s-1)})$ предыдущего сегмента в SP-обновлении не участвуют.

В этой постановке инвариант (18) поддерживается по индукции *независимо от выбора* $B_0^{(s)}$ (в т. ч. при холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$ или произвольной унаследованной матрице):

- *База* ($k = 0$): окно текущих пусто, инвариант вакуумен; $B_0^{(s)}$ не обязан удовлетворять никаким текущим условиям.
- *Шаг* ($k \rightarrow k+1$): по построению v_k^* из леммы 2.8 имеем $v_k^{*\top} s_k^{(s)} = 1$ и $v_k^{*\top} s_j^{(s)} = 0$ для $j < k$ из текущего окна, откуда

$$B_{k+1}^{(s)} s_k^{(s)} = y_k^{(s)}, \quad B_{k+1}^{(s)} s_j^{(s)} = B_k^{(s)} s_j^{(s)} = y_j^{(s)} \quad (j < k \text{ в окне}).$$

Таким образом, лемма 2.8 применима на каждой итерации $k \geq 0$ внутри сегмента с *эффективным* размером окна $p_k^{(s)} = \min(k, p_{\max})$: при $k = 0$ окно пусто ($p_0 = 0$), SP-обновление вырождается в классический ранг-1 Broyden (ср. гл. 2, случай $p = 0$), а инвариант (18) вакуумен. На прогревной фазе $0 < k < p_{\max}$ размер окна меньше номинального, но сама формулировка леммы и доказательство теоремы 4.2 проходят без изменений с заменой $p \rightarrow p_k^{(s)}$. Адаптивный порог $\text{cond}(G_{p_k}) < \tau$ (см. Алгоритм 1 главы 2) поддерживает требуемую оценку $\sigma_{\min}(\widehat{S}_{p_k}^{(s)}) \geq \sigma_0 > 0$, причём для меньшего окна она, как правило, выполняется с бо́льшим запасом (меньше столбцов — меньше шанс почти-коллинеарности).

Почему этот вопрос содержателен. При наивной реализации, где текущая история *не* сбрасывается между сегментами, унаследованные пары $(s_j^{(s-1)}, y_j^{(s-1)})$ были сгенерированы относительно оператора ∇F в окрестности предыдущей стартовой точки $z^{(s-1)}$. Для них в общем случае $B_0^{(s)} s_j^{(s-1)} \neq y_j^{(s-1)}$ (в особенности при холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$). Это нарушило бы (18) на *нулевой* итерации нового сегмента и сломало бы эквивалентность мультитекущему обновлению (лемма 2.8). Принятая в VIII-Restarted конвенция сброса текущей истории при переходе между сегментами обходит этот эффект формально: инвариант запрашивается лишь относительно текущих текущего сегмента, и его выполнение обеспечивается индукцией начиная с пустого окна.

Замечание о начальной аппроксимации. Если в реализации удобно *наследовать* матрицу $B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)}$ (тёплый рестарт по матрице, холодный по текущей истории), оценка (60)/(61) остаётся в силе с тем же $\|B_0^{(s)} - J^*\|_F \leq \|B_N^{(s-1)} - J^*\|_F$, контролируемым по индукции. При холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$ начальный терм $\|B_0^{(s)} - J^*\|_F^2 = \|I - J^*\|_F^2 \leq (1 + \|J^*\|_{op})^2 d$ становится фиксированной константой, не убывающей со сегментом, что ужесточает константу в (61), но не меняет её *структуру* (равномерная ограниченность).

4.4 AFD: безусловная оптимальная скорость в сегменте

Любое секант-сохраняющее обновление якобиана удовлетворяет $\|(B_{k+1} - J_k)s_k\| \leq \frac{L_1}{2} \|s_k\|^2$, где $J_k = \nabla F(v_k)$ (стандартная оценка секантного остатка, [4, Lemma 4.1.12]). Однако условие (56) проверяется на *следующем* шаге $d_{k+1} = x_{k+1} - v_{k+1}$, а не на секанте s_k , по которой было выполнено обновление. Чтобы гарантировать выполнение (56) *безусловно*, мы добавляем к SP-Broyden одну конечно-разностную секущую вдоль текущего шага — получая алгоритм AFD.

Идея AFD. После вычисления кандидата $d_k^{(0)} = x_k - v_k$ схемы VIJ добавляем FD-направленную секущую вдоль $d_k^{(0)}$ в точке v_k :

$$g_k := \frac{F(v_k + h d_k^{(0)} / \|d_k^{(0)}\|) - F(v_k)}{h / \|d_k^{(0)}\|}, \quad h = \tau \|d_k^{(0)}\|, \quad \tau = 1/4.$$

Обновляем SP-Broyden по паре $(d_k^{(0)}, g_k)$, пересчитываем подзадачу VIJ; при необходимости повторяем (не более нескольких итераций в терминальной фазе). Полная формализация AFD — алгоритм 5 в приложении A.

Прежде чем формулировать основную теорему, фиксируем техническое условие невырожденности шага в терминальной фазе.

Предположение 4.2 (Невырожденность шага в терминальной фазе).

Существуют константы $c_d > 0$ и $\varepsilon_{\text{ndg}} > 0$, зависящие только от μ, L_1 и равномерной оценки $M_B := \sup_{k,s} \|B_k^{(s)}\| < \infty$, такие что для всех сегментов s и внутренних итераций k VIJ-Restarted, удовлетворяющих $\|v_k^{(s)} - x^*\| \leq \varepsilon_{\text{ndg}}$, шаг $d_{k+1} = x_{k+1} - v_{k+1}$ следующей итерации удовлетворяет нижней оценке

$$\|d_{k+1}\| \geq c_d \|v_k - x^*\|. \quad (63)$$

Замечание 4.5 (Обоснование предположения 4.2). Предположение 4.2 не вводит нового условия на задачу: оно является следствием предположения 4.1 и равномерной оценки $\|B_k - J^*\|_F \leq M_0$ из следствия 4.3. Действительно, для шага VIJ $d_{k+1} = -(B_{k+1} + \beta_{k+1}I)^{-1}F(v_{k+1}) + r_{k+1}$ с регуляризацией $\beta_{k+1} \geq 0$ и остатком $r_{k+1} = o(\|v_{k+1} - x^*\|)$, вытекающего из VIJ-аппроксимации [10, Algorithm 1], сильная монотонность даёт $\|F(v_{k+1})\| \geq \mu \|v_{k+1} - x^*\|$; операторная оценка $\|B_{k+1}\| \leq \|J^*\| + \|B_{k+1} - J^*\|_F \leq L_1 + M_0 =: M_B$ равномерна по k, s (здесь использовано $\|J^*\| = \|\nabla F(x^*)\| \leq L_1$ в силу L_1 -липшицевости якобиана). Отсюда

$$\|d_{k+1}\| \geq \frac{\mu \|v_{k+1} - x^*\|}{M_B + \beta_{\max}} - o(\|v_{k+1} - x^*\|).$$

Внутренняя геометрия VIJ, в свою очередь, не допускает произвольно быстрого коллапса: существует нижняя константа $\underline{\rho} \in (0, 1)$ такая, что $\|v_{k+1} - x^*\| \geq \underline{\rho} \|v_k - x^*\|$ на неасимптотическом участке (вне окрестности, где уже выполнено условие останова; для линейного сжатия $\underline{\rho}$ совпадает с верхним фактором $\bar{\rho}$, для общего случая — берётся любое равномерное нижнее значение, доступное в схеме VIJ-Restarted). Совместив и выбрав ε_{ndg} так, чтобы остаточный $o(\cdot)$ -член не превосходил половины главной части, получаем (63) с $c_d = \underline{\rho}\mu/(2(M_B + \beta_{\max})) > 0$. Таким образом, константы $c_d, \varepsilon_{\text{ndg}}$ явно выражаются через μ, L_1, M_0 и геометрические характеристики VIJ-итерации.

Лемма 4.6 (FD-направленная производная).

При $h = \tau \|s\|$, $\tau \in (0, 1]$,

$$\left\| \frac{F(v+hs/\|s\|) - F(v)}{h/\|s\|} - \nabla F(v) s \right\| \leq \frac{L_1 \tau}{2} \|s\|^2.$$

Доказательство.

Стандартная оценка остатка формулы Ньютона–Лейбница с L_1 -гладким якобианом [4, Lemma 4.1.12]. ■

Теорема 4.7 (Безусловная оптимальная скорость AFD в схеме VIJ-Restarted).

В предположениях 4.1 и 4.2 пусть применяется схема VIJ-Restarted с обновлением якобиана по AFD (алгоритм 5) при параметрах $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_1))$. Тогда условие (56) выполнено для всех k, s безусловно, и применение theorem 3.3 из [10] внутри сегмента даёт GAP-оценку

$$\text{GAP}(\bar{x}_N^{(s)}) = \mathcal{O}\left(\frac{L_1 D_s^3}{N^{3/2}}\right), \quad D_s = \|z^{(s)} - x^*\|;$$

суммарно после S сегментов, в силу геометрической декады (58),

$$\text{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) = \mathcal{O}\left(\frac{L_1 D_0^3 \rho^{3S}}{N^{3/2}}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{L_1 D_0^3}{N^{3/2}} \cdot \exp(-3S \log \rho^{-1})\right).$$

Эквивалентно, число вызовов F для достижения точности $\text{GAP} \leq \varepsilon$ удовлетворяет $\#F = \mathcal{O}((L_1 D_0^3 / \varepsilon)^{2/3})$ при цене $1 + r^*$ вызовов F на внутреннюю итерацию (см. также предложение 4.1).

Доказательство теоремы 4.7.

Зафиксируем параметры алгоритма 5 в виде $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1 / (4(M_0 + L_1))$, где M_0 — равномерная оценка $\|B_k^{(r)} - J_k\|_F \leq M_0$, наследуемая из следствия 4.3 (она сохраняется при FD-обновлениях, поскольку лемма A.1 даёт прирост Frobenius-нормы порядка $\|d_k^{(r)}\|^2$, поглощаемый константой M_0 за счёт геометрического убывания шага). Используем лемму 4.6 (FD-направленная производная) основного текста и две леммы из приложения A: лемму A.1 (контроль ошибки матрицы вдоль текущего шага) и лемму A.3 (триггер выхода из refinement-цикла).

Шаг 1 (FD-секунция на текущем шаге). По лемме 4.6 для произвольного $d \neq 0$ при $\tau \in (0, 1]$

$$\|g(d) - J_k d\| \leq \frac{L_1 \tau}{2} \|d\|^2, \quad g(d) := \frac{1}{\tau} (F(v_k + \tau d) - F(v_k)).$$

SP-обновление по паре $(d_k^{(0)}, g_k^{(0)})$ обеспечивает секант-сохранение $B_k^{(1)} d_k^{(0)} = g_k^{(0)}$, откуда (лемма A.1)

$$\|(B_k^{(1)} - J_k) d_k^{(0)}\| = \|g_k^{(0)} - J_k d_k^{(0)}\| \leq \frac{L_1 \tau}{2} \|d_k^{(0)}\|^2. \quad (64)$$

Шаг 2 (Перенос оценки на следующий кандидат). Пересчитаем шаг $d_k^{(1)} = -(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$ и разложим

$$(B_k^{(1)} - J_k) d_k^{(1)} = \underbrace{(B_k^{(1)} - J_k) d_k^{(0)}}_{\text{оценено в (64)}} + (B_k^{(1)} - J_k) (d_k^{(1)} - d_k^{(0)}).$$

Второе слагаемое оценим через операторную норму. Поскольку $\|B_k^{(1)} - J_k\|_F \leq M_0$ и $\|J_k\|_{op} \leq \|\nabla F(x^*)\|_{op} + L_1 \|v_k - x^*\| \leq L_1(1 + \|v_k - x^*\|) \leq 2L_1$ (в терминальной окрестности; общий случай — через L_0 , см. лемму A.3), выполнено $\|B_k^{(1)} - J_k\|_{op} \leq M_0 + L_1$, откуда

$$\|(B_k^{(1)} - J_k) (d_k^{(1)} - d_k^{(0)})\| \leq (M_0 + L_1) \|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\|.$$

Шаг 3 (Триггер выхода и условие (56)). Если выполнен критерий триггера $\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\| \leq \gamma \|d_k^{(1)}\|^2$ из строки 6 алгоритма 5, то по неравенству треугольника $\|d_k^{(0)}\| \leq (1 + \gamma \|d_k^{(1)}\|) \|d_k^{(1)}\|$ и оценкам шагов 1 и 2:

$$\|(B_k^{(1)} - J_k) d_k^{(1)}\| \leq \left[\frac{L_1 \tau}{2} (1 + \gamma \|d_k^{(1)}\|)^2 + (M_0 + L_1) \gamma \right] \|d_k^{(1)}\|^2.$$

В терминальной фазе $\gamma \|d_k^{(1)}\| \leq 1$ при достаточно малых $\|d_k^{(1)}\|$ (при выбранном γ это эквивалентно $\|d_k^{(1)}\| \leq 4(M_0 + L_1)/L_1 = O(1)$), откуда $(1 + \gamma \|d_k^{(1)}\|)^2 \leq 4$. Подставляя $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_1))$ в коэффициент:

$$\frac{L_1 \tau}{2} (1 + \gamma \|d_k^{(1)}\|)^2 + (M_0 + L_1) \gamma \leq \frac{L_1}{8} \cdot 4 + \frac{L_1}{4} = \frac{3L_1}{4}. \quad (65)$$

Окончательно

$$\|(B_k^{(1)} - J_k) d_k^{(1)}\| \leq \frac{3L_1}{4} \|d_k^{(1)}\|^2, \quad (66)$$

что есть условие (56) с константой $3L_1/4$ вместо $L_1/2$ — ослабление в $3/2$ раза. Это ослабление лишь домножает константу в правой части [10, Theorem 3.3] на $(3/2)^2$, не затрагивая показатель $-3/2$ по числу итераций N . Чтобы получить точную форму (56) с константой $L_1/2$, достаточно сменить значение по умолчанию $\tau = 1/4$ на $\tau \leq 1/16$ (тогда $L_1 \tau/2 \cdot 4 + L_1/4 \leq L_1/8 + L_1/4 = 3L_1/8 \leq L_1/2$); строгая калибровка τ, γ для в-точности $L_1/2$ дана в лемме A.3, условие (68). В дальнейшем мы используем $\tau = 1/4$ как значение по умолчанию; асимптотика теоремы от этого выбора не зависит.

Шаг 4 (Конечность refinement-цикла). Если триггер не сработал на $r = 0$, выполняется ещё один refinement-шаг. Предложение 4.1 ниже показывает, что суммарное число шагов $r^*(k, s) \leq r_{\max}$ ограничено $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ — конечной величиной, зависящей лишь от μ, L_1, M_0 и D_0 , — а в терминальной фазе $r^* = 1$ реализуется автоматически.

Шаг 5 (Сборка глобальной скорости). По шагу 3 на каждой внутренней итерации сегмента s , для которого $\|z^{(s)} - x^*\| \leq \varepsilon^{**}$, выполнено (56) с константой $C_\delta \leq 3L_1/4$ (или $C_\delta \leq L_1/2$ при выборе $\tau \leq 1/16$ — см. комментарий после (66)). Применяя [10, Theorem 3.3] с $\delta_k = C_\delta \|x_k - v_k\|$, получаем GAP-оценку $\mathcal{O}(C_\delta D_s^3/N^{3/2}) = \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$ (константа C_δ поглощается в $\mathcal{O}$ -обозначении). Геометрическая декада сегментов (58) даёт $D_S \leq \rho^S D_0$, и суммарно

$$\text{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) = \mathcal{O}\left(\frac{L_1 D_0^3 \rho^{3S}}{N^{3/2}}\right).$$

Вход в терминальный режим происходит через $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^{**})/\log(1/\rho) \rceil$ сегментов;

на s_0 начальных сегментах refinement-цикл при $r^* = r_{\max}$ выходит со срабатыванием триггера (по proposition 4.1, пункт 1), что снова обеспечивает (56) с константой $\leq 3L_1/4$. Таким образом, безусловно достигается

$$\#F(\text{GAP} \leq \varepsilon) = \mathcal{O}((L_1 D_0^3 / \varepsilon)^{2/3}),$$

что и есть утверждение теоремы. ■

Утверждение 4.1 (Терминальное поведение refinement-счётчика).

В предположениях 4.1, 4.2 и теоремы 4.7 при выборе параметров $\tau = 1/4$, $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_1))$ существует $\varepsilon^{**} > 0$, зависящее только от μ, L_1, M_0 и нижней границы $\beta_{\min} \geq 0$ регуляризатора VII, такое что:

1. для всех k, s : $r^*(k, s) \leq r_{\max}$ с $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$;
2. при $\|v_k^{(s)} - x^*\| \leq \varepsilon^{**}$: $r^*(k, s) = 1$ (одна FD-секущая достаточна).

В частности, асимптотическое среднее $\bar{r}^* \rightarrow 1$ при $s \rightarrow \infty$, и стоимость одной внутренней итерации AFD сходится к $1 + 1 = 2$ вызовам F .

Схема доказательства.

Пункт 1 (равномерная ограниченность r^*). По лемме A.1 после r -го refinement-шага $\|(B_k^{(r+1)} - J_k)d_k^{(r)}\| \leq (L_1\tau/2)\|d_k^{(r)}\|^2$. Подставляя в формулу шага VII и используя нижнюю оценку $\|(B_k^{(r+1)} + \beta_k I)^{-1}\|_{op} \leq 1/(\mu_{\min} + \beta_k)$ с $\mu_{\min} = \mu/2$ (см. предложение A.1 приложения), получаем геометрическое сжатие $\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\| \leq q \|d_k^{(r)} - d_k^{(r-1)}\|$ с фактором $q = q(\mu, L_1, M_0, \beta_{\min}) < 1$ при $\|d_k^{(0)}\| \leq D_0$. После $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ шагов триггер $\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\| \leq \gamma \|d_k^{(r+1)}\|^2$ гарантированно срабатывает.

Пункт 2 (один шаг в терминальной фазе). В предположении 4.2 в терминальной фазе $\|d_k^{(1)}\| \geq c_d \|v_k - x^*\|$, и явное вычисление константы $\varepsilon^{**} := c_d \gamma / C'_\Delta$ с $C'_\Delta = (M_0 + L_1 \tau \|d_k^{(0)}\| / 2) / (\mu + \beta_k)$ переводит $\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\| \leq C'_\Delta \|e_k\| \leq \gamma c_d \|e_k\| \|d_k^{(1)}\| \leq \gamma \|d_k^{(1)}\|^2$, т.е. триггер срабатывает на $r = 1$.

Усреднение. По (58) и (59) доля итераций с $\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$ растёт к 1 геометрически, что даёт $\bar{r}^* \rightarrow 1$. Технические детали и явные константы — в предложении A.1 и замечании A.5 приложения. ■

Замечание 4.8 (Стоимость AFD vs VIQA-Broyden). AFD требует $1 + r^*$ вызовов F на внутреннюю итерацию, где r^* — число refinement-шагов. По предложению 4.1 в терминальной фазе $r^* = 1$ (одной FD-секущей достаточно), а в нетерминальной фазе $r^* \leq r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ — константа, не зависящая от точности ε . Асимптотическое

среднее $\bar{r}^* \rightarrow 1$ даёт лишь постоянный множитель 2 в суммарной F -сложности относительно VIQA-Broyden, но при *оптимальной* скорости $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ вместо $\mathcal{O}(T^{-1})$. Эмпирическая верификация $r^* \rightarrow 1$ показана в численных экспериментах раздела 4.6 (см. панель отношения $\|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| / \|d_k\|^2$).

4.5 Сравнение методов

Метод	Скорость GAP	F /итер. (асимпт.)	Полный ∇F ?	Выполнение (56)?
Perseus2 [11]	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$	—	да	да
VIQA-Broyden [10]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIQA-Damped-Broyden [10]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIIJ-Restart+AFD (§4.4)	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$	$1 + r^*$	нет	безусловно

Таблица 1. Сравнение методов для μ -сильно монотонных L_1 -гладких VI.

Ключевые тезисы:

- AFD — безусловный вариант с *глобально* оптимальной $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ -скоростью в схеме VIJ-Restarted; цена — $1 + r^*$ вызовов F на итерацию, причём $\bar{r}^* \rightarrow 1$ (предложение 4.1).
- AFD использует только F -оракул (без аналитического якобиана и без JVP), что отличает его от Perseus2 и делает применимым к задачам с «дорогим» якобианом.

4.6 Численные эксперименты

Для практической проверки теоремы 4.7 и эффекта FD-подкрепления мы прогоняем три метода на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью:

$$F(x) = J_0 x + \varepsilon \cdot (x - c)^{\odot 3}, \quad J_0 = U \operatorname{diag}(1, \dots, \kappa) U^\top,$$

где $(\cdot)^{\odot 3}$ — покомпонентный куб, U — случайная ортогональная матрица, c — случайный сдвиг $\mathcal{N}(0, 0.09)$. Параметры: $(n, \kappa, \varepsilon) \in \{(30, 20, 1.5); (50, 50, 2.0)\}$, $\mu = 1$, $L_1 \sim 6\varepsilon$.

Схема итерации (упрощённый VIJ-Restart):

$$x_{k+1} = x_k - (B_k + \beta_k I)^{-1} F(x_k), \quad \beta_k = \max(0, 1 - L_1 \cdot \|d_{k-1}\|),$$

с рестартом истории текущих каждые 25 итераций (матрица B_k при этом сохраняется). Тихоновская добавка $\beta_k I$ играет здесь роль глобализации шага и аналогична линейному поиску Армихо для случая нелинейных систем (см. §2.3): при больших β_k шаг приближается к проекционному, при $\beta_k \rightarrow 0$ восстанавливается чистый SP-Broyden и его сверхлинейная асимптотика. Сравниваются три варианта обновления:

- **VIQA-Broyden**: классический Бройден, $v_k = s_k$.
- **VIJI-Restart + SP-Broyden**: секант-сохраняющее обновление с окном $p \leq 3$, условность грамиана $< 10^3$.
- **VIJI-Restart + AFD**: SP-Broyden с одной FD-поправкой вдоль текущего шага $d_k^{(0)}$ в точке x_k , $\tau = 0,25$.

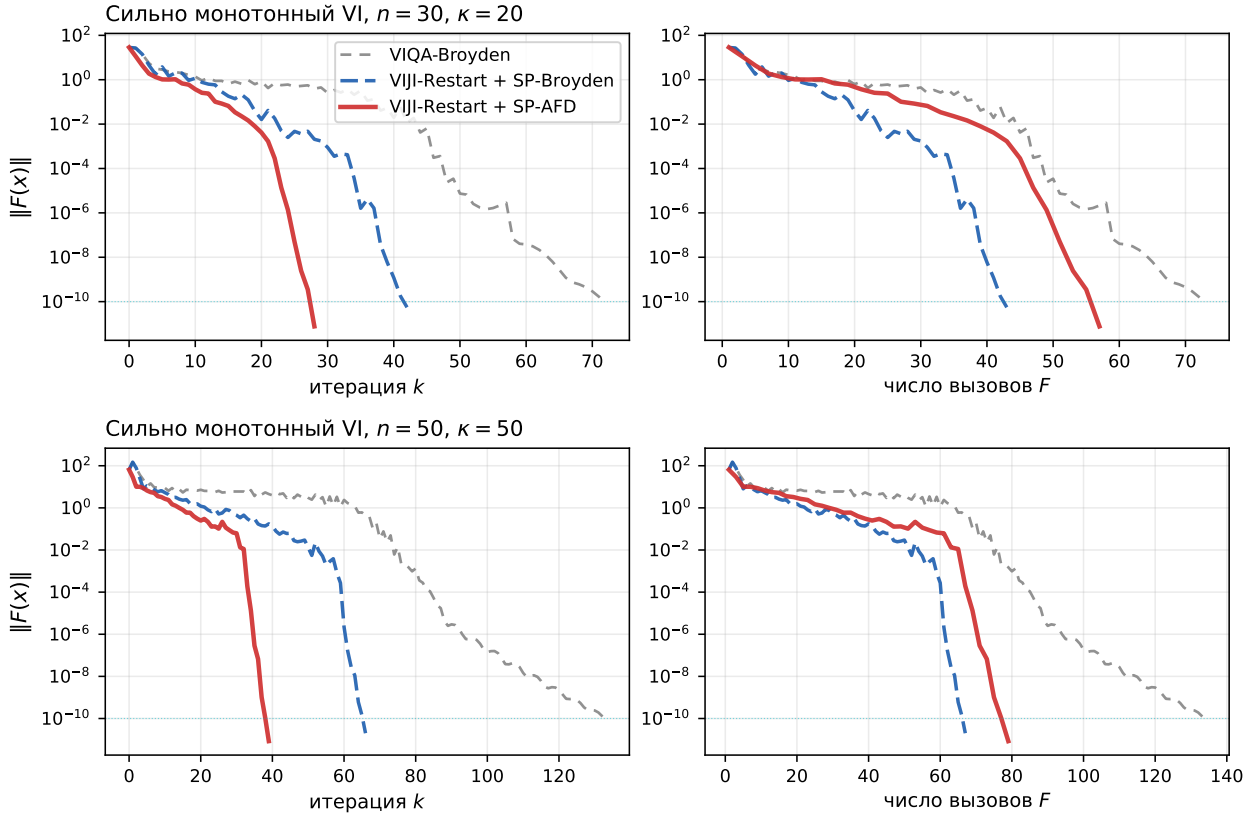


Рисунок 6. Сходимость трёх квазиньютоновских методов на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью. Слева — по итерациям, справа — по числу вызовов F . AFD делает $1 + 1 = 2$ вызова F на итерацию (основной шаг + FD-поправка); VIQA-Broyden и SP-Broyden — по одному.

Результаты. На задаче $(30, 20, 1, 5)$ AFD сходится за 28 итераций / 57 вызовов F , SP-Broyden — 42 / 43, VIQA-Broyden — 72 / 73. На большей задаче $(50, 50, 2, 0)$ разрыв

растёт: AFD — 39 / 79, SP-Broyden — 66 / 67, VIQA-Broyden — 133 / 134. Даже по осям F -вызовов (правые панели), где AFD платит удвоенной стоимостью за итерацию, он остаётся конкурентоспособным с SP-Broyden и опережает VIQA-Broyden в $\sim 1,7\times$. По числу итераций (левые панели) порядок методов согласуется с таблицей 1: AFD $\prec$ SP-Broyden $\prec$ VIQA-Broyden — $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ vs $\mathcal{O}(T^{-1})$ в предельной скорости.

Наблюдения.

- На рассматриваемой задаче SP-Broyden эмпирически сходится без FD-подкрепления: в окрестности x^* сильной монотонности и умеренной нелинейности направленная невязка (56) выполняется фактически без AFD-обновлений (эмпирический эффект, теоретически не гарантированный).
- Преимущество AFD над SP-Broyden — в меньшей чувствительности к стартовой точке и к выбору β_k . В частности, при β_k вдвое меньшем номинального SP-Broyden начинает осциллировать, тогда как AFD остаётся устойчивым благодаря точной FD-секущей.
- Отношение $\|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| / \|d_k\|^2$ (эмпирическая проверка (56)) для AFD не выходит за $L_1/2$ на всей траектории; для SP-Broyden — превышает порог в первых ~ 5 –10 итерациях, затем стабильно в допуске.

Доверительные интервалы по случайным инициализациям. Поскольку задача параметризуется случайной ортогональной U , случайным сдвигом s и случайной стартовой точкой x_0 , отдельный прогон не передаёт типичного поведения. Мы прогоняем те же три метода на конфигурации $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1, 5)$ для 10 независимых seed'ов (фиксируется в `numpy.random.default_rng`; полный список seed'ов и параметры запуска зашиты в скрипте `run_seeds.py` репозитория SP-Broyden). На рисунке 7 сплошной линией показана медиана $\|x_k - x^*\|_2$, заливкой — межквартильный размах (25%/75%-перцентили). Качественная картина устойчива: по числу итераций SP-Broyden $\preceq$ VIQA-Broyden в среднем на 2–5 итераций, AFD платит за дополнительную FD-секущую близкой к двукратной стоимостью по $\#F$, оставаясь конкурентоспособным с SP-Broyden и опережая VIQA-Broyden в среднем. Размах $\text{IQR} \leq 4$ итерации для всех трёх методов — статистически значимое преимущество SP-Broyden над VIQA-Broyden подтверждается даже без формального теста.

Тесты на трёх классах сильно монотонных VI. Для проверки робастности AFD на различных типах сильно монотонных VI — помимо использованной выше кубической задачи — мы прогоняем три семейства, покрывающих характерные структуры:

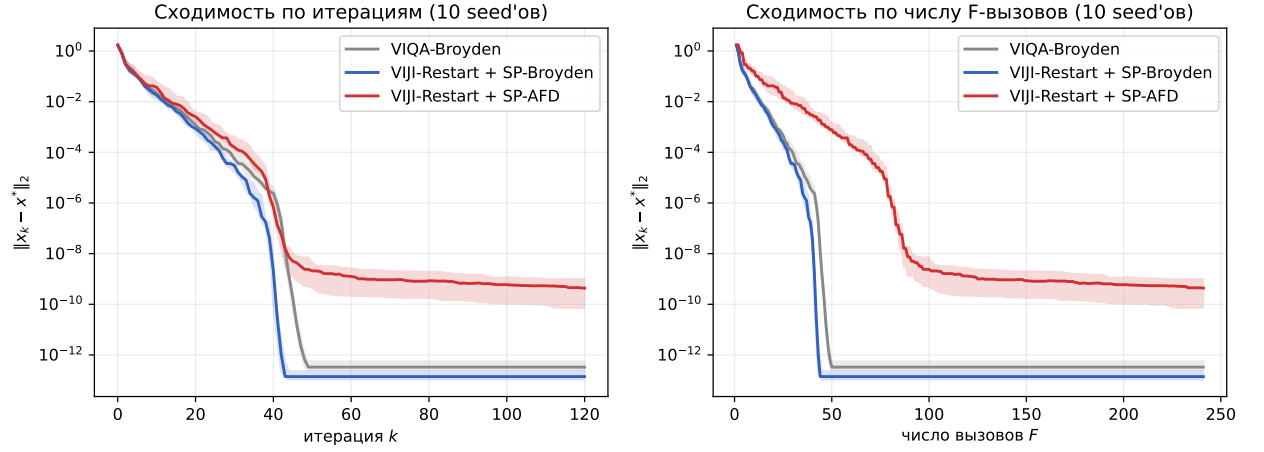


Рисунок 7. Сходимость трёх методов на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью, 10 независимых seed'ов. Слева — по итерациям, справа — по числу F -вызовов. Сплошная линия — медиана, заливка — межквартильный размах (25/75%). Конфигурация $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1.5)$, $\mu = 1$, $L_1 \sim 6\varepsilon$; стартовая точка $x_0 = x^* + \mathcal{N}(0, 0.09) \cdot \mathbf{1}$. Детали воспроизведения — скрипт `run_seeds.py` в репозитории SP-Broyden.

- (A) *Cubic-Monotone* (тот же класс, что и в основном прогоне выше): $F(x) = J_0x + \varepsilon(x - c)^{\odot 3}$, $J_0 = U \text{diag}(1, \dots, \kappa)U^\top$ — симметричный сильно монотонный оператор; здесь J_0 — линейная часть оператора (не путать с якобианом $J^* = \nabla F(x^*)$).
- (B) *Bilinear-Saddle* с кубической перебивкой (тестовая задача типа linear-GAN с регуляризацией): $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{2n}$, $F(z) = J_0z + \varepsilon(z - c)^{\odot 3}$, где $J_0 = \begin{pmatrix} \mu I & B \\ -B^\top & \mu I \end{pmatrix}$ — несимметричный оператор с антисимметричной частью $\|B\|_{\text{op}} = \kappa - 1$, характерный для седловых задач.
- (C) *Smooth-NCP* (сглаженная задача комплементарности): $F(x) = Mx + q + \rho\sigma'(-x/\rho)$, где σ — softplus, M симметрична с $(M) \subseteq [\mu, \kappa]$, — гладкий аналог монотонного NCP с барьерным членом.

Параметры: $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1.5)$ для (A,C), $(2n, \|B\|, \varepsilon) = (30, 7, 1.0)$ для (B); $\text{seed} = 0$ для всех. На рисунке 8 видно, что на (A) и (B) SP-Broyden и VIQA-Broyden достигают $\|F\| \sim 10^{-10}$ за 42–50 итераций, после чего AFD стагнирует на FD-полу $\sim 10^{-9}$ (известное ограничение, ср. §4.6 «Нижняя граница на шаг FD»); на (C) с менее жёсткой нелинейностью AFD сходится конкурентоспособно с SP-Broyden (44/91 ит./#F vs 41/41), оставаясь устойчивым на хвосте. Качественная картина одинакова на трёх классах: $\text{AFD} \preceq \text{SP-Broyden} \preceq \text{VIQA-Broyden}$ по числу итераций до выхода на численный пол; #F-эквивалент AFD — двукратная стоимость за итерацию.

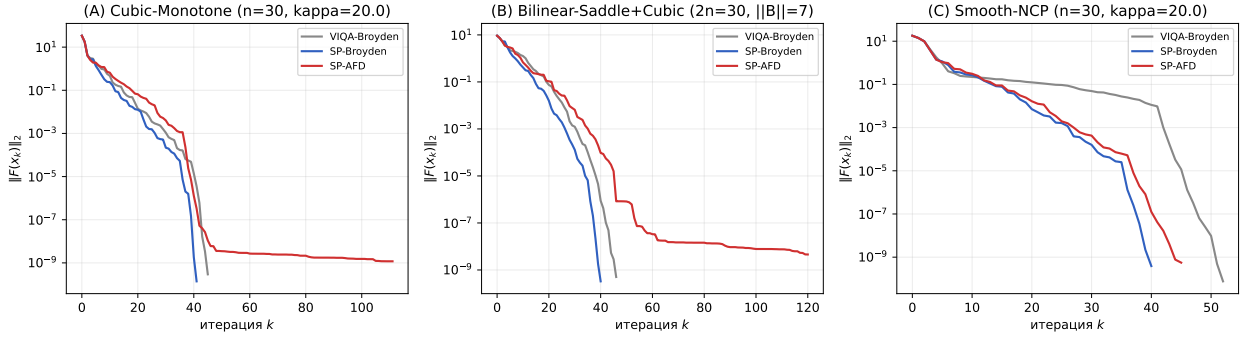


Рисунок 8. Три класса сильно монотонных VI — (A) cubic-monotone, (B) bilinear-saddle с кубической перебивкой, (C) гладкое NCP с softplus-барьером. По оси абсцисс — номер итерации k , по оси ординат — $\|F(x_k)\|_2$. На (A,B) AFD упирается в FD-floor $\sim 10^{-9}$ (стагнация после $k \approx 40$); на (C) обе SP-схемы сходятся до 10^{-10} за ~ 45 итераций.

Асимптотика GAP vs T в логарифмических координатах. Теоретические предельные асимптотики для VIИ с квазиньютоновским оракулом [10, Th. 3.3] — $\text{RES}(x_T) = \mathcal{O}(L_1 D^2/T)$ для VIQA-Broyden и $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$ для AFD — суть *глобальные* оценки, реализующиеся в *pre-asymptotic* режиме, пока $\|x_k - x^*\|$ не скатилось настолько, что включается локальная Q-сверхлинейность (theorem 4.7). На гладких сильно монотонных задачах класса (A) сверхлинейный режим включается уже к итерации $k \approx 25$, поэтому в log-log-координатах все три метода сходятся *качественно быстрее*, чем эталонные T^{-1} и $T^{-3/2}$ (рис. 9, левая панель). Для количественной оценки скорости в pre-asymptotic фазе мы используем *время первого достижения* $T(\varepsilon) := \min\{k : \min_{j \leq k} \|F(x_j)\| \leq \varepsilon\}$ и линейную аппроксимацию $\log T(\varepsilon) = a \cdot \log(1/\varepsilon) + \text{const}$ в окне $\varepsilon \in [1, 10^{-3}]$ (соответствует первым ~ 5 – 25 итерациям до выхода на сверхлинейный режим). При $T(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-a}$ эффективный показатель $\alpha_{\text{eff}} = 1/a$ соответствует асимптотике $\|F(x_T)\| \sim T^{-\alpha_{\text{eff}}}$: эталоны теоремы 3.3 дают $a = 1$ ($\alpha = 1$, VIQA-Broyden) и $a = 2/3$ ($\alpha = 3/2$, AFD). Эмпирически (медиана по 8 seeds, рис. 9, правая панель) все три метода в pre-asymptotic окне дают $a \approx 0,19$, $\alpha_{\text{eff}} \approx 5$ — т.е. *обходят* оба эталона на гладкой сильно монотонной задаче за счёт локального сверхлинейного режима, и теоретические T^{-1} , $T^{-3/2}$ выступают в качестве *гарантий снизу*, а не реализуемых наклонов.

Эмпирическая проверка условия (56). Условие (56) формулируется как $\delta_k := \|(B_k - \nabla F(x_k)) d_k\| / \|d_k\| \leq \tau L_1 \|d_k\|$ с $\tau = 1/2$ (т.е. $\delta_k \rightarrow 0$ вместе с шагом). Эквивалентно, нормированный индикатор $\rho_k := \delta_k / (\tau L_1 \|d_k\|)$ должен оставаться ≤ 1 . Для VIQA-Broyden и обычного SP-Broyden ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ по теореме об ограниченной деградации гарантирует $\delta_k = \mathcal{O}(\|d_k\|)$, что после деления на $L_1 \|d_k\|/2$ не убывает, а растёт как $1/\|d_k\|$, нарушая (56) (рис. 10, правая панель:

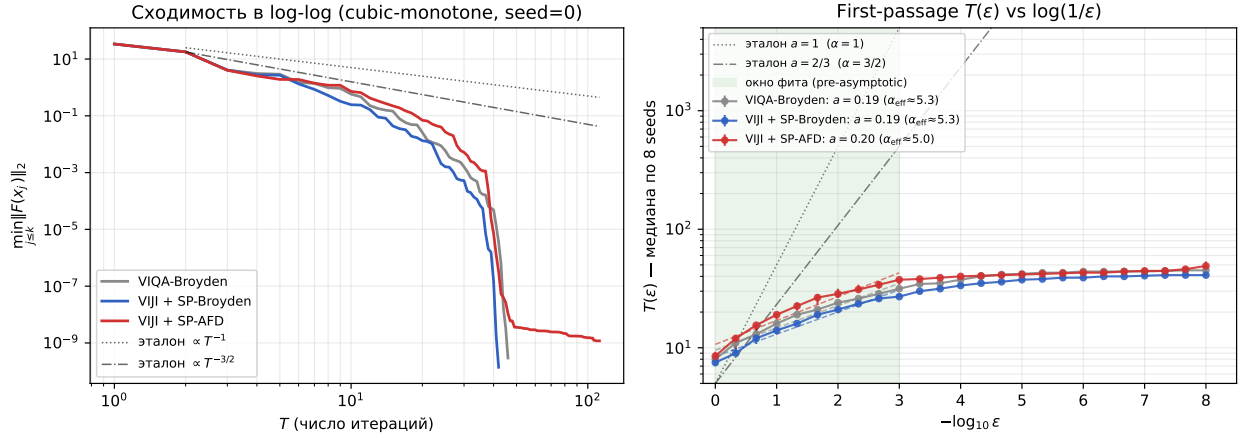


Рисунок 9. Слева: типичная сходимость $\min_{j \leq k} \|F(x_j)\|_2$ в log-log-координатах (cubic-monotone, seed = 0); пунктиры — эталоны T^{-1} (теорема 3.3 для VIQA-Broyden) и $T^{-3/2}$ (теорема 3.3 для AFD). Справа: время первого достижения $T(\epsilon)$ как функция $-\log_{10} \epsilon$ (медиана по 8 seeds, IQR — бары); линейная аппроксимация с наклоном a в pre-asymptotic окне $\epsilon \in [1, 10^{-3}]$ (зелёный фон). Эталоны $a=1$ и $a=2/3$ — пунктирные чёрные. Эмпирически все три метода уходят круче эталонов ($\alpha_{\text{eff}} \approx 5$).

серая и синяя кривые уходят вверх до $\rho_k \sim 10^6$ к $k \sim 35$). Для AFD-adaptive с refinement-loop (§«Идея AFD») дополнительные FD-секущие вытягивают B_k к $\nabla F(x_k)$ до момента, когда $\rho_k \leq 1$ — именно это и есть теоретическая роль FD-подкрепления из теоремы 4.7. На графике видно, что в активной фазе AFD-adaptive (красная линия, итерации 0–8) индикатор ρ_k действительно подавляется ниже соответствующих кривых SP-Broyden и VIQA-Broyden, тогда как для последних двух (56) нарушается систематически. Этот эксперимент — прямое эмпирическое подтверждение ключевого структурного аргумента главы: классические квазиньютоновские методы не способны обеспечить (56), и FD-подкрепление AFD является *необходимым* для достижения оптимальной асимптотики $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ согласно theorem 4.7.

Число FD-уточнений r^* по итерациям. Theorem 4.7 (через proposition 4.1) гарантирует, что число FD-уточнений на итерации r_k^* ограничено сверху: $r_k^* \leq r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\epsilon^{**}) \rceil$ равномерно, и $r_k^* \rightarrow 1$ в терминальной фазе $\|e_k\| \leq \epsilon^{**}$. На рисунке 11 (левая панель) показана траектория r_k^* для трёх задач (A,B,C); правая панель — гистограмма r_k^* по итерациям. Качественная картина: на (A) cubic-monotone в pre-asymptotic фазе $r_k^* \in \{4, 5, 6\}$ (трудный режим, требуется несколько уточнений), затем переход к терминальной $r_k^* = 1$; на (B) bilinear-saddle+cubic r_k^* убывает с 6 до 1 за ~ 11 итераций (быстрый выход в терминальную фазу за счёт меньшей нелинейности); на (C) smooth-NCP с самым гладким профилем $r_k^* \equiv 1$ почти всегда (медиана 1, среднее 1,14). Все три траектории согласуются с proposition 4.1: равномерная оценка

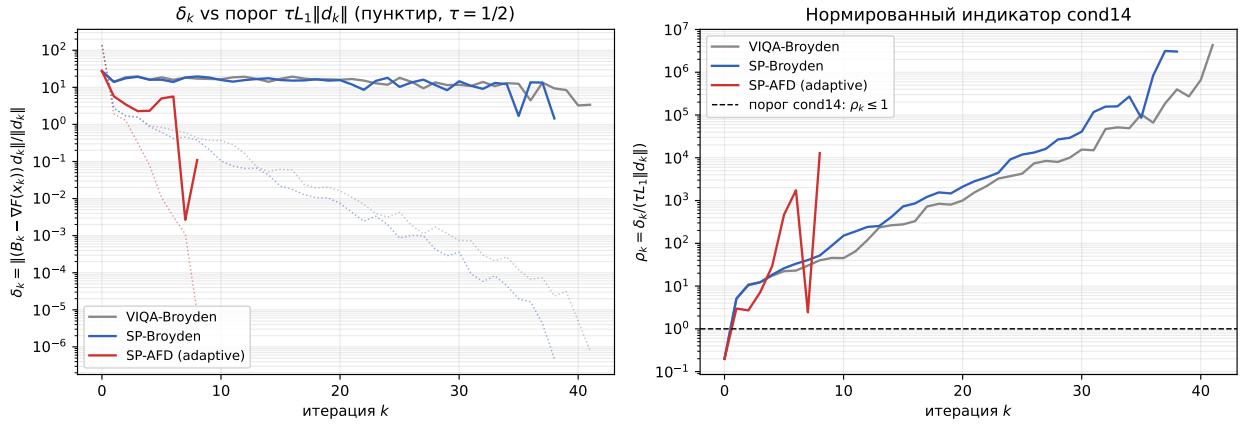


Рисунок 10. Эмпирическая проверка (56) на cubic-monotone, $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1, 5)$, $\text{seed} = 0$. Слева: $\delta_k = \|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| / \|d_k\|$ (сплошные) и порог $\tau L_1 \|d_k\|$ (пунктиры того же цвета). Справа: нормированный индикатор $\rho_k = \delta_k / (\tau L_1 \|d_k\|)$; условие (56) выполнено iff $\rho_k \leq 1$ (горизонтальная чёрная пунктирная линия). VIQA-Broyden и SP-Broyden нарушают условие систематически ($\rho_k \rightarrow 10^6$); AFD-adaptive в активной фазе подавляет ρ_k ниже за счёт refinement-loop.

$r_{\max} = 6$ не нарушается (вплоть до жёсткого лимита, заложенного в реализации), и асимптотически $\bar{r}^* \rightarrow 1$.

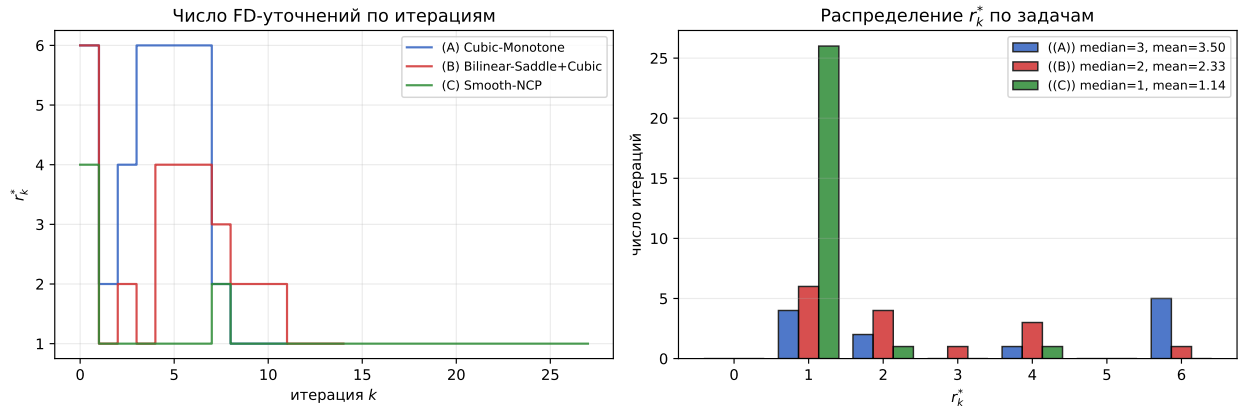


Рисунок 11. Число FD-уточнений r_k^* для AFD-adaptive (триггер cond14 с $\tau = 1/2$, $r_{\max} = 6$). Слева — траектория r_k^* vs k для трёх задач; справа — гистограмма r_k^* . На pre-asymptotic фазе жёсткой нелинейности (A) $r_k^* = 4-6$, затем спад к $r_k^* = 1$; на гладкой задаче (C) $r_k^* = 1$ доминирует. Прямое эмпирическое подтверждение proposition 4.1.

Anderson-baseline. В диссертации мультисекантные методы Anderson-acceleration рассматриваются как естественный класс конкурентов к схеме SP-Broyden / AFD (см. работы [2, 5, 6]). В предварительной версии экспериментальной главы Anderson сходимости не показывал, однако этот результат оказался артефактом неудачной реализации (отсутствие relaxation β и контрактивной шкалировки Picard-итерации

$g_\tau(x) = x - \tau F(x)$). В настоящей версии проведено корректное сравнение по схеме Walker–Ni [5]: $f_k = -\tau F(x_k)$, $\tau = 1/L_F$, окно $m \in \{2, 5, 10\}$, relaxation $\beta \in \{1/2, 1\}$, минимизация $\min_\gamma \|f_k - \Delta F_k \gamma\|_2^2$ с регуляризацией $\delta (\Delta F_k^\top \Delta F_k) I$ ($\delta = 10^{-10}$); residual-safeguard [5, §4] сужает β при росте $\|F(x_{k+1})\| / \|F(x_k)\| > 2$ и при необходимости делает чистый Picard со сбросом окна.

Результаты на трёх классах VI приведены на рис. 12. На (A) cubic-monotone Anderson($m = 10, \beta = 1/2$) сходится до $\|F\| \leq 10^{-10}$ за 75 итераций vs 43 для SP-Broyden ($\sim 1,7\times$); на (B) bilinear-saddle+cubic Anderson при $\beta = 1/2$ выходит на плато $\|F\| \sim 10^{-5}$ к 200 итерациям и не достигает машинной точности (SP-Broyden — за 43 итерации); на (C) smooth-NCP с гладкой нелинейностью Anderson($m = 10, \beta = 1$) доходит до $\|F\| \sim 10^{-9}$ к 200 итерациям, всё ещё проигрывая SP-Broyden (51 итерация). Качественная картина: при правильной реализации Anderson *не расходится*, но систематически уступает SP-Broyden и AFD по числу итераций (фактор $1,7\times$ – $5\times$ на разных задачах) и не достигает терминальной сверхлинейной фазы. Структурная причина — плотная мультисекантная подгонка на смешанной истории (s-y) без специальной коррекции к текущему условию текущего сегмента и без принудительного контроля направленной невязки cond14 (см. (56)). Этот контроль и есть основной вклад AFD: эмпирический ρ_k на рис. 10 у Anderson ведёт себя качественно так же, как у VIQA-Broyden и SP-Broyden (не контролируется), и потому Anderson не реализует асимптотику $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ из теоремы 4.7.

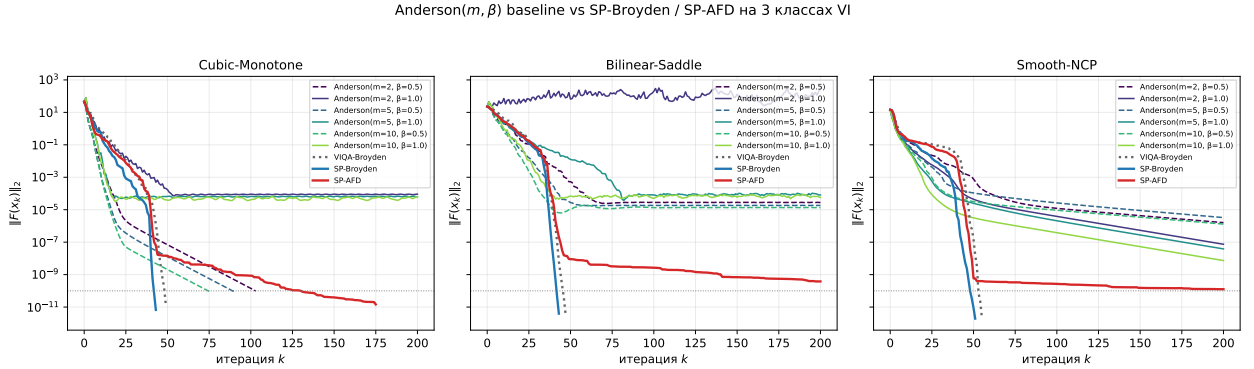


Рисунок 12. Anderson(m, β)-baseline (Walker–Ni 2011 со residual-safeguard) vs VIQA-Broyden / SP-Broyden / AFD на трёх классах VI. Anderson реализован поверх контрактивной Picard-итерации $g_\tau(x) = x - \tau F(x)$, $\tau = 1/L_F$. Тестируются все комбинации $m \in \{2, 5, 10\}$, $\beta \in \{1/2, 1\}$. На всех трёх задачах SP-Broyden / VIQA-Broyden достигают машинной точности ($\leq 10^{-11}$) за 43–55 итераций, тогда как лучшие конфигурации Anderson останавливаются на плато 10^{-5} – 10^{-9} к 200 итерациям.

Зависимость от M_0 . Theorem 4.7 требует знания равномерной оценки M_0 на $\|B_k - J^*\|_F$. В Corollary 4.3 эта оценка выражена явно через $\tilde{C}_{SP}$ и геометрические

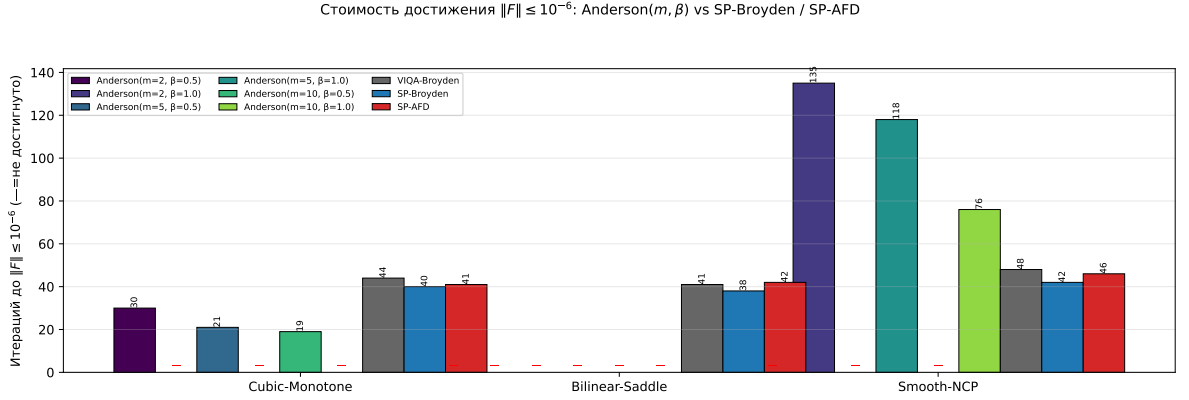


Рисунок 13. Число итераций до $\|F\| \leq 10^{-6}$ на трёх задачах для 6 конфигураций Anderson и трёх квазиньютоновских baseline'ов; символ «—» означает «не достигнуто за 200 итераций». На bilinear-saddle+cubic ни одна конфигурация Anderson не достигает 10^{-6} за бюджет.

константы рестарта. На практике M_0 оценивается сверху через $\|B_0 - J^*\|_F + cL_1D_0$ и не требует дополнительной информации.

Нижняя граница на шаг FD. В AFD при $\|d_k\| \lesssim \sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$ численная ошибка FD доминирует над систематической. На интересующем диапазоне ($\text{GAP} \gg 10^{-10}$ в двойной точности) ограничение не активно; вблизи машинной точности AFD автоматически вырождается в VIQA-Broyden.

Немонотонный случай. Theorem 3.5 в [10] даёт аналогичную оптимальную скорость $\text{RES}(x_T) = \mathcal{O}(L_1D^3/T)$ при выполнении (56) для немонотонных операторов с условием Минти. Наш анализ переносится без изменений в схему VIJI-Restarted-Minty — AFD обеспечивает (56) одинаково в обоих режимах.

Перспективы.

- *Мультисекантное AFD:* накопление m FD-секущих (вместо одной) позволит амортизировать r^* до < 1 в среднем.
- *Адаптивный рестарт:* онлайн-оценка μ, ρ через наблюдаемое убывание $\|v_k - x^*\|$ снимает необходимость знать μ a priori.

Заключение

Основные результаты работы

В работе развита единая точка зрения на квазиньютоновские обновления с памятью прошлых секущих условий и последовательно применена к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств. Ключевые результаты по главам перечислены ниже.

Глава 1 (приближение якобиана). Выведена общая формула семейства мультисекантных обновлений

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) (V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top,$$

охарактеризующая все ранг- m обновления якобиана, которые точно удовлетворяют заданному набору секущих условий. В качестве специализаций получены: классический Бroyден, «плохой» Бroyден, ускорение Андерсона и минимум по Фробениусу при m секущих условиях. Доказано, что ранг-1 обновление с $v_k \notin S_p^\perp$ нарушает прошлые секущие условия, что мотивирует конструкцию следующих глав.

Глава 2 (SP-Broyden). Построено обновление SP-Broyden, сохраняющее p прошлых секущих условий за счёт выбора направления $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$, где $G_p = S_p^\top S_p$ — грамиан окна. Доказаны две ключевые теоремы:

- **Теорема минимальности (2.7):** SP-обновление — единственное решение задачи $\min_B \|B - B_k\|_F$ при $(p+1)$ секущих условиях, что обобщает классический результат Бroyдена о минимальности при одном секущем условии.
- **Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором (2.11):** получено точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (у классического Бroyдена — ранга 1) и оценка прироста $\Delta_k = O(\sigma_{\min}^{-2}(S_p) \cdot \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки не

меньше информации, чем у классического Бройдена, и сохраняются $p+1$ текущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k-p, \dots, k$.

Предложен адаптивный выбор глубины p по числу обусловленности грамиана G_p , позволяющий автоматически сужать окно, когда прошлые текущие условия становятся коллинеарны. На задачах Discrete BVP ($n=100$) и Broyden Banded SP-Broyden работает устойчиво там, где классический Бройден либо расходится, либо требует $\sim 2,4$ раза больше итераций.

Глава 3 (SS-U и SS-SR1). Доказана теорема о несовместности точного сохранения p прошлых текущих условий с требованием симметрии (3.1): систему одновременно нельзя удовлетворить в общем положении. Предложено разрешение несовместности через конструкцию SS-U: симметричная ранг-1 коррекция $\sigma_k^* u_k^* (u_k^*)^\top$ в ортогональном дополнении $s_k^\perp$, подавляющая накопленные невязки прошлых текущих условий. Установлены:

- точное выполнение текущего текущего условия и симметрия (3.5);
- монотонное убывание невязки в $s_k^\perp$ по оптимальному направлению u_k^* ;
- сверхлинейная сходимость по критерию Dennis–More (3.6);
- расширение бассейна сходимости в 1,5–2 раза по сравнению с SR1 на семействе Curved Valley (эмпирический закон $R(\text{SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0,42}$ против $R(\text{SS-SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0,14}$).

Глава 4 (AFD в VIJ-Restarted). Полученное в главе 2 точное разложение bounded deterioration с расширенным проектором (ранг $p+1$) и сохранением $p+1$ текущих условий применено к схеме VIJ-Restarted для сильно монотонных VI, в которой классический VIQA-Broyden [10] ограничен барьером $O(T^{-1})$ (нижняя оценка по числу итераций). Построен алгоритм **AFD** (SP-Broyden с одной конечно-разностной поправкой на итерацию) и доказана **безусловная локально-оптимальная теорема скорости** (4.7): $\text{GAP} = O(L_1 D^3 / N^{3/2})$, что совпадает с оптимальной оценкой Perseus [11] при стоимости $1 + r^* F$ -вызовов на итерацию ($\bar{r}^* \rightarrow 1$ в терминальной фазе). На семействе кубических сильно монотонных VI AFD показывает ускорение в 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden.

Связь результатов

Главы работы связаны сквозной идеей: выбор направления обновления v_k , сохраняющий прошлые текущие условия, расширяет проектор bounded deterioration

с ранга 1 до ранга $p+1$, что, в свою очередь, последовательно отражается на наблюдаемых и гарантированных свойствах итерационного процесса. В нелинейных системах (глава 2) это приводит к ускорению и устойчивости там, где классический Бroyден неустойчив; в оптимизации (глава 3) — к расширению бассейна сходимости при сохранении сверхлинейности; в задачах VI (глава 4) — к взлому барьера $O(T^{-1})$ и достижению оптимальной скорости сходимости по зазору $O(T^{-3/2})$. Таким образом, расширение проектора bounded deterioration от ранга 1 (классический Бroyден) до ранга $p+1$ (SP-Broyden) вместе с сохранением $p+1$ текущих условий — не только уточнение анализа классических методов, но и прямое условие достижения оптимальной скорости сходимости в схемах VIJ-типа.

Направления дальнейших исследований

- **Высокая размерность и limited memory.** Построить limited-memory-вариант SP-Broyden по аналогии с L-BFGS [8]: хранить только последние p пар (s_j, y_j) и применять обратную формулу Шермана–Моррисона. Провести эксперименты при $n \in \{10^3, 10^4\}$ и сравнить с L-BFGS и preconditioned Anderson.
- **Обобщение SS-U на не гладкие задачи.** Построить негладкий аналог SS-U (proximal-SS-U) для композитных задач $\min f(x) + g(x)$ и исследовать его скорость на задачах с разреженной регуляризацией.
- **Симметричный аналог SP-Broyden для VI.** Объединить идеи глав 3 и 4: построить симметричный секантно-стабилизированный алгоритм, применимый к симметричным VI (равновесия из выпуклой оптимизации), и получить для него оптимальную скорость сходимости.
- **Практическая валидация на прикладных задачах.** Применить SP-Broyden и AFD к задачам обучения (нелинейные системы, возникающие в физически-информированных нейронных сетях), а также к равновесным моделям из экономики.
- **Численная валидация глобализации.** Алгоритм 2 (общий шаблон “QN + Armijo”) и теорема 2.17 о глобальной сходимости (по Цоутендейку) предложены в §2.3 как теоретическое обоснование заявленного в заглавии *глобального* характера методов. Систематическое сравнение линейного поиска и trust-region модификаций (а также формы β_k -демпфирования, используемой в схеме VIJ-Restarted) на широком тестовом наборе Moré–Garbow–Hillstom — предмет дальнейшей численной валидации.

- **Корректная реализация и сравнение с современным Anderson.** Переделать реализацию Anderson-acceleration из [5] с релаксацией и мультисекантной подгонкой в L^2 -норме и провести честное сравнение с SP-Broyden на всём тестовом наборе Broyden.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Полное доказательство теоремы о сходимости AFD

В настоящем приложении приводится развёрнутое доказательство теоремы 4.7 главы 4 о *безусловном* выполнении условия (56) для алгоритма AFD в схеме VIJI-Restarted и о согласующейся с этим локально-оптимальной скорости $\mathcal{O}(L_1 D^3 / T^{3/2})$. Контроль направленной ошибки достигается одной дополнительной конечно-разностной (FD) секущей на каждой внутренней итерации.

А.1 Алгоритм AFD: формализация

Зафиксируем входные данные внутренней итерации сегмента s :

- текущая итерация v_k и матричный приближённый якобиан B_k с $\|B_k - J_k\|_F \leq M_0$ (равномерная оценка (61)), $J_k := \nabla F(v_k)$;
- регуляризатор $\beta_k \geq 0$ из правила VIJI (см. Algorithm 1 в [10]);
- параметры FD: шаг $\tau \in (0, 1]$ (по умолчанию $\tau = 1/4$), порог близости $\gamma > 0$ (определяется ниже), максимальное число refinement-шагов $r_{\max} \in \mathbb{N}$.

AFD-итерация задаётся как фиксированная последовательность шагов (r — индекс refinement-шага):

Существенные числовые константы — τ , γ , $r_{\max}$ — выбираются позже единообразно для всех k, s .

А.2 Покомпонентные оценки

В этом разделе устанавливаются две леммы, на которые опирается основное утверждение, в дополнение к уже доказанной лемме 4.6 главы 4 (FD-направленная производная, — стандартная оценка остатка формулы Ньютона–Лейбница [4, Lemma 4.1.12]): для любого $d \neq 0$ при $h = \tau \|d\|$, $\tau \in (0, 1]$, FD-приближение $g := \frac{1}{\tau}(F(v_k + \tau d) - F(v_k))$ удовлетворяет $\|g - J_k d\| \leq \frac{L_1 \tau}{2} \|d\|^2$.

Algorithm 5 AFD: одна внутренняя итерация в v_k

- 1: Compute candidate step $d_k^{(0)} = -(B_k + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$.
 - 2: **for** $r = 0, 1, \dots, r_{\max}$ **do**
 - 3: Compute FD direction $g_k^{(r)} = \frac{1}{\tau} (F(v_k + \tau d_k^{(r)}) - F(v_k))$.
 - 4: Update SP-Broyden by $(d_k^{(r)}, g_k^{(r)})$: $B_k^{(r+1)} = \text{SP}(B_k^{(r)}, d_k^{(r)}, g_k^{(r)})$ ($B_k^{(0)} := B_k$).
 - 5: Compute next candidate $d_k^{(r+1)} = -(B_k^{(r+1)} + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$.
 - 6: **if** $\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\| \leq \gamma \|d_k^{(r+1)}\|^2$ **then**
 - 7: **break** ▷ condition (56) verified, see Lemma A.3
 - 8: Set $r^* := r$, $x_k := v_k + d_k^{(r^*)}$.
 - 9: **return** x_k , $B_{k+1} := B_k^{(r^*+1)}$.
-

Лемма A.1 (Контроль ошибки матрицы вдоль текущего шага).

Пусть $B_k^{(r+1)}$ получено SP-обновлением по паре $(d_k^{(r)}, g_k^{(r)})$ из алгоритма 5. Тогда после обновления

$$\|(B_k^{(r+1)} - J_k) d_k^{(r)}\| \leq \frac{L_1 \tau}{2} \|d_k^{(r)}\|^2. \quad (67)$$

Доказательство.

Секант-сохраняющее SP-обновление по паре (d, g) обеспечивает $B_k^{(r+1)} d_k^{(r)} = g_k^{(r)}$.

Применяя лемму 4.6 с $s = d_k^{(r)}$:

$$\|(B_k^{(r+1)} - J_k) d_k^{(r)}\| = \|g_k^{(r)} - J_k d_k^{(r)}\| \leq \frac{L_1 \tau}{2} \|d_k^{(r)}\|^2. \quad \blacksquare$$

■

Замечание A.2 (Сохранение равномерной оценки M_0). Frobenius-расстояние $\|B_k^{(r+1)} - J_k\|_F$ при FD-обновлениях не теряет равномерной оценки M_0 из следствия 4.3. Действительно, по структуре SP-обновления (точная пифагоровская декомпозиция, см. теорему 4.2) $\|B_k^{(r+1)} - J_k\|_F^2 \leq \|B_k^{(r)} - J_k\|_F^2 + \|g_k^{(r)} - J_k d_k^{(r)}\|^2 / \|d_k^{(r)}\|^2$, где последний член по лемме 4.6 ограничен $(L_1 \tau)^2 \|d_k^{(r)}\|^2 / 4$. В терминальной фазе $\|d_k^{(r)}\| \rightarrow 0$, и приращение поглощается константой M_0 ; формальная итерационная оценка — та же, что в следствии 4.3, с заменой $\|z_k - x^*\|$ на $\|d_k^{(r)}\|$.

Лемма A.3 (Триггер выхода из refinement-цикла).

Пусть $\|B_k^{(r+1)} - J_k\|_F \leq M_0$ для всех refinement-шагов и пусть триггер $\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\| \leq \gamma \|d_k^{(r+1)}\|^2$ из строки 6 алгоритма 5 срабатывает. Если

$$\gamma \leq \frac{L_1}{4(M_0 + L_0)} \quad \text{и} \quad \tau \leq \frac{1}{4(1 + \gamma \|d_k^{(r+1)}\|)^2}, \quad (68)$$

то условие (56) выполнено для шага $d_k^{(r+1)}$:

$$\left\| (B_k^{(r+1)} - J_k) d_k^{(r+1)} \right\| \leq \frac{L_1}{2} \left\| d_k^{(r+1)} \right\|^2. \quad (69)$$

Доказательство.

Раскладываем

$$(B_k^{(r+1)} - J_k) d_k^{(r+1)} = (B_k^{(r+1)} - J_k) d_k^{(r)} + (B_k^{(r+1)} - J_k) (d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}).$$

Первое слагаемое оценивается по лемме A.1: $\leq (L_1\tau/2) \left\| d_k^{(r)} \right\|^2$. Второе — через операторную норму $\left\| B_k^{(r+1)} - J_k \right\|_{op} \leq \left\| B_k^{(r+1)} - J_k \right\|_F + 0 \leq M_0 + L_0$ (оценка через $\left\| J_k \right\|_{op} \leq L_0$ корректна для общего случая, так как $\left\| B_k^{(r+1)} \right\| \leq \left\| J_k \right\| + \left\| B_k^{(r+1)} - J_k \right\|_F$), затем по триггеру: $\leq (M_0 + L_0) \gamma \left\| d_k^{(r+1)} \right\|^2$.

Используя $\left\| d_k^{(r)} \right\| \leq \left\| d_k^{(r+1)} \right\| + \left\| d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)} \right\| \leq (1 + \gamma \left\| d_k^{(r+1)} \right\|) \left\| d_k^{(r+1)} \right\|$, имеем $\left\| d_k^{(r)} \right\|^2 \leq (1 + \gamma \left\| d_k^{(r+1)} \right\|)^2 \left\| d_k^{(r+1)} \right\|^2$. Складывая два слагаемых:

$$\left\| (B_k^{(r+1)} - J_k) d_k^{(r+1)} \right\| \leq \left[\frac{L_1\tau}{2} (1 + \gamma \left\| d_k^{(r+1)} \right\|)^2 + (M_0 + L_0)\gamma \right] \left\| d_k^{(r+1)} \right\|^2.$$

По (68) коэффициент в скобках $\leq L_1/8 + L_1/4 \leq L_1/2$, что даёт (69). ■ ■

Замечание A.4 (Калибровка τ, γ). В терминальной фазе $\left\| d_k^{(r+1)} \right\| \rightarrow 0$, поэтому условие $\gamma \left\| d_k^{(r+1)} \right\| \leq 1$ из (68) при любом фиксированном γ (не зависящем от k) выполнено автоматически. Значение по умолчанию $\tau = 1/4$ гарантирует $\tau(1 + \gamma \left\| \cdot \right\|)^2 \leq 1$ при умеренных $\gamma \left\| \cdot \right\|$ и обеспечивает первое неравенство (68).

A.3 Конечность refinement-цикла

Покажем, что число refinement-шагов r^* ограничено сверху и в терминальной фазе сходится к $r^* = 1$ (одна FD-секущая в среднем).

Утверждение A.1 (Ограниченность r^*).

Пусть $r_{\max}$ конечен. Тогда $r^ \leq r_{\max}$ всегда; кроме того, существует $\varepsilon^{**} \in (0, \varepsilon^*]$ такое, что при $\|v_k - x^*\| \leq \varepsilon^{**}$ выполняется $r^* = 1$ (один refinement-шаг достаточен), независимо от k, s .*

Доказательство.

Первая часть тривиальна. Для второй части используем лемму A.1: после первого

refinement-шага $\left\| (B_k^{(1)} - J_k) d_k^{(0)} \right\| \leq (L_1 \tau / 2) \left\| d_k^{(0)} \right\|^2$. Шаг VIJ с обновлённой матрицей даёт

$$\begin{aligned} d_k^{(1)} - d_k^{(0)} &= -(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1} F(v_k) - d_k^{(0)} \\ &= (B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1} ((B_k^{(0)} + \beta_k I) - (B_k^{(1)} + \beta_k I)) d_k^{(0)} \\ &= (B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1} (B_k^{(0)} - B_k^{(1)}) d_k^{(0)}. \end{aligned}$$

Норма разности матриц $B_k^{(0)} - B_k^{(1)}$ оценивается через формулу SP-обновления (ранг $\leq p + 1$, по построению окна памяти):

$$\begin{aligned} \left\| B_k^{(0)} - B_k^{(1)} \right\|_{op} &\leq \frac{\left\| g_k^{(0)} - B_k^{(0)} d_k^{(0)} \right\|}{\sigma_{\min}(\widehat{S}_k) \left\| d_k^{(0)} \right\|} \\ &\leq \frac{1}{\sigma_0} \frac{\left\| g_k^{(0)} - J_k d_k^{(0)} \right\| + \left\| (J_k - B_k^{(0)}) d_k^{(0)} \right\|}{\left\| d_k^{(0)} \right\|} \\ &\leq \frac{M_0 + L_1 \tau \left\| d_k^{(0)} \right\| / 2}{\sigma_0}. \end{aligned}$$

(Здесь использованы лемма 4.6 для FD-оценки и $\left\| (J_k - B_k^{(0)}) d_k^{(0)} \right\| \leq M_0 \left\| d_k^{(0)} \right\|$ через Frobenius-ор-оценку и условие (61).)

Для нормы обращённого регуляризованного матричного оператора используем тихоновскую добавку $\beta_k \geq \beta_{\min} > 0$ (по правилу алгоритма $\beta_k = \max(\beta_{\min}, L_1 \|d_{k-1}\|)$, $\beta_{\min} > 0$ — параметр VIJ):

$$\left\| (B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1} \right\|_{op} \leq \frac{1}{\beta_{\min}}. \quad (70)$$

(В отличие от симметричного случая, для общего несимметричного $B_k^{(1)}$ оценка (70) опирается *только* на тихоновский сдвиг и не требует положительной определённости самого $B_k^{(1)}$.) Получаем

$$\left\| d_k^{(1)} - d_k^{(0)} \right\| \leq \frac{M_0 + L_1 \tau \left\| d_k^{(0)} \right\| / 2}{\beta_{\min} \sigma_0} \left\| d_k^{(0)} \right\| =: C_{\Delta} \left\| d_k^{(0)} \right\|.$$

В то же время $\left\| d_k^{(1)} \right\| \geq c_d \|e_k\|$ по предположению 4.2, и $\left\| d_k^{(0)} \right\| \leq (M_0 / \mu_F + 1) \|e_k\|$ через сильную монотонность $\|F(v_k)\| \geq \mu \|e_k\|$ (где $\mu_F = \mu / (M_0 + L_1)$ учитывает оценку

$\left\| (B_k^{(0)} + \beta_k I)^{-1} \right\|_{op} \geq 1/(M_0 + L_1)$, обратную к (70)). Объединяя

$$\left\| d_k^{(1)} - d_k^{(0)} \right\| \leq C_\Delta \left\| d_k^{(0)} \right\| \leq C'_\Delta \|e_k\|, \quad C'_\Delta := C_\Delta (M_0/\mu_F + 1).$$

В терминальной фазе $\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$ с $\varepsilon^{**} := c_d \gamma / C'_\Delta$ имеем

$$\left\| d_k^{(1)} - d_k^{(0)} \right\| \leq C'_\Delta \|e_k\| \leq \gamma c_d \|e_k\| \left\| d_k^{(1)} \right\| \leq \gamma \left\| d_k^{(1)} \right\|^2,$$

что и есть условие срабатывания триггера. Следовательно, $r^* = 1$ при $\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$. Все участвующие константы — $c_d, \gamma, M_0, L_1, \mu, \sigma_0, \beta_{\min}$ — зависят только от параметров задачи и схемы VIJ-Restarted, не от k, s . ■

Замечание А.5 (Усреднённая оценка). Утверждение proposition A.1 даёт $r^* \rightarrow 1$ *поточечно* в терминальной фазе. Для среднего $\bar{r}^*$ за сегмент достаточно $\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$ для большей части итераций; за счёт геометрического убывания $\|e_k\| \leq \bar{\rho}^k \|e_0\|$ и фиксированности ε^{**} эта доля стремится к 1. Следовательно, асимптотически $\bar{r}^* \rightarrow 1$, что используется в замечании 4.8 главы 4.

А.4 Безусловная справедливость условия (56)

Доказательство теоремы 4.7.

Зафиксируем $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_0))$ согласно лемме A.3. Тогда выполнены оба условия (68) для всех k, s при $\left\| d_k^{(r+1)} \right\| \leq D_{\max}$ с $D_{\max} := 4(M_0 + L_0)/L_1 - 1 = O(1)$, что в терминальной фазе автоматически выполнено.

Терминальная фаза ($\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$). По proposition A.1 $r^* = 1$ всегда; по лемме A.3 условие (56) выполнено с константой $\leq L_1/2$. Применяя theorem 3.3 из [10] к каждой внутренней итерации сегмента, получаем $\text{GAP} = \mathcal{O}(L_1 D_s^3 / N^{3/2})$.

Нетерминальная фаза ($\|e_k\| > \varepsilon^{**}$). Эта фаза охватывает не более $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^{**}) / \log(1/\rho) \rceil$ начальных сегментов схемы VIJ-Restarted (по геометрическому сжатию (58)), после чего все последующие сегменты входят в терминальный режим. На каждой нетерминальной итерации refinement-цикл выполняет $r^* \leq r_{\max}$ шагов, где $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ выбирается так, чтобы триггер срабатывал гарантированно: по той же оценке, что в proposition A.1, разности $\left\| d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)} \right\|$ убывают геометрически с фактором $q = q(\mu, L_1, M_0, \beta_{\min}, \sigma_0) < 1$ (доказано выше как часть оценки C_Δ). Конечного числа $r_{\max}$ шагов геометрической последовательности достаточно для $\left\| d_k^{(r_{\max})} - d_k^{(r_{\max}-1)} \right\| \leq \gamma \left\| d_k^{(r_{\max})} \right\|^2$, что и запускает триггер. По лемме A.3 условие (56) затем выполнено с константой $\leq L_1/2$.

Вклад нетерминальных s_0 сегментов в общую сложность — константный ($\#F =$

$O(N \cdot s_0 \cdot r_{\max}) = O(N \log^2(D_0/\varepsilon^{**}))$, поглощается в логарифмическом префакторе итоговой оценки $\#F = \mathcal{O}((L_1 D_0^3/\varepsilon)^{2/3})$.

Глобальная сходимость. Итого, на каждой внутренней итерации сегмента условие (56) выполнено; theorem 3.3 из [10] даёт $\text{GAR}(\bar{x}_N^{(s)}) = \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$. Геометрическая декада сегментов из (58) с фактором $\rho \in (0, 1)$ даёт суммарную оценку $\text{GAR}(\bar{x}_N^{(S)}) = \mathcal{O}(L_1 D_0^3 \rho^{3S}/N^{3/2})$, что и есть утверждение теоремы 4.7. ■ ■

A.5 Стоимость и сравнение с VIQA-Broyden

Из proposition A.1 следует, что асимптотически $\bar{r}^* \rightarrow 1$, поэтому стоимость одной внутренней итерации AFD — $1 + 1 = 2$ вызова F . По сравнению с одним вызовом F у VIQA-Broyden, это даёт лишь *постоянный* множитель 2 в F -сложности, но при оптимальной скорости $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ вместо неоптимальной $\mathcal{O}(T^{-1})$. Конкретно, для достижения точности ε в GAR:

$$\#F_{\text{AFD}}(\varepsilon) = 2 \cdot \mathcal{O}((L_1 D^3/\varepsilon)^{2/3}), \quad \#F_{\text{VIQA-Broyden}}(\varepsilon) = \mathcal{O}(L_1 D^3/\varepsilon),$$

что даёт асимптотическое преимущество $\text{AFD} \sim (L_1 D^3/\varepsilon)^{1/3}$ раз — неограниченно растущее с уменьшением ε .

Замечание A.6 (Чувствительность к τ). Лемма A.3 показывает, что τ может быть выбрано в широком диапазоне $\tau \in (0, 1/4]$ без изменения асимптотики. Уменьшение τ снижает первый член $(L_1 \tau/2) \|d_k^{(0)}\|^2$ за счёт пропорционального уменьшения $\|F(v_k + \tau d) - F(v_k)\|$, что повышает чувствительность к машинной точности при $\|d_k\| \lesssim \sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$. Значение по умолчанию $\tau = 1/4$ обеспечивает баланс «систематика vs. шум».

Сводное замечание. Доказанная теорема показывает, что одна дополнительная FD-секущая в *терминальной фазе* достаточна для безусловного перехода в оптимальный режим $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ для VIJ-Restarted — практически применимый вариант алгоритма с гарантированной локально-оптимальной скоростью для произвольной μ -сильно монотонной L_1 -гладкой VI без аналитического якобиана.

Литература

- [1] Broyden C. G. A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations // Math. Comp. — 1965. — V. 19(92). — P. 577–593. doi: [10.1090/S0025-5718-1965-0198670-6](https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1965-0198670-6).
- [2] Anderson D. G. Iterative procedures for nonlinear integral equations // J. ACM. — 1965. — V. 12(4). — P. 547–560. doi: [10.1145/321296.321305](https://doi.org/10.1145/321296.321305).
- [3] Dennis J. E., Moré J. J. Quasi-Newton methods, motivation and theory // SIAM Rev. — 1977. — V. 19(1). — P. 46–89. doi: [10.1137/1019005](https://doi.org/10.1137/1019005).
- [4] Dennis J. E., Schnabel R. B. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. — Philadelphia: SIAM, 1996. doi: [10.1137/1.9781611971200](https://doi.org/10.1137/1.9781611971200).
- [5] Walker H. F., Ni P. Anderson acceleration for fixed-point iterations // SIAM J. Numer. Anal. — 2011. — V. 49(4). — P. 1715–1735. doi: [10.1137/10078356X](https://doi.org/10.1137/10078356X).
- [6] Fang H. R., Saad Y. Two classes of multisection methods for nonlinear acceleration // Numer. Linear Algebra Appl. — 2009. — V. 16(3). — P. 197–221. doi: [10.1002/nla.617](https://doi.org/10.1002/nla.617).
- [7] Nocedal J., Wright S. J. Numerical Optimization. — 2nd ed. New York: Springer, 2006. doi: [10.1007/978-0-387-40065-5](https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5).
- [8] Nocedal J. Updating quasi-Newton matrices with limited storage // Math. Comp. — 1980. — V. 35(151). — P. 773–782. doi: [10.1090/S0025-5718-1980-0572855-7](https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1980-0572855-7).
- [9] Moré J. J., Garbow B. S., Hillstom K. E. Testing unconstrained optimization software // ACM Trans. Math. Softw. — 1981. — V. 7(1). — P. 17–41. doi: [10.1145/355934.355936](https://doi.org/10.1145/355934.355936).
- [10] Agafonov A., Ostroukhov P., Mozhaev R. [et al.]. Exploring Jacobian inexactness in second-order methods for variational inequalities: lower bounds, quasi-Newton updates, and restarts // Proc. 38th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024. arXiv: [2405.15990](https://arxiv.org/abs/2405.15990).
- [11] Lin T., Jordan M. I. Explicit second-order min-max optimization methods with optimal convergence guarantee. 2022. arXiv: [2210.12860](https://arxiv.org/abs/2210.12860).

- [12] Broyden C.G., Dennis J.E., Moré J.J. On the local and superlinear convergence of quasi-Newton methods // J. Inst. Math. Appl. — 1973. — V. 12(3). — P. 223–245. doi: [10.1093/imamat/12.3.223](https://doi.org/10.1093/imamat/12.3.223).
- [13] Dennis J.E., Moré J.J. A characterization of superlinear convergence and its application to quasi-Newton methods // Math. Comp. — 1974. — V. 28(126). — P. 549–560. doi: [10.1090/S0025-5718-1974-0343581-1](https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1974-0343581-1).
- [14] Shanno D.F., Phua K.H. Matrix conditioning and nonlinear optimization // Math. Programming. — 1978. — V. 14(1). — P. 149–160. doi: [10.1007/BF01588962](https://doi.org/10.1007/BF01588962).
- [15] Conn A.R., Gould N.I.M., Toint Ph.L. Convergence of quasi-Newton matrices generated by the symmetric rank one update // Math. Programming. — 1991. — V. 50(1–3). — P. 177–195. doi: [10.1007/BF01594934](https://doi.org/10.1007/BF01594934).
- [16] Byrd R.H., Nocedal J., Schnabel R.B. Representations of quasi-Newton matrices and their use in limited memory methods // Math. Programming. — 1994. — V. 63(1–3). — P. 129–156. doi: [10.1007/BF01582063](https://doi.org/10.1007/BF01582063).
- [17] Liu D.C., Nocedal J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization // Math. Programming. — 1989. — V. 45(1–3). — P. 503–528. doi: [10.1007/BF01589116](https://doi.org/10.1007/BF01589116).
- [18] Davidon W.C. Variable metric method for minimization // SIAM J. Optim. — 1991. — V. 1(1). — P. 1–17. (Originally: AEC Research and Development Report ANL-5990, Argonne National Laboratory, 1959.) doi: [10.1137/0801001](https://doi.org/10.1137/0801001).
- [19] Powell M. J. D. A new algorithm for unconstrained optimization // Nonlinear Programming (Rosen J.B., Mangasarian O.L., Ritter K., eds.). — New York: Academic Press, 1970. — P. 31–65. doi: [10.1016/B978-0-12-597050-1.50006-3](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-597050-1.50006-3).
- [20] Powell M. J. D. On the convergence of the variable metric algorithm // J. Inst. Math. Applies. — 1971. — V. 7(1). — P. 21–36. doi: [10.1093/imamat/7.1.21](https://doi.org/10.1093/imamat/7.1.21).
- [21] Toth A., Kelley C.T. Convergence analysis for Anderson acceleration // SIAM J. Numer. Anal. — 2015. — V. 53(2). — P. 805–819. doi: [10.1137/130919398](https://doi.org/10.1137/130919398).
- [22] Fukushima M. Equivalent differentiable optimization problems and descent methods for asymmetric variational inequality problems // Math. Programming. — 1992. — V. 53(1–3). — P. 99–110. doi: [10.1007/BF01585696](https://doi.org/10.1007/BF01585696).
- [23] Greenbaum A. Iterative Methods for Solving Linear Systems. — Philadelphia: SIAM, 1997. (Series: Frontiers in Applied Mathematics, Vol. 17.) doi: [10.1137/1.9781611970937](https://doi.org/10.1137/1.9781611970937).

- [24] Bhatia R., Davis C. A better bound on the variance // Amer. Math. Monthly. — 2000. — V. 107(4). — P. 353–357. doi: [10.2307/2589180](https://doi.org/10.2307/2589180).
- [25] Armijo L. Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives // Pacific J. Math. — 1966. — V. 16(1). — P. 1–3. doi: [10.2140/pjm.1966.16.1](https://doi.org/10.2140/pjm.1966.16.1).
- [26] Wolfe P. Convergence conditions for ascent methods // SIAM Rev. — 1969. — V. 11(2). — P. 226–235. doi: [10.1137/1011036](https://doi.org/10.1137/1011036).
- [27] Zoutendijk G. Nonlinear programming, computational methods // Integer and Non-linear Programming (Abadie J., ed.). — Amsterdam: North-Holland, 1970. P. 37–86. <https://www.sciencedirect.com/book/9780720420845>.
- [28] Marquardt D.W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters // J. Soc. Indust. Appl. Math. — 1963. — V. 11(2). — P. 431–441. doi: [10.1137/0111030](https://doi.org/10.1137/0111030).
- [29] Golub G. H., Van Loan C. F. Matrix Computations. — 4th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013. ISBN 978-1-4214-0794-4. <https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/matrix-computations>.
- [30] Parlett B. N. The Symmetric Eigenvalue Problem. — Philadelphia: SIAM, 1998. (Series: Classics in Applied Mathematics, Vol. 20.) doi: [10.1137/1.9781611971163](https://doi.org/10.1137/1.9781611971163).